รายการประกอบแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

สารบัญรายการแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

หมายเลขแบบ	รายการ
ST-01	สารบัญรายการแบบวิศวกรรมโครงสร้าง
	มาตรฐานงานโครงสร้าง (1)
ST-02	มาตรฐานงานโครงสร้าง (2)
ST-03	มาตรฐานงานโครงสร้าง (3)
ST-04	มาตรฐานงานโครงสร้าง (4)
ST-05	มาตรฐานงานโครงสร้าง (5)
ST-06	มาตรฐานงานโครงสร้าง (6)
ST-07	แปลนโครงสร้างฐานราก
ST-08	แปลนโครงสร้างชั้น 1
ST-09	TYPICAL REINFORCEMENT DETAILS FOR POST-TENSION SLAB
ST-10	TYPICAL REINFORCEMENT DETAILS FOR POST-TENSION SLAB
ST-11	TYPICAL REINFORCEMENT DETAILS FOR POST-TENSION SLAB
ST-12	2ND FLOOR PLAN (TENDONS LAY-OUT)
ST-13	3RD-5TH FLOOR PLAN (TENDONS LAY-OUT)
ST-14	6TH FLOOR PLAN (TENDONS LAY-OUT)
ST-15	7TH FLOOR PLAN (TENDONS LAY-OUT)
ST-16	2ND FLOOR PLAN (MILD STEELS LAY-OUT)
ST-17	3RD-5TH FLOOR PLAN (MILD STEELS LAY-OUT)
ST-18	6TH FLOOR PLAN (MILD STEELS LAY-OUT)
ST-19	7TH FLOOR PLAN (MILD STEELS LAY-OUT)
ST-20	2ND FLOOR PLAN (HEADED SHEAR STUD LAY-OUT)
ST-21	3RD-5TH FLOOR PLAN (HEADED SHEAR STUD LAY-OUT)
ST-22	6TH FLOOR PLAN (HEADED SHEAR STUD LAY-OUT)
ST-23	7TH FLOOR PLAN (HEADED SHEAR STUD LAY-OUT)
ST-24	(DETAILS SHEAR STUD FOR POST-TENSION SLAB)
ST-25	แปลนโครงสร้างชั้นหลังคา-1
ST-26	แปลนโครงสร้างชั้นหลังคา-2
ST-27	แบบขยายโครงสร้าง-1
ST-28	แบบขยายโครงสร้าง-2
ST-29	แบบขยายโครงสร้าง-3
ST-30	แบบขยายโครงสร้าง-4
ST-31	แบบขยายโครงสร้าง-5
ST-32	แบบขยายโครงสร้าง-6
ST-33	แบบขยายโครงสร้าง-7
ST-34	แบบขยายโครงสร้าง-8

1.) งานดิน

1.1) ผู้รับเหมาต้องทำการตรวจสอบระดับดินของพื้นที่จริงหรือระดับดินถมกับแบบก่อสร้างเพื่อปรับระดับดินให้ถูกต้องก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างขึ้นต่อไป

1.2) การขุดหลุมเพื่อหล่อฐานรากและตอม่อ ต้องไม่ให้มีน้ำขังภายในหลุมและจัดเตรียมที่สำหรับสูบน้ำออก

1.3) ดินที่ขุดขึ้นมาต้องกองห่างจากปากหลุมเพื่อไม่ให้ดินหลนกลับลงไปในหลุม

2.) งานเสาเข็ม

2.1) เสาเข็มคอนกรีตที่นำมาใช้ตอกจะต้องได้ขนาดต่างๆตามที่ระบุไว้ในแบบ เป็นเสาเข็มคอนกรีตที่ไม่แตกร้าว บิ่น บิด งอหรือหัก และมีคุณสมบัติในการรับน้ำหนักได้ตามที่ระบุไว้ เมื่อตรวจสอบพบว่าเสาเข็มต้นใดชำรุดเป็นเสาเข็มเสีย ต้องทำเครื่องหมายและจัดวางไว้ต่างหากเพื่อขนย้ายออกนอกบริเวณที่ก่อสร้าง ห้ามนำเสาเข็มที่คัดออกแล้วจากงานนี้หรืองานอื่นมาใช้งานโดยเด็ดขาด การตอกเสาเข็มอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทผู้ผลิตเสาเข็มและผู้รับเหมา ภายใต้ความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบ รายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับเสาเข็มให้ปฏิบัติตาม "บทกำหนดทั่วไปสำหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก" ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยทุกประการ

2.2) การตอกเสาเข็มด้วยปั้นจั่น

- ต้นหน่วงเสาเข็มต้องแม่นยำแน่นอน สำหรับเสาเข็มคอนกรีตต้องทำออฟเซทระยะศูนย์กลางเข็มทุกต้น
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการตอกเสาเข็มสุ่ม (PILOT PILE) ในบริเวณสถานที่ก่อสร้างก่อนเริ่มงานเสาเข็มจริง ทั้งนี้ความยาวของเสาเข็มจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลของการตอกเสาเข็มสุ่ม โดยพิจารณาความยาวเสาเข็มจากผลการนับ LAST TEN BLOW
- น้ำหนักลูกตุ้มควรจะเป็นอย่างน้อย 2 เท่าของเสาเข็ม
- ระดับความสูงของลูกตุ้มจากเสาเข็มต้องไม่เกิน 0.50 ม. โดยมีวัสดุรองรับป้องกันหัวเสาเข็มชำรุด
- ในกรณีที่ตอกเสาเข็มไม่ลงหรือลงมากผิดปกติ ต้องแจ้งให้วิศวกรผู้ออกแบบทราบทันที
- การตอกเสาเข็มคอนกรีต ผู้รับเหมาต้องทำระเบียนการตอกเสาเข็ม (PILE DRIVING RECORDS) ของเสาเข็มทุกต้น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อส่งให้วิศวกรผู้ออกแบบพิจารณา
- การตอกเสาเข็ม จะต้องตอกให้ตรงศูนย์และได้ดิ่ง โดยระยะผิดศูนย์ต้องไม่เกิน 7 ซม. สำหรับเสาเข็มกลุ่มและ 4 ซม. สำหรับเสาเข็มเดี่ยวและคู่ ระยะผิดดิ่งต้องไม่เกิน 0.2% ของความยาวของเสาเข็ม โดยวัดขนานกับแกน Coordinate ทั้งสองแกน หากเสาเข็มต้นใดตอกออกนอกศูนย์และแนวดิ่งเกินกว่าข้อกำหนดนี้ จะต้องให้วิศวกรผู้ออกแบบเป็นผู้วินิจฉัยเสาเข็มต้นนั้นทันที

2.3) เสาเข็มเจาะแห้ง ขนาด , ความยาวและกำลังรับน้ำหนักปลอดภัยตามที่ระบุไว้ในแบบ

- กำลังของคอนกรีตที่ใช้สำหรับงานเสาเข็มเจาะ จะต้องมีกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างทรงกระบอก ขนาด ø0.15x0.30 ม. ที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 350 กก./ตร.ซม.
- กำลังต้านทานแรงดึงที่จุดครากของเหล็กกลม (SR24) ไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ตร.ซม.
- กำลังต้านทานแรงดึงที่จุดครากของเหล็กข้ออ้อย (SD30) ไม่น้อยกว่า 3,000 กก./ตร.ซม.
- กำลังต้านทานแรงดึงที่จุดครากของเหล็กข้ออ้อย (SD40) ไม่น้อยกว่า 4,000 กก./ตร.ซม.

2.4) การเจาะเสาเข็ม ระยะคลาดเคลื่อนในแนวราบที่ระดับพื้นดินต้องไม่เกิน 4 ซม. โดยวัดขนานกันแกนทั้งสองแกน และความคลาดเคลื่อนในแนวดิ่งต้องไม่เกิน 1:100 ของความยาวเข็ม ผู้รับเหมาต้องทำระเบียนการเจาะเสาเข็มทุกต้น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อส่งให้วิศวกรผู้ออกแบบพิจารณา

3.) งานคอนกรีต

3.1) คอนกรีต ประกอบด้วย

- ซีเมนต์ ต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่เก็บไว้อย่างดีไม่ถูกน้ำหรือเป็นก้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปใช้ปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า PORTLAND CEMENT TYPE 1.
- ทราย ใช้ทรายน้ำจืด หยาบ คม แข็ง ไม่เปราะ สะอาดปราศจากดินหรือขยะเจือปน
- หิน ใช้หินเบอร์ 2 ต้องสะอาด แข็งไม่ผุหรือแตกง่าย กอนนำไปผสมคอนกรีตต้องล้างให้สะอาด
- น้ำ ต้องสะอาดปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือหรืออินทรีย์สารใดๆ

3.2) การเทคอนกรีต จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานโดยตรวจสอบแบบหล่อ ทั้งขนาดและความแข็งแรง การจัดวางเหล็กเสริมตามแบบ ช่วงเจาะหรือรูรวมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องฝังไว้ในเนื้อคอนกรีตให้ครบถ้วน ห้ามใช้คอนกรีตที่ผสมนานเกิน 30 นาที และต้องใช้เครื่องมือสั่นเขย่าคอนกรีตในการเทเป็นระยะๆ

3.3) การหยุดเทคอนกรีต

- ฐานราก ตำแหน่งที่จะหยุดการเทคอนกรีต คือ จุดที่ต่ำสุดของตอม่อ
- พื้น ตำแหน่งที่จะหยุดการเทคอนกรีต คือ พื้นวกลางช่วงพื้น
- คาน ตำแหน่งที่จะหยุดการเทคอนกรีต คือ ที่กลางช่วงคาน นอกจากกรณีที่มีคานฝากกลางช่วง ให้หยุดที่ระยะ 2 เท่าของความกว้างของคานฝาก

3.4) การบ่มคอนกรีต เมื่อเทคอนกรีตแข็งหมาดพอสมควรแล้ว ต้องปกคลุมมิให้โดนแดดจัดหรือถูกกระทบกระเทือน จนกว่าจะครบกำหนด 24 ชั่วโมง แล้วคลุมด้วยกระสอบป่านราดน้ำให้เปียกชุ่มอย่างน้อย 7 วัน

3.5) การถอดแบบหล่อ

- แบบข้างเสา ข้างคานและข้างกำแพง ถอดหลังจากเทคอนกรีตแล้วอย่างน้อย 3 วัน
- แบบใต้คาน ใต้พื้นและค้ำยัน ถอดหลังจากเทคอนกรีตแล้วอย่างน้อย 15 วัน
- เมื่อถอดแบบเสร็จแล้วให้ค้ำยันต่อไปอีกอย่างน้อย 15 วัน

3.6) กำลังของคอนกรีตที่ใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป คอนกรีตที่ใช้ต้องมีกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างทรงกระบอก ขนาด ø0.15x0.30 ม. ที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 350 กก./ตร.ซม.

3.7) หากนำแท่งคอนกรีตไปทดสอบแล้วปรากฏว่ามีกำลังต่ำกว่าค่าที่กำหนดให้ จะต้องรีบแจ้งวิศวกรผู้ออกแบบโดยทันที โดยทันทีเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

3.8) งานคอนกรีตที่บกพร่อง เมื่อถอดแบบออกแล้วถ้าคอนกรีตมีรูหรือผิวขรุขระต้องแต่งให้เรียบโดยใช้ปูนทรายตามส่วนที่ผสมคอนกรีตอุดโพร่งให้เรียบ ส่วนใดที่เห็นเหล็กให้อุดด้วย NON-SHRINK MATERIAL ตามกรรมวิธีของผู้ผลิต และฉาบปูนทรายปิดทับ ในกรณีที่ใช้แบบเหล็กเมื่อต้องการฉาบปูนทับผิวคอนกรีตต้องสลัดปูนทรายอัตราส่วน 1:1 ให้หัวก่อนจึงจะฉาบปูนทับหน้าได้

3.9) การกันซึมส่วนต่างๆ ของเนื้อคอนกรีตที่น้ำจากภายในหรือภายนอกอาคารซึมผ่านได้ เช่น ดาดฟ้า ถังเก็บน้ำ ห้องน้ำ ฯลฯ ต้องผสมน้ำยากันซึมในคอนกรีตตามกรรมวิธีของผู้ผลิตโดยใช้ผลิตภัณฑ์กันซึมของ SIKAPAZOLITH หรือยี่ห้ออื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า

3.10) การป้องกันความชื้นและป้องกันปลวก พื้นคอนกรีตที่ระดับดินเมื่อถมทรายบดอัดแน่นเป็นฐานแบบหล่อพื้นตามระดับที่ระบุไว้แล้ว ให้ลาดด้วยน้ำยากันปลวกของเชลล์ไดร้ท์ 20 อัตรา ผสมตามกรรมวิธีของผู้ผลิตแล้วปูแผ่นพลาสติกให้เรียบตึงพอสมควรจึงวางเหล็กเสริมพื้นและทำการเทพื้นต่อไป

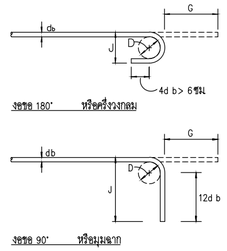
4.) งานเหล็กเสริม

4.1) เหล็กเสริม ให้ใช้เหล็กที่มีขนาดและคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ม.อ.ก) เป็นเหล็กที่ผิวสะอาด ปราศจาก น้ำมัน โคลน สี ฯลฯ สามารถทนการดัดเย็นเป็นมุม 180° โดยไม่มีรอยแตกร้าวที่ผิวนอก

4.2) กำลังของเหล็กเสริมที่ใช้สำหรับโครงสร้าง

- กำลังต้านทานแรงดึงที่จุดคลากของเหล็กกลม ชั้นคุณภาพ SR24 ตามมาตรฐาน มอก. 20 ไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ตร.ซม.
- กำลังต้านทานแรงดึงที่จุดคลากของเหล็กข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD30 ตามมาตรฐาน มอก. 24 ไม่น้อยกว่า 4,000 กก./ตร.ซม.

4.3) งอของเหล็กเสริม

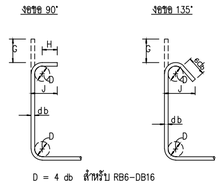


งอที่ปลาย
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุดของการดัด

D = 6 d b สำหรับเหล็กขนาด 6 มม. ถึง 25 มม.
D = 8 d b สำหรับเหล็กขนาด 28 มม. ถึง 36 มม.
D = 10d b สำหรับเหล็กขนาด 44 มม. ถึง 57 มม.

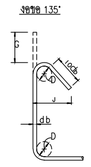
ขนาดของเหล็กเส้น	D (ซม.)	งอรอบ 180° G (ซม.)	งอรอบ 180° J (ซม.)	งอรอบ 90° G (ซม.)	งอรอบ 90° J (ซม.)
RB9	5.5	11	7.3	12	15
DB10	6.0	12	8.0	13	16
DB12	7.5	13	9.9	16	20
DB16	10.0	16	13.2	21	26
DB20	12.0	19	16.0	26	32
DB25	15.0	24	20.0	32	40
DB28	22.5	33	28.1	38	48
DB32	25.5	37	31.9	43	55
DB36	29.0	42	36.2	48	62

งอรอบสำหรับเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอกเดี่ยว



ขนาดของเหล็กเส้น	D (ซม.)	งอรอบ 90° G (ซม.)	งอรอบ 90° J (ซม.)	งอรอบ 135° G (ซม.)	งอรอบ 135° J (ซม.)
RB6	2.5	4	6	5	4.5
RB9	3.5	6	8	7	6.5
DB10	4.0	7	9	8	7.5
DB12	5.0	8	11	10	9.0
DB16	6.5	10	15	13	12.0
DB20	12.0	26	32	18	17.0
DB25	15.0	32	40	23	21.0

งอรอบสำหรับเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอกเดี่ยวเพื่อกันแผ่นดินไหว



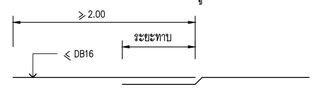
ขนาดของเหล็กเส้น	D (ซม.)	งอรอบ 135° G (ซม.)	งอรอบ 135° J (ซม.)
DB10	4.0	12	10
DB12	5.0	15	12
DB16	6.5	19	16
DB20	12.0	26	22
DB25	15.0	33	28

4.4) ความยาวระยะฝังและระยะทาบของเหล็กเสริม (ซม.)

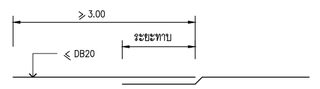
เหล็กเส้น	ความยาวระยะฝัง: เหล็กเสริมรับแรงดึง	ความยาวระยะฝัง: เหล็กเสริมบน	ความยาวระยะฝัง: เหล็กเส้นงอขอ	ความยาวระยะฝัง: เหล็กเสริมรับแรงอัด	ความยาวระยะทาบ: เหล็กเสริมรับแรงดึง	ความยาวระยะทาบ: เหล็กเสริมรับแรงอัด	ความยาวระยะทาบ: เหล็กเสริมรับแรงดึงในเสา	ความยาวระยะทาบ: เหล็กเสริมรับแรงอัดในเสา
DB10	30	40	20	20	40	30	40	30
DB12	35	50	25	25	50	35	50	35
DB16	50	65	30	30	65	50	65	50
DB20	60	80	40	40	80	60	80	60
DB25	100	130	50	50	130	75	130	75
DB28	115	150	55	55	—	—	—	—
DB32	160	210	65	65	—	—	—	—

4.5) ความยาวของเหล็กเสริม ในแนวที่มีการทาบเหล็ก แต่ละช่วงต้องไม่น้อยกว่า

ก) 2 ม. สำหรับเหล็กเสริมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. หรือเล็กกว่า



ข) 3 ม. สำหรับเหล็กเสริมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. หรือใหญ่กว่า



4.6) การผูกเหล็กทุกต้นหน่วงที่เหล็กเสริมผ่านกัน จะต้องมัดให้แน่นด้วยลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 S.W.G. โดยพันสองรอบและพับปลายลวดเข้าไปในส่วนที่เป็นเนื้อคอนกรีตภายใน

4.7) การต่อเหล็กในเสา ให้ต่อบริเวณเหนือขึ้นไปจากพื้นชั้นถัดไปโดยมีระยะโผล่เหล็กไม่น้อยกว่า 75 ซม.

5.) งานเหล็กรูปพรรณ

5.1) เหล็กรูปพรรณทั้งหมด ต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่ TIS 1227:1996 โดยให้มีกำลังดึงคลากไม่น้อยกว่า 2500 กก./ตร.ซม.

5.2) การต่อและการประกอบ ให้ปฏิบัติตามที่ระบุในแบบขยายและคำนนะนำโดยเคร่งครัด

5.3) การเชื่อม ให้ใช้ลวดเชื่อมขนาด E70 และเป็นไปตามมาตรฐาน AWS สำหรับการเชื่อมในงานก่อสร้างอาคาร

5.4) งานสลักเกลียว จะต้องทำด้วยความประณีตโดยไม่ทำให้เกลียวเสียหาย และต้องแน่นไจว่าต้องรอยต่อที่รองรับสัมผัสกันเต็มหน้าก่อนจะทำการขันเกลียว เมื่อขันเกลียวแน่นแล้วให้ทุบเกลียวเพื่อมิให้เป็นสลักเกลียวคลายตัว

PROJECT NUMBER : NVC2021-011

PROJECT

MACHI RESIDENCES
อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

เอษณะ กะลำพะบุตร ส-สถ.3040

INTERIOR DESIGNER :

-

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สฟท.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

มาตรฐานงานโครงสร้าง (1)

DRAWING FOR CONSTRUCTION

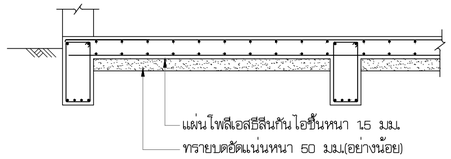
DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	-

SCALE :	DRAWING NO.
1 : 100	ST-01
DATE : 20-10-2024	
FILE NAME :	JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

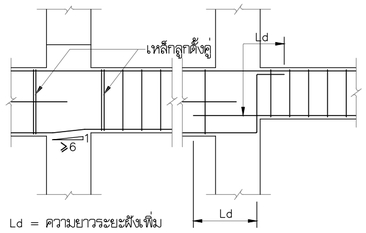
GERNERAL NOTE
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD
AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์ชเทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



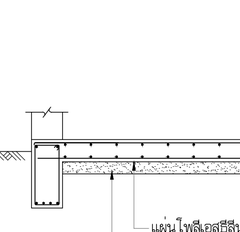
แผ่นคลุมกันน้ำซึมสำหรับพื้นบนดิน

รายละเอียดมาตรฐาน SD03

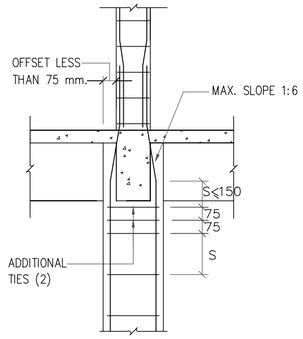


การวางเหล็กเสริมล่างให้ต่อเนื่อง
ในคานต่างระดับ

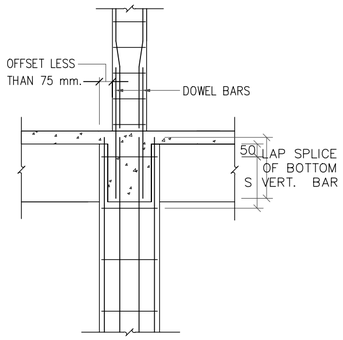
รายละเอียดมาตรฐาน SD04



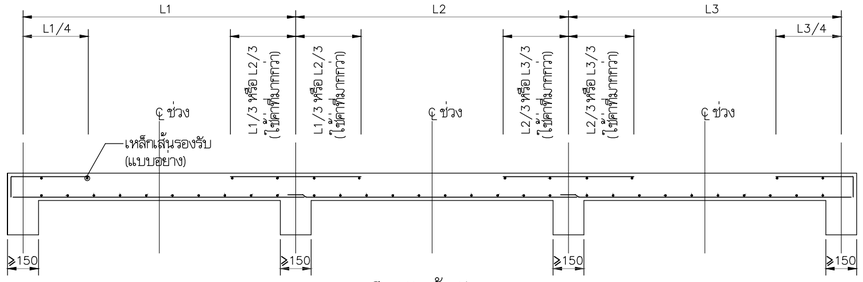
การวางเหล็กเสริมล่างให้ต่อเนื่อง
ในคานท้องเว้า



COLUMN OFFSET LESS THAN 75mm.

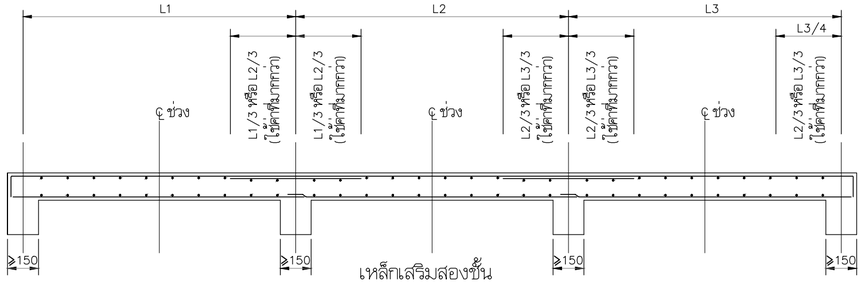


COLUMN OFFSET MORE THAN 75mm.



เหล็กเสริมชั้นเดียว

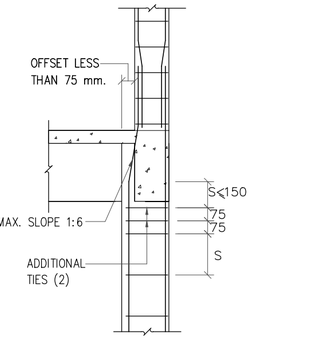
หมายเหตุ = ให้วางเหล็กเสริมดังแสดงนอกจากจะระบุในแบบ



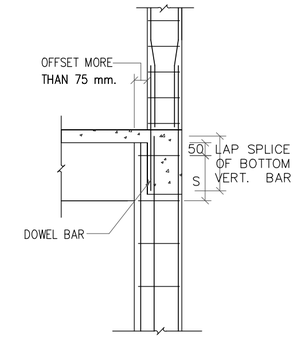
เหล็กเสริมสองชั้น

การวางเหล็กเสริมในแผ่นพื้น

รายละเอียดมาตรฐาน SD08



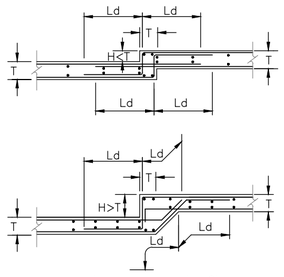
COLUMN OFFSET LESS THAN 75mm.



COLUMN OFFSET MORE THAN 75mm.

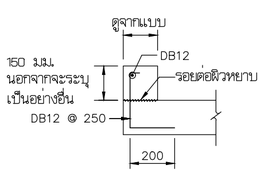
TYPICAL COLUMN OFFSET DETAIL

รายละเอียดมาตรฐาน SD05

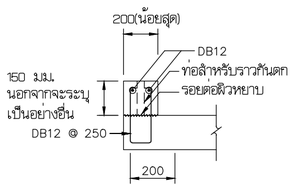


เหล็กเสริมแบบอย่างสำหรับแผ่นพื้นลดระดับ

รายละเอียดมาตรฐาน SD06



ขอบไม่มีราวกันตก

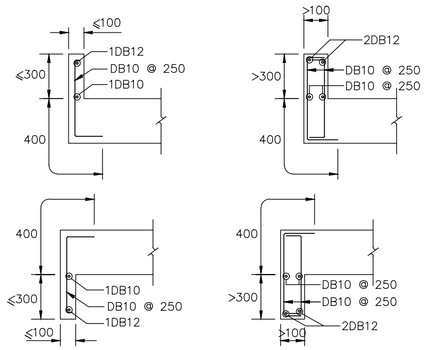


ขอบมีราวกันตก

รายละเอียดขอบแบบอย่าง

รายละเอียดมาตรฐาน SD07

(ครีบคอนกรีตหยุดล้อ)



เหล็กเสริมแบบอย่างสำหรับแผงกันและแผงบังแดด

รายละเอียดมาตรฐาน SD09

PROJECT NUMBER : NVC2021-011

PROJECT

MACHI RESIDENCES

อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

เอษณะ กะลำพะบุตร ส-ลถ.3040

INTERIOR DESIGNER :

–

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

มาตรฐานงานโครงสร้าง (2)

DRAWING FOR CONSTRUCTION

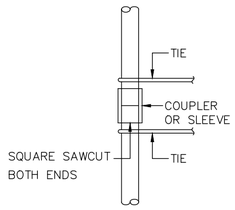
DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	–

SCALE :	DRAWING NO.
1 : 100	ST-02
DATE : 20-10-2024	
FILE NAME :	JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE
CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF
MARCHTEN CO.,LTD
AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

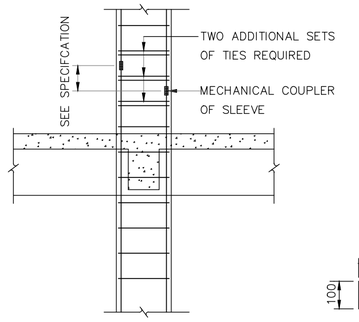
MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์ชเทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



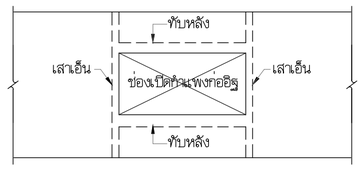
NOTES

1. COUPLER OR SLEEVE MUST DEVELOP MIN. 125% OF YIELD STRENGTH OF REINF. IN COMPRESSION
2. SQUARE SAWCUT BOTH END

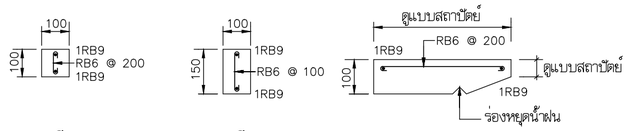
MECHANCIAL COUPLER OR SLEEVE
IN COMPRESSION



MECHANCIAL COUPLER OR SLEEVE
IN COLUMN



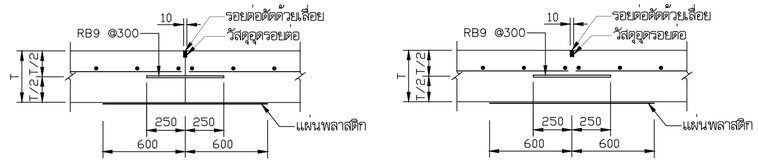
เสาเอ็นและทับหลังที่ช่องเปิดกำแพงก่ออิฐ



เสาเอ็น เสาเอ็น

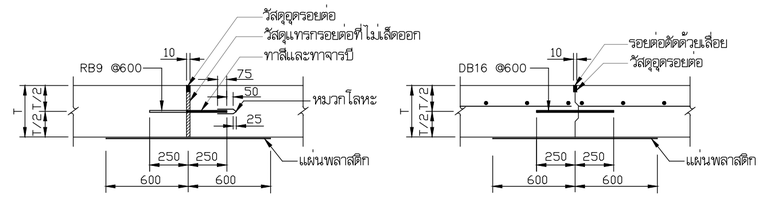
หมายเหตุ

1. ให้มีเสาเอ็นและทับหลังที่ประตู หน้าต่าง และทุกๆ 5 ตร.ม. ของกำแพงก่ออิฐ
2. ความยาวระยะฝังของเหล็กยืน =30 ม.ม.



รอยต่อก่อสร้าง

รอยต่อเผื่อแตก



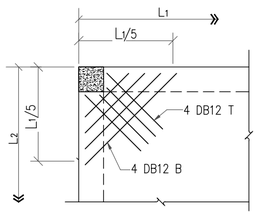
รอยต่อเผื่อขยาย

รอยต่อตามยาว

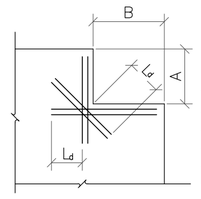
รอยต่อแบบอย่างสำหรับผิวทาง
รายละเอียดมาตรฐาน SD12

รายละเอียดแบบอย่างสำหรับ
เสาเอ็นและทับหลัง

รายละเอียดแบบอย่างสำหรับ
ทับหลังเหนือหน้าต่าง



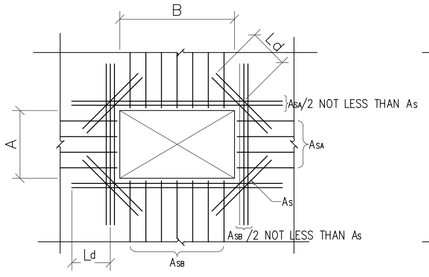
NOTE : 1. TYPICAL AT ALL CORNER
2. L1 ≥ L2



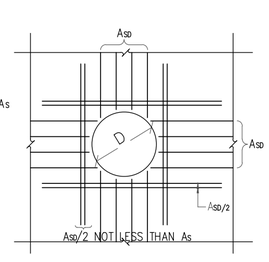
A OR B	As
≤ 200	2-DB12 (B.F.)
≤ 300	3-DB12 (B.F.)
≤ 400	2-DB16 (B.F.)
> 400	3-DB16 (B.F.)

NOTE : Ld = DEVELOPMENT LENGTH

ADDITTONAL REINFORCEMENT AT CORNER OF SLAB OR WALL
STANDARD DETAIL SD13



A OR B	As
≤ 400	2-DB12 (B.F.)
≤ 600	3-DB12 (B.F.)
≤ 800	2-DB16 (B.F.)
> 800	3-DB16 (B.F.)



D	As
≤ 400	2-DB12 (B.F.)
≤ 600	3-DB12 (B.F.)
≤ 800	2-DB16 (B.F.)
> 800	3-DB16 (B.F.)

NOTE : 1. PLACE REINFORCEMENT AS SHOWN UNLESS SPECIFIED ON THE DRAWINGS
2. Ld = DEVELOPMENT LENGTH

ADDTIONAL REINFORCEMENT AT OPENING OF SLAB OR WALL
STANDARD DETAIL SD14

NOTES

1. COUPLER OR SLEEVE MUST DEVELOP MIN. 125% OF YIELD STRENGTH OF REINF. IN TENSION
2. NO SPECIAL END PREPARATION REQUIRED

MECHANCIAL COUPLER OR SLEEVE
IN TENSION

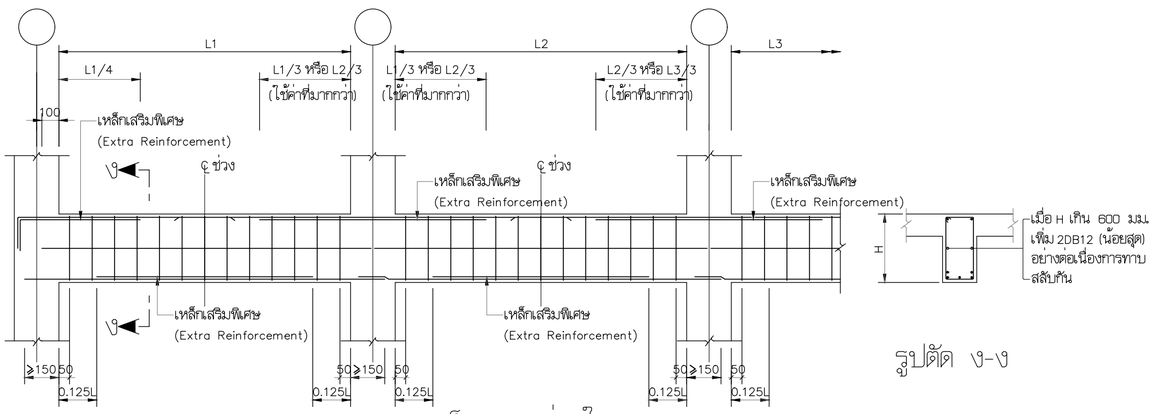
NOTES

WELD MUST DEVEL MIN.125% OF YIELD STRENGTH OF REINF. IN TENSION

BUTT WELD IN TENSION

รายละเอียดแบบอย่างและเหล็กเสริมสำหรับเสาเอ็นและทับหลัง
รายละเอียดมาตรฐาน SD11

TYPICAL CONNECTION IN TENSION AND COMPRESSION
STANDARD DETAIL SD10



รูปตัด ง-ง

การวางเหล็กแบบอย่างในคาน

หมายเหตุ = ให้วางเหล็กเสริมดังแสดงนอกจากจะระบุในแบบ

PROJECT NUMBER : NVC2021-011

PROJECT

MACHI RESIDENCES
อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

เอษณะ กะลำพะบุตร ส-สถ.3040

INTERIOR DESIGNER :

–

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คทาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

มาตรฐานงานโครงสร้าง (3)

DRAWING FOR CONSTRUCTION

DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	–

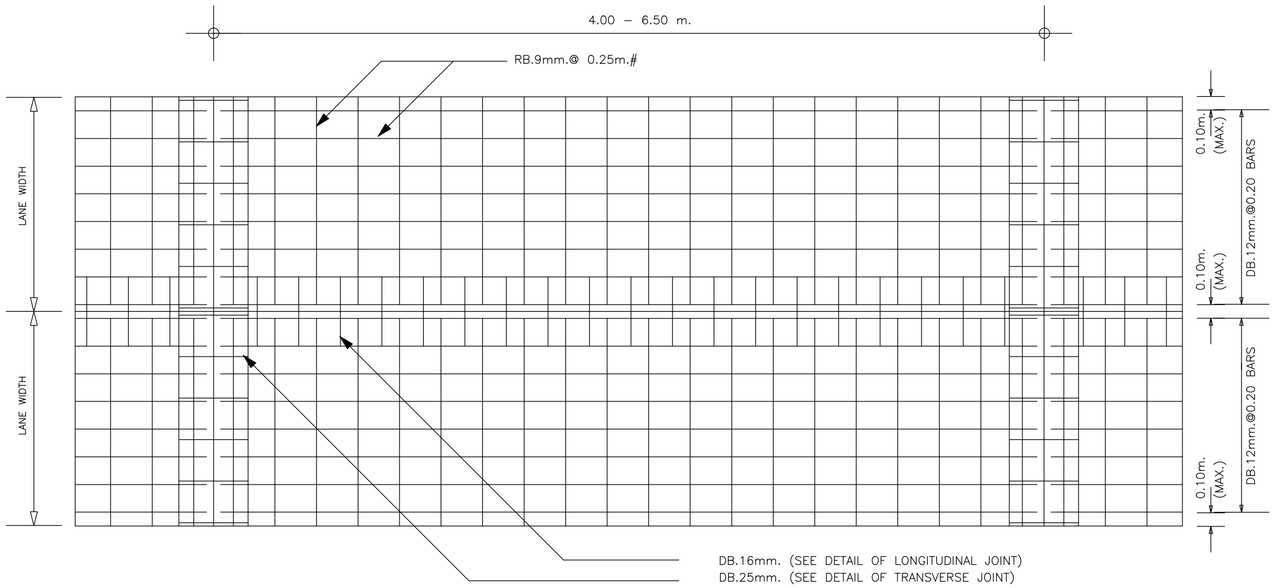
SCALE :	DRAWING NO.
1 : 100	ST-03
DATE : 20-10-2024	
FILE NAME :	JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

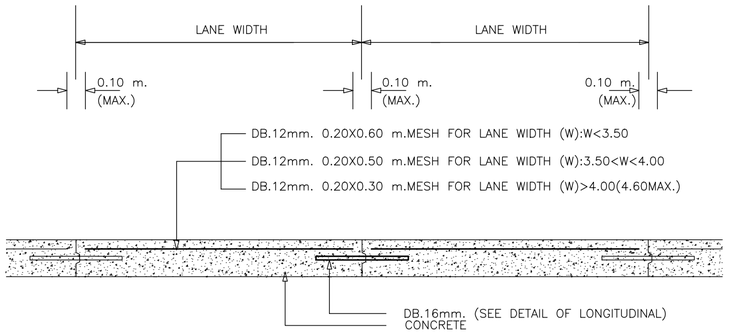
GERNERAL NOTE
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD
AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR

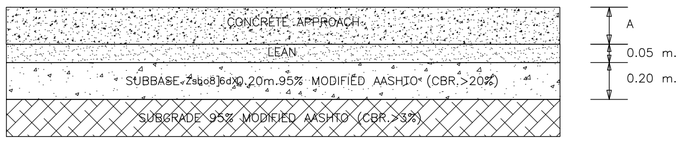
บริษัท มาร์ชเทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



PLAN OF REINFORCED CONCRETE PAVEMENT



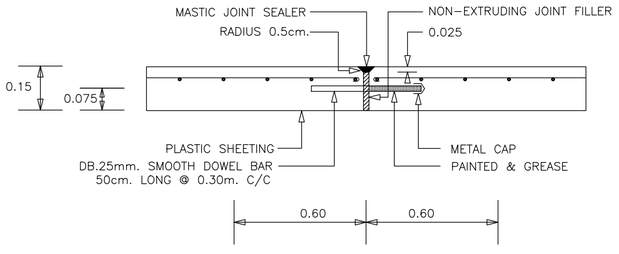
REINFORCEMENT DETAIL OF CONCRETE PAVEMENT (COSS SECTION)



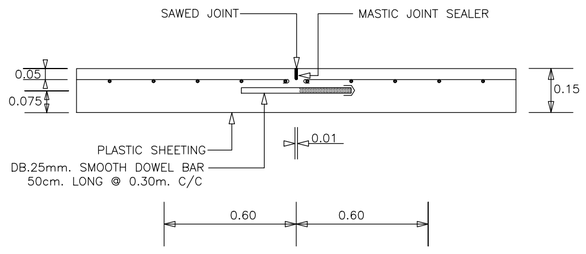
TYPICAL SECTION APPROACH

หมายเหตุ

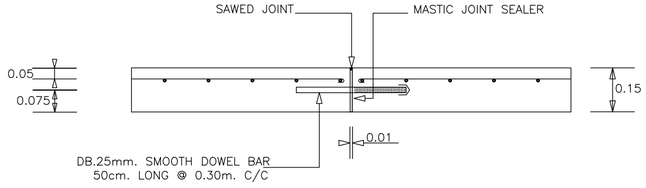
1. มิติต่างๆที่ระบุใบแบบเป็นเมตร ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น
2. กำหนดให้ใช้คอนกรีตแข็งตัว ชั้นคุณภาพ fc' 280 KSC. (SYLINDER)
3. เหล็กเสริมเส้นกลมให้ใช้เหล็ก มอก. 20 ชั้นคุณภาพ SR-24
4. เหล็กเสริมข้ออ้อยให้ใช้เหล็ก มอก. 24 ชั้นคุณภาพ SD-30
5. ให้ก่อสร้างรอยต่อเผื่อขยาย (EXPANSION JOINT) ที่ทุกๆระยะไม่เกิน 30.00 ม. (กรณีที่ไม่ได้ระบุในแบบ)
6. วัสดุยาแนวชนิดยืดหยุ่น MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ชนิดเทร้อยตาม มอก.479
7. วัสดุอุดรอยต่อ NON-EXTRUDING JOINT FILLER ให้ใช้ตามมาตรฐาน ASSHTO M.213-74 หรือ ASTM D. 1751-73
8. เหล็กตะแกรงที่แสดงในแบบนี้สามารถใช้ WELDED STEEL WIRE แทนได้ โดยที่รายการและรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมดให้ถือตาม STANDARD SPECIFICATION FOR WELDED STEEL WIRE FABRIC FOR CONCRETE REINFORCEMENT, ASSHTO DESIGNATION M. 55-81 (ASTM-DESIGNATION A. 185-79) โดยผู้รับจ้างจะต้องนำตัวอย่าง WELDED STEEL WIRE FABRIC ดังกล่าวไปทำการทดสอบ รายการรายละเอียดต่าง ๆ ให้ได้ตามมาตรฐาน ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ที่สถาบันหรือหน่วยงานของรัฐที่เชื่อถือได้ ก่อนที่จะทำการใช้งาน
9. แผ่นเยื่อกันน้ำซึม ให้ใช้แผ่นพลาสติกที่มีคุณสมบัติดังนี้
   - _ ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.07 มม. (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 7)
   - _ ความกว้างของแผ่นพลาสติกจะต้องไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
   - _ แผ่นพลาสติกที่ใช้จะต้องไสปราศจากสี น้ำซึมผ่านไม่ได้ ไม่มีรูพรุนน ไม่มีฟองอากาศหรือรอยฉีกขาด
10. t = ความหนาของถนน คสล.(0.15 m.)



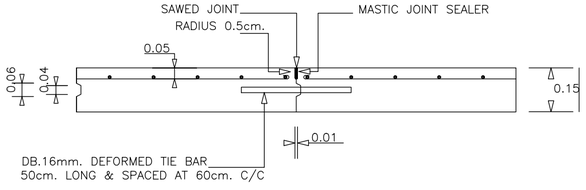
DETAIL OF EXPANSION JOINT
(ทุกระยะไม่เกิน 30.00 ม.)



DETAIL OF CONTRACTION JOINT
(ทุกระยะไม่เกิน 6.00 ม.)



DETAIL OF CONSTRUCTION JOINT



DETAIL OF LONGITUDINAL JOINT

PROJECT NUMBER : NVC2021-011

PROJECT

MACHI RESIDENCES
อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

เอษณะ กะลำพะบุตร ส-สถ.3040

INTERIOR DESIGNER :

–

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

มาตรฐานงานโครงสร้าง (4)

DRAWING FOR CONSTRUCTION

DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	–

SCALE :	DRAWING NO.
1 : 100	ST-04
DATE : 20-10-2024	
FILE NAME :	JOB NO.

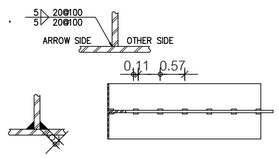
REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD
AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์ชเทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

EXAMPLE 8

1 .



INDICATES.

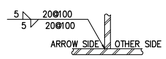
5 mm. INTERMITTENT FILLET WELDS WITH 20 mm. WELD LENGTH AT 100 mm. SPACING ON BOTH SIDES.

REMARK:

WHEN WELD SIZE, LENGTH, AND SPACING AND IDENTICAL FOR BOTH SIDES, REPETITION OF THESE DIMENSIONAL DATA IS INNECESSARY AS THEY MAY BE WRITTEN ONLY ON EITHER SIDE OF REFRENECE LINE THUS

5 20@100 OR 5 20@100

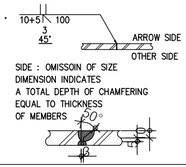
2 .



INDICATES.

SAME AS ABOVE EXCEPT THAT WELDS ON BOTH SIDES ARE TO BE STAGGERED WITH RESPECT TO ONE ANOTHER

3 .

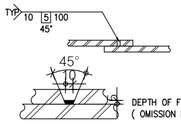


INDICATES.

BEVEL WELD ON ARROW SIDE

DEPTH OF CHAMFERING	= 10 mm.
ROOT PENETRATION	= 5 mm.
ROOT OPENING	= 3 mm.
GROOVE ANGLE	= 45°
WELD CONTOUR	= FLUSH
LENGTH OF WELD	= 100 mm.
SQUARE WELD ON OTHER SIDE	
DEPTH OF PENETRATION	= MAX. POSSIBLE REMAINING DEPTH
WELD SIZE	= MAX. POSSIBLE ROOT OPENING OF WELD ON ARROW SIDE

4 .

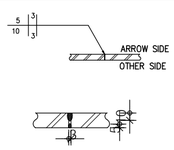


INDICATES.

TYPICAL PLUG WELD ON ARROW SIDE

HOLE DIA. AT ROOT	= 10 mm.
ANGLE OF COUNTERSINK	= 45°
DEPTH OF FILLING	= 5 mm.
PITCH OF WELD	= 100 mm.

5 .



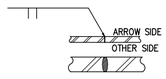
INDICATES.

SQUARE WELDS ON BOTH SIDES

ROOT OPENING	= 3 mm.
DEPTH OF WELD ON ARROW SIDE	= 10 mm.
DEPTH OF WELD ON OTHER SIDE	= 5 mm.

OMMISSION OF CONTOUR SYMBOL INDICATES WELD TO BE FLUSHED WITHOUT SUBSEQUENT FINISHING

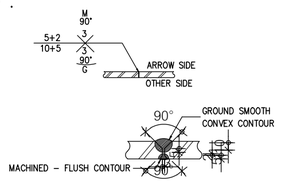
6 .



INDICATES.

SQUARE WELD WITH COMPLETE JOINT PENETRATION (OMISSION OF SIZE) PRACTICABLE FOR PLATE THICKNESS NOT EXCEED 6 mm.

7 .



INDICATES.

V-GROOVE WELD ON BOTH SIDES:

ROOT OPENING	= 3 mm.
GROOVE ANGLE	= 90°

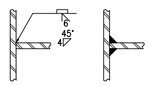
WELDING DETAIL ON ARROW SIDE

DEPTH OF CHAMFERING	= 10 mm.
ROOT PENETRATION	= 5 mm.
WELD CONTOUR	= CONVEX
FINISH SYMBOL	= GROUND SMOOTH TO CONTOUR

WELDING DETAIL ON OTHER SIDE

DEPTH OF CHAMFERING	= 5 mm.
ROOT PENETRATION	= 2 mm.
WELD CONTOUR	= FLUSH
FINISH SYMBOL	= MACHINED FLUSH

8 .



INDICATES.

BEVEL WELD WITH BACKING AND FILLET WELD REINFORCEMENT ON ARROW SIDE

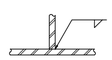
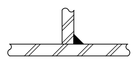
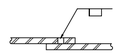
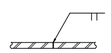
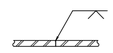
BEVEL WELD :

ROOT OPENING	= 6 mm.
DEPTH OF CHAMFERING	= MATERIAL THICKESS
GROOVE ANGLE	= 45°

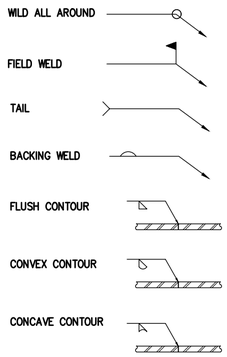
FILLET WELD REINFORCEMENT :

WELD SIZE	= 4 mm.

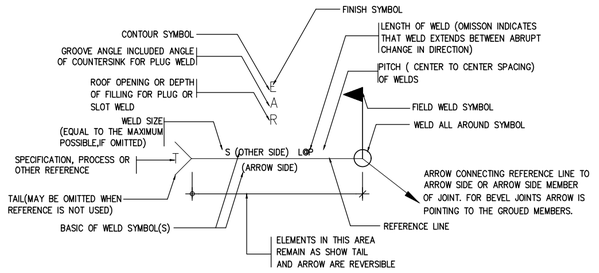
WELDING SYMBOLS

TYPE OF WELD	AS SHOW ON DRAWING	MEANING
FILLET		
BEVEL		
PLUG OR SLOT		
SQUARE		
V-GROOVE		

SUPPLEMENTARY SYMBOLS



LOCATION OF ELEMENTS OF A WELDING SYMBOLS



NOTE: WELD SIZES AND OTHER DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

PROJECT NUMBER : NVC2021–011

PROJECT

MACHI RESIDENCES
อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

เอษณะ กะลำพะบุตร ส–สถ.3040

INTERIOR DESIGNER :

–

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์อวิทย์ คทาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

มาตรฐานงานโครงสร้าง (5)

DRAWING FOR CONSTRUCTION

DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	–

SCALE : 1 : 100	DRAWING NO. ST–05
DATE : 20–10–2024	
FILE NAME :	JOB NO.

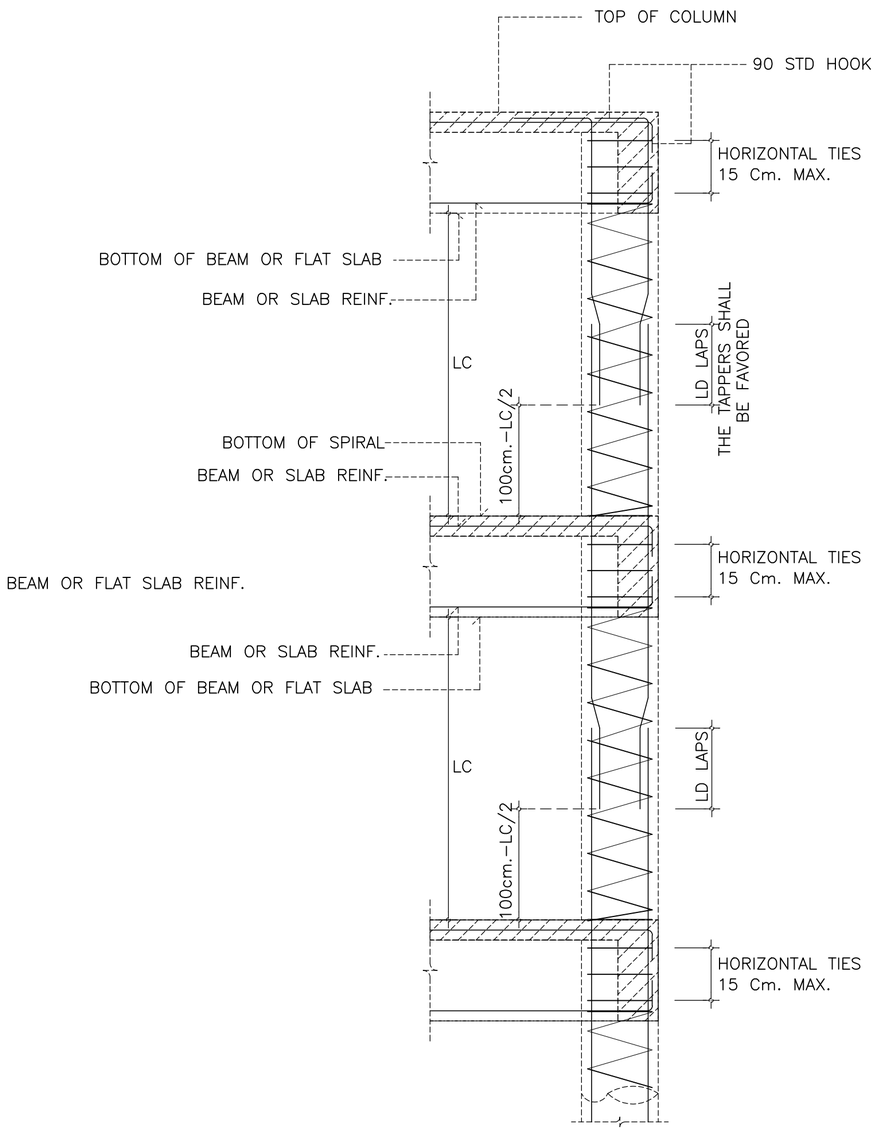
REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE

DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR

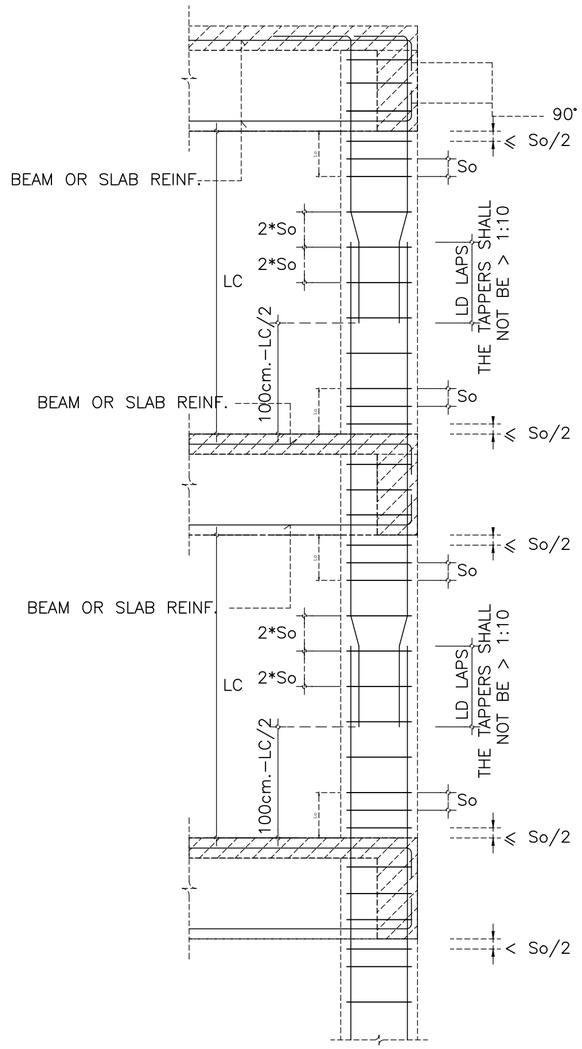
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์เทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



TYP. BEAM/COLUMN CONNECTION DETAIL

FOR CIRCULAR COLUMN



TYP. BEAM/COLUMN CONNECTION DETAIL

FOR RECTANGULAR COLUMN

REMARKS:

1. SPACING "So" SHALL NOT BE GREATER THAN
   - 8 x (SMALLEST DIAMETER) OF MAIN REINFORCEMENT
   (IN CASE OF DIFFERENT SIZE OF REINFORCEMENT PROVIDED)
   - 24 TIMES OF TIE SIZE DIAMETER
   - 1/2 TIMES OF MINIMUM SIZE OF COLUMN
2. DISTANCE "Lo" MUST NOT BE LESS THAN
   - LC/6
   - MAXIMUM SIZE OF COLUMN
   - 500 mm.
3. SPLICE OF MAIN REINFORCEMENT SHALL BE LOCATED AT LC/2
4. Ld = DEVELOPMENT LENGTH
5. REINFORCEMENT RATIO SHALL NOT BE LESS THAN 0.01
   AND SHALL NOT BE GREATER THAN 0.06

RECTANGULAR COLUMN STIRRUP FOR EARTHQUAKE

PROJECT NUMBER : NVC2021-011

PROJECT

MACHI RESIDENCES

อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

เอษณะ กะลำพะบุตร ส-ลถ.3040

INTERIOR DESIGNER :

-

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

มาตรฐานงานโครงสร้าง (6)

DRAWING FOR CONSTRUCTION

DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	-

SCALE :	DRAWING NO.
1 : 100	ST-06
DATE : 20-10-2024	
FILE NAME :	JOB NO.

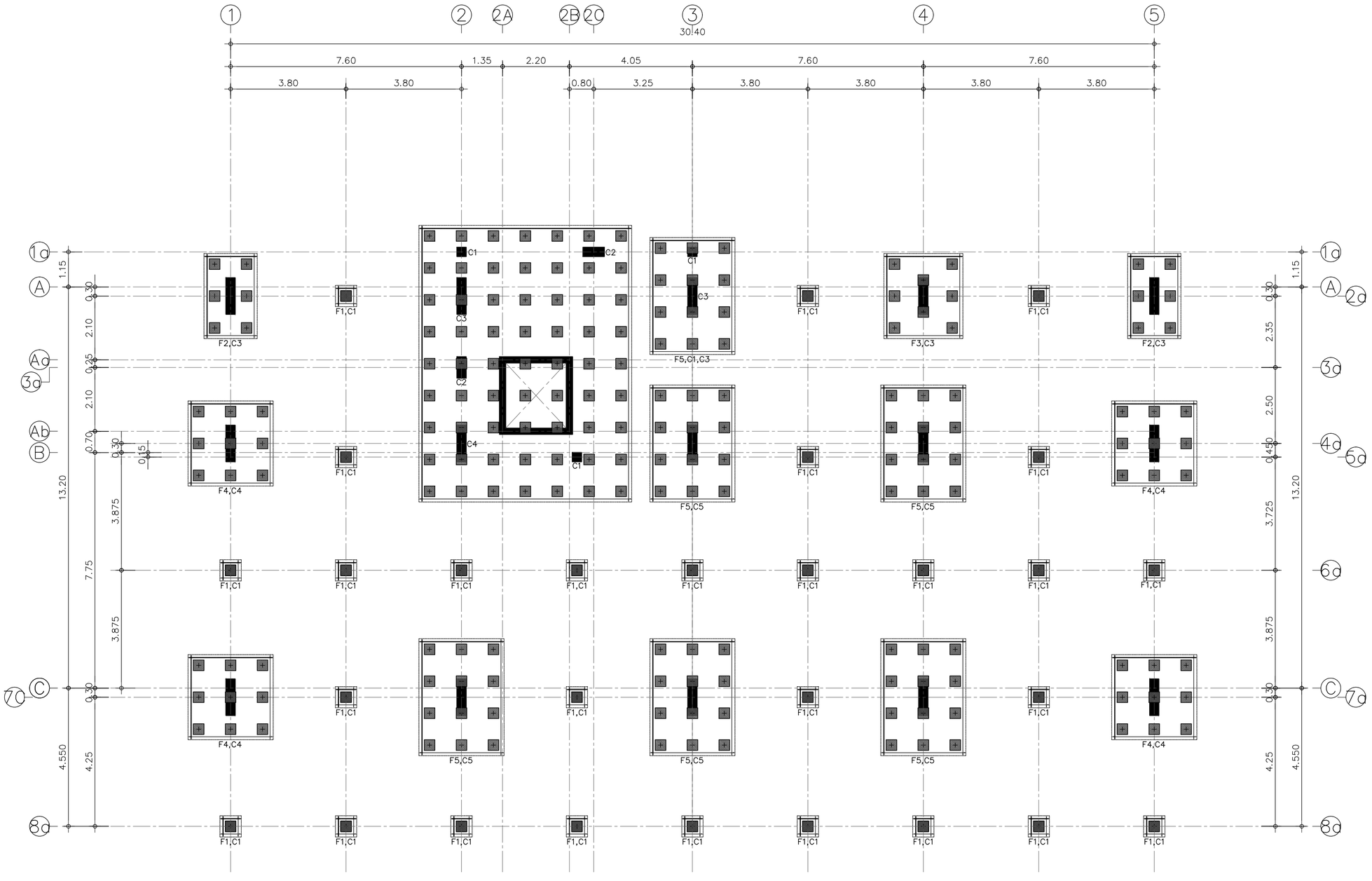
REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE

DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR

ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์ชเทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 แขวงหนองบอน กรุงเทพมหานคร 10250



แปลนโครงสร้างฐานราก

SCALE 1:100

หมายเหตุ : ระยะผนัง– ระดับพื้นและพื้นที่ ให้ยึดตามแบบสถาปัตยกรรม

PROJECT NUMBER : NVC2021–011

PROJECT

MACHI RESIDENCES

อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

เอษณะ กะลำพะบุตร ส–สถ.3040

INTERIOR DESIGNER :

–

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

แปลนโครงสร้างฐานราก

DRAWING FOR CONSTRUCTION

DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	–

SCALE :	DRAWING NO.
1 : 100	ST–07
DATE : 20–10–2024	
FILE NAME :	JOB NO.

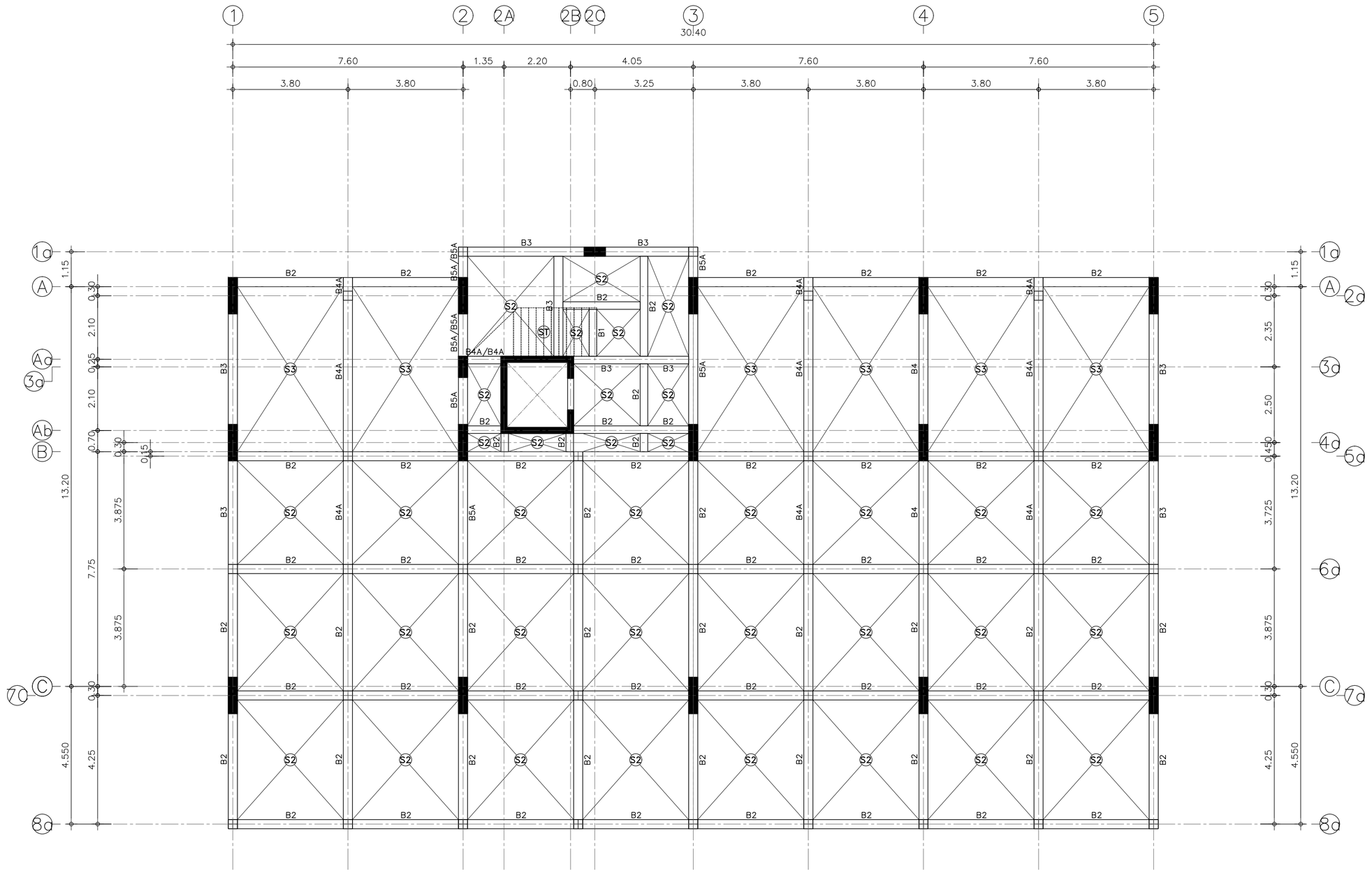
REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE

DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR

ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์ชเทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



แปลนโครงสร้างชั้น 1

SCALE 1:100

หมายเหตุ : ระยะผนัง– ระดับพื้นและพื้นที่ ให้ยึดตามแบบสถาปัตยกรรม

PROJECT NUMBER : NVC2021–011

PROJECT

MACHI RESIDENCES

อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

เอษณะ กะลำพะบุตร ส–ลถ.3040

INTERIOR DESIGNER :

–

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คทาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

แปลนโครงสร้างชั้น 1

DRAWING FOR CONSTRUCTION

DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	–

SCALE :	DRAWING NO.
1 : 100	ST–08
DATE : 20–10–2024	
FILE NAME :	JOB NO.

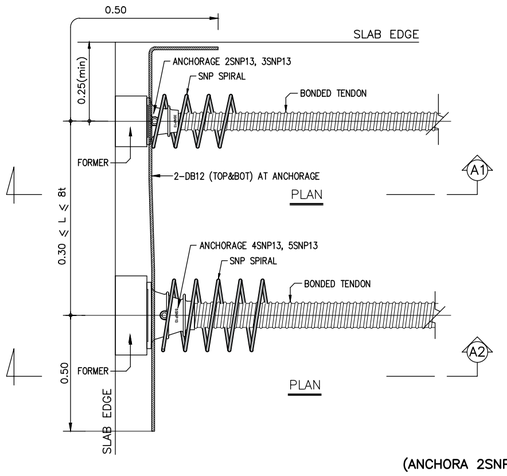
REVISION	DESCRIPTION

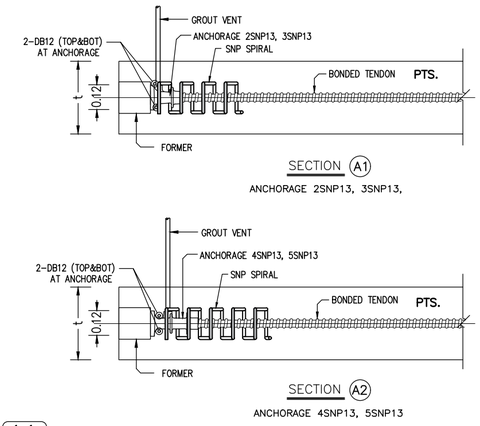
GERNERAL NOTE

DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR

ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

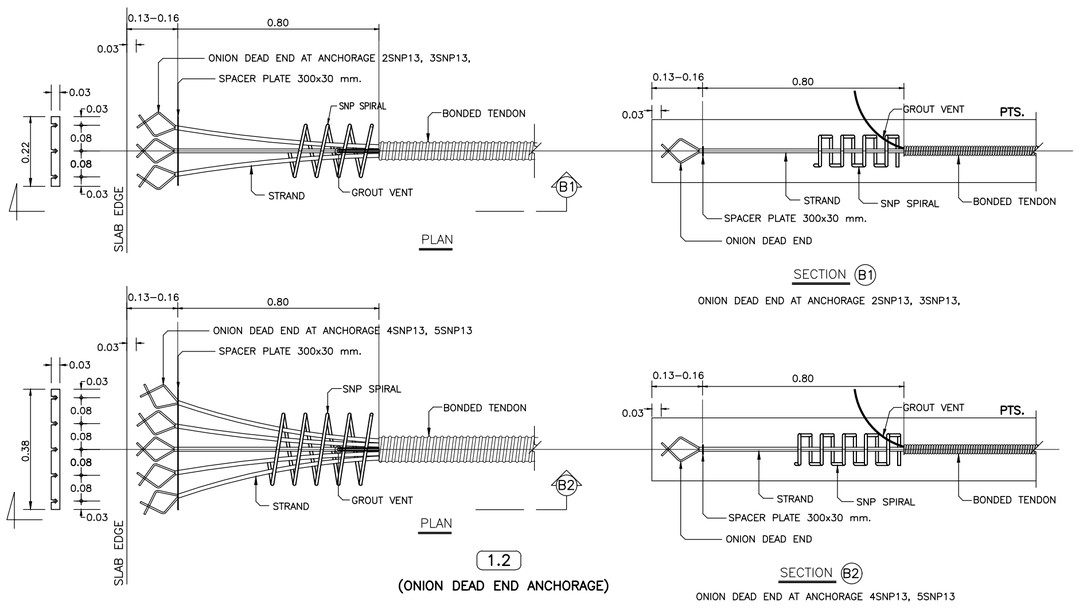
MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์เทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250





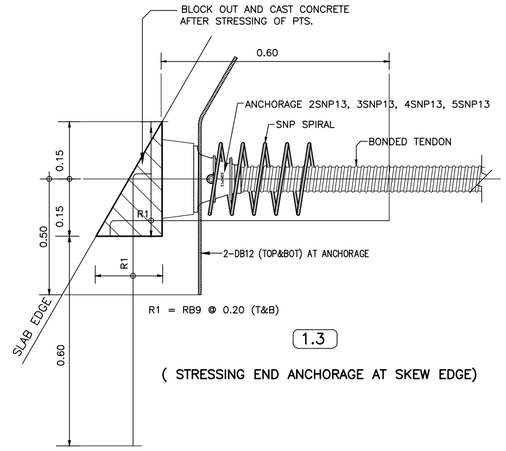
1.1

(ANCHORA 2SNP13, 3SNP13, 4SNP13, 5SNP13)



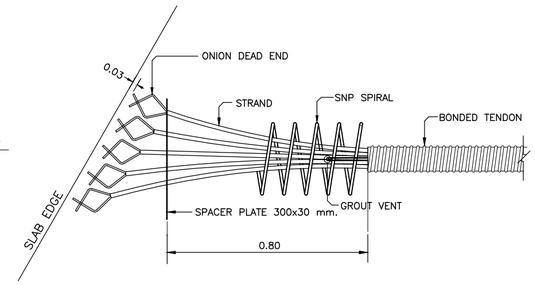
1.2

(ONION DEAD END ANCHORAGE)



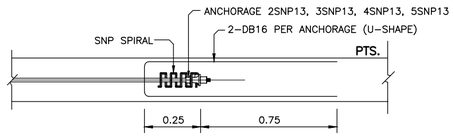
1.3

(STRESSING END ANCHORAGE AT SKEW EDGE)



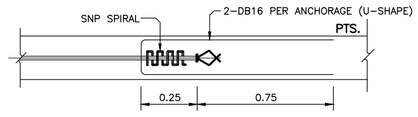
1.4

(ONION DEAD END ANCHORAGE AT SKEW EDGE)



1.5

(INTERIOR DEAD END ANCHORAGE)

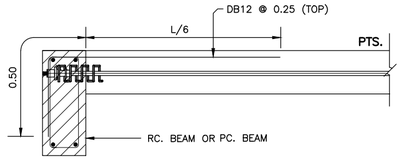


1.6

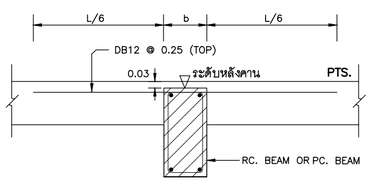
(INTERIOR ONION DEAD END ANCHORAGE)

1. TYP. REINF. AT ANCHORAGE

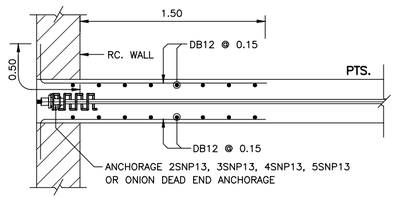
(ANTI-BURST STEEL)



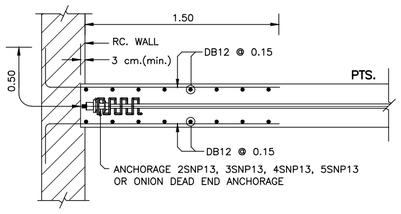
2. TYP. REINF. AT EXTERIOR BEAMS



3. TYP. REINF. AT INTERIOR BEAMS



4.1



4.2

4. TYP. REINF. AT SLAB & RC. WALL CONNECTION

หมายเหตุ

1. มิติทั้งหมดมีหน่วยเป็นเมตร เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
2. คอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ต้องมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 320 กก./ตร.ซม ที่อายุ 28 วัน เมื่อทดสอบด้วยแท่งตัวอย่างรูปทรงกระบอกมาตรฐาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม สูง 30 ซม และไม่น้อยกว่ากำลังอัดประลัยที่วิศวกรออกแบบกำหนดไว้
3. การอัดแรงจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อ คอนกรีตมีกำลังอัดประลัยไม่ต่ำกว่า 240 กก./ตร.ซม เมื่อทดสอบด้วยแท่งตัวอย่างรูปทรงกระบอกมาตรฐาน
4. ระบบการอัดแรงของพื้นคอนกรีตอัดแรง เป็นระบบชนิดมีแรงยึดเหนี่ยว (BONDED SYSTEM) ดำเนินการโดย บริษัท SNP POST TENSION CO.,LTD
5. เหล็กเสริมอัดแรง จะต้องเป็นลวดเหล็กดึงเกลียวแรงดึงสูง ชนิดความล้าต่ำ (LOW RELAXATION STRAND) ตามมาตรฐานมอก 420-2540 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.7 มม ชั้นคุณภาพ 1860 หรือมาตรฐาน ASTM A416 GRADE 270 K. (LOW-RELAXATION) และหุ้มด้วย GALVANIZED DCUT
6. สมอยึดเหล็กเสริมอัดแรง (ANCHORAGE) ต้องเป็น ชนิด 2SNP13, 3SNP13, 4SNP13 ของบริษัท SNP POST TENSION CO.,LTD หรือเทียบเท่า
7. เหล็กเสริมอัดแรงแต่ละเส้น จะต้องถูกดึงด้วยแรงขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 14.2 ตัน และหลังจากหักการเสื่อมลดต่างๆแล้ว จะต้องมีแรงดึงประสิทธิผลเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าเส้นละ 10.8 ตัน ห้ามดึงเหล็กเสริมอัดแรงเกินกว่า 15.0 ตัน ไม่ว่ากรณีใดๆ
8. เหล็กเสริมอัดแรงธรรมดา (MILD STEEL) จะต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน มอก.24 ชนิด SD-40
9. พื้นคอนกรีตอัดแรงทุกชั้น ต้องมีเหล็กตะแกรงล่าง DB12 @ 0.50$^{m}_{m}$. โดยตลอดพื้นที่ หรือตามที่ระบุไว้ในแบบโครงสร้าง
10. เหล็กเสริมกันระเบิด (ANTI-BURST STEEL) ให้ใช้ตามรายละเอียดข้อ①
11. เหล็กเสริม (TYPICAL REINFORCEMENT) อื่นๆ ที่ผู้ออกแบบไม่ได้กำหนดไว้ในแบบโครงสร้าง ให้ใช้ตามรายละเอียดข้อ② – ⑭
12. เหล็กเสริมในแนวตั้งฉาก (SUPPORTING BAR) กับเหล็กเสริมตามแบบให้ใช้ DB12 @ 0.50m. ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
13. ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งไม้แบบสำหรับงานดึง และตัดปลายเหล็กเสริมอัดแรงโดยให้ยื่นจากขอบพื้น POST-TENSION ไม่น้อยกว่า 80 ซม พร้อมราวกันตก

บริษัท SNP POST TENSION CO.,LTD โทร (02) 985-2357,(02) 985-0311 Fax.(02) 985-0251 http:\\WWW.SNP-POST.COM

SNP POST TENSION CO.,LTD. บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด
SNP POST TENSION CO.,LTD.
TEL. 02-985-2357 , 02-985-0311
FAX. 02-985-0251

TYPICAL REINFORCEMENT DETAILS FOR POST-TENSION SLAB
(BONDED SYSTEM)

PROJECT. RITTIKORN RESIDENCE (อาคาร คสล 7 ชั้น)
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

DRAWN.	CHECKED.	APPROVED.	PROJECT NUMBER
W.THARNACHART	S.NAIYANA		6710809

PROJECT NUMBER : VC2023-024

PROJECT
MACHI RESIDENCES
อาคารพักอาศัยรวม คสล 7 ชั้น

OWNER
บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :
อัคคะศักร์ จิระอารีย์บุตร ส-สถ.3040
403 ซ.พัฒนาการ 50 พัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร 10250

INTERIOR DESIGNER :
-

STRUCTURAL ENGINEER :
นายพงษ์ธวัช คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :
นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :
นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE
TYPICAL REINFORCEMENT
DETAILS FOR POST-TENSION SLAB

DRAWING FOR CONSTRUCTION

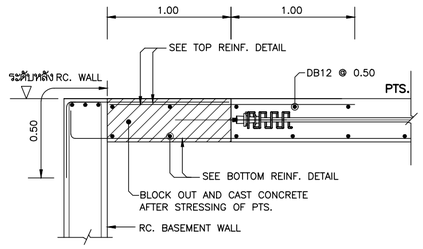
DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	-

SCALE : 1 : 100
DRAWING NO. ST-09
DATE : 04-12-2024
FILE NAME :
JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

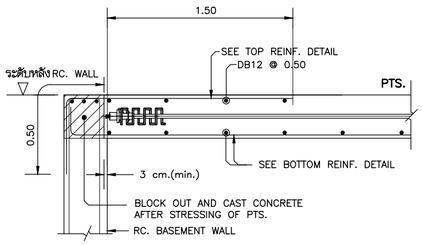
GERNERAL NOTE
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD
AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์ชเทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



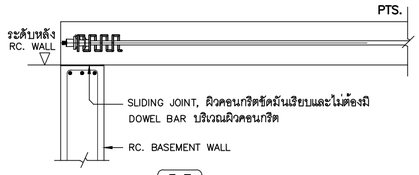
5.1

(FOR STRESSING END ANCHORAGE)



5.2

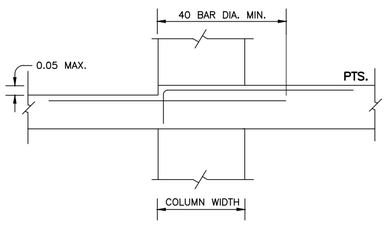
(FOR DEAD END ANCHORAGE)



5.3

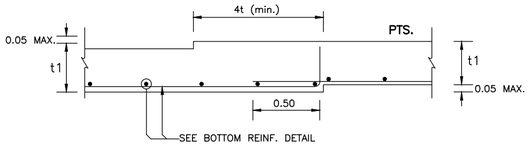
(FOR BOTH STRESSING END & DEAD END)

5. TYP. REINF. AT JOINT BETWEEN SLAB & RC. BASEMENT WALL



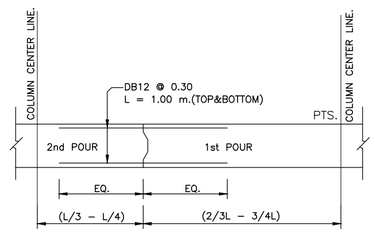
6. TYP. TOP REINF. AT COLUMN (บริเวณพื้นลดระดับ)

(เฉพาะตำแหน่งที่ระบุไว้ในแบบเท่านั้น)

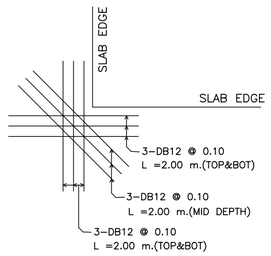


7. TYP. BOTTOM REINF. AT DROP ELEVATION

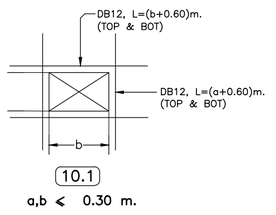
(เฉพาะตำแหน่งที่ระบุไว้ในแบบเท่านั้น)



8. TYP. REINF. AT CONSTRUCTION JOINT (IF ANY)

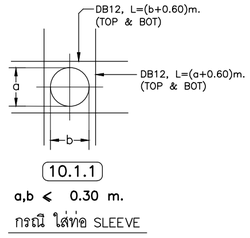


9. TYP. REINF. AT CORNER



10.1

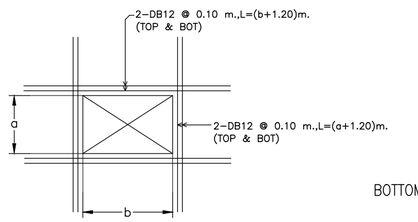
a,b ≤ 0.30 m.



10.1.1

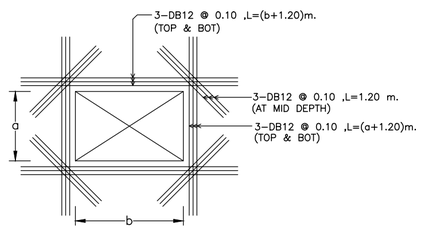
a,b ≤ 0.30 m.

กรณี ใส่ท่อ SLEEVE



10.2

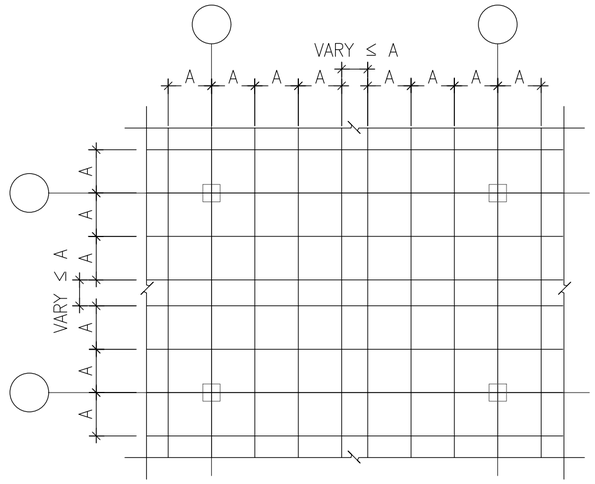
a,b ≤ 0.80 m.



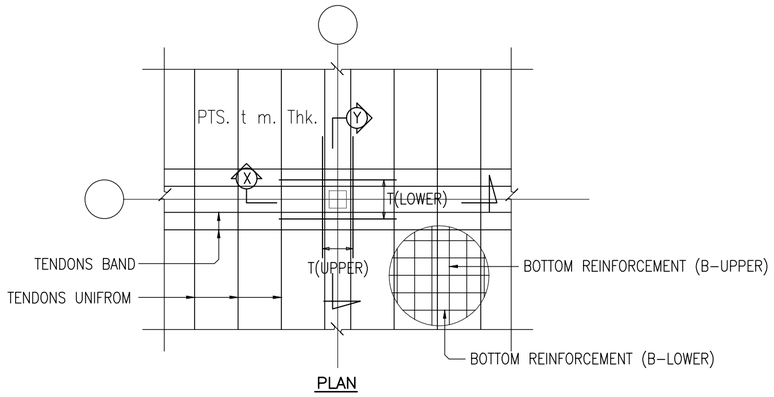
10.3

a,b ≤ 1.50 m.

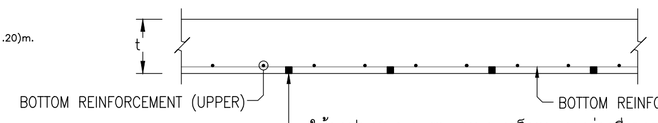
10. TYP. REINF. AT OPENING



12. TYPICAL LAYOUT FOR BOTTOM REINFORCEMENT



PLAN



ใช้ลูกปูนหนา 2 ซม. หนุนเหล็กตะแกรงล่างที่ BOTTOM REINFORCEMENT (LOWER) เท่านั้น

14. การหนุนลูกปูนเหล็กตะแกรงล่าง

PROJECT NUMBER : VC2023-024

PROJECT

MACHI RESIDENCES

อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

อัคคะภัทร์ จิระอารีย์บุตร ส-สถ.3040

403 ซ.พัฒนาการ 50 พัฒนาการ

กรุงเทพมหานคร 10250

INTERIOR DESIGNER :

-

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คทาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

TYPICAL REINFORCEMENT DETAILS FOR POST-TENSION SLAB

DRAWING FOR CONSTRUCTION

DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	-

SCALE :	DRAWING NO.
1 : 100	ST-10
DATE : 04-12-2024	
FILE NAME :	JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE

DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR

ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD

AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN

ARCHITECTURE / INTERIOR

บริษัท มาร์ชเทน จำกัด

403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

SNP POST TENSION CO.,LTD.

บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

SNP POST TENSION CO.,LTD.

บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด
SNP POST TENSION CO.,LTD.

TEL. 02-985-2357 , 02-985-0311

FAX. 02-985-0251

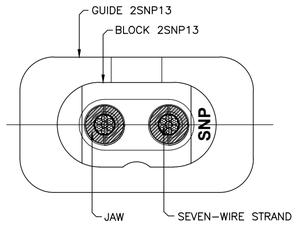
TYPICAL REINFORCEMENT DETAILS FOR POST-TENSION SLAB

(BONDED SYSTEM)

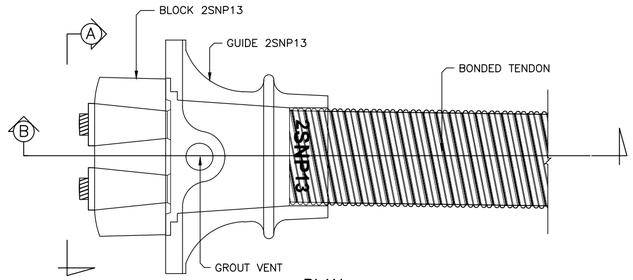
PROJECT. RITTIKORN RESIDENCE (อาคาร ค.ส.ล 7 ชั้น)

อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

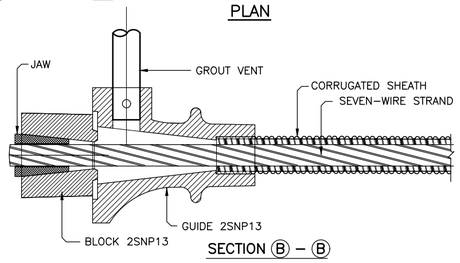
DRAWN.	CHECKED.	APPROVED.	PROJECT NUMBER
W.THARNACHART	S.NAIYANA		6710809



ELEVATION Ⓐ – Ⓐ



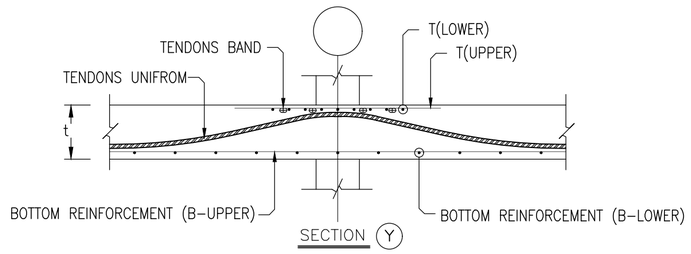
PLAN

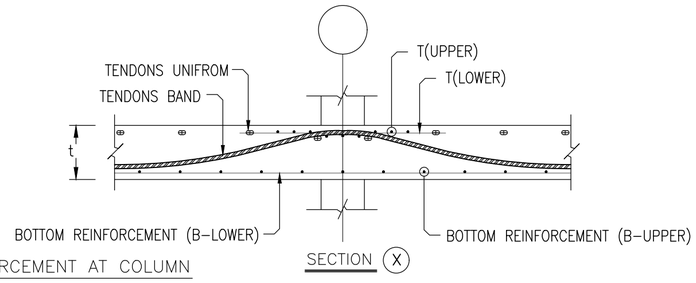


SECTION Ⓑ – Ⓑ

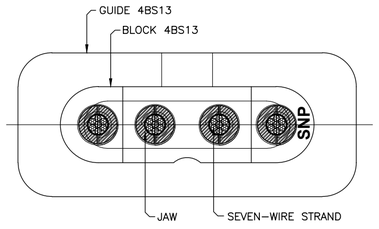
11.1

ANCHORA 2SNP13

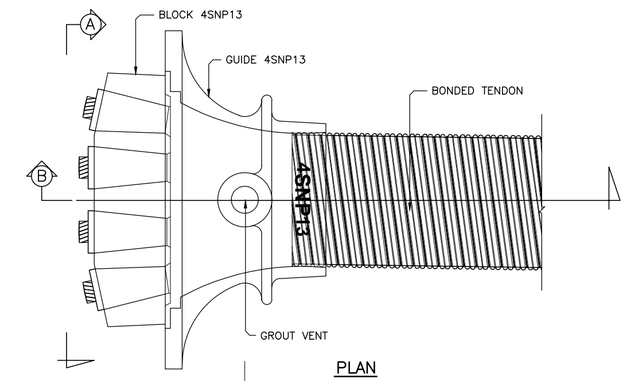




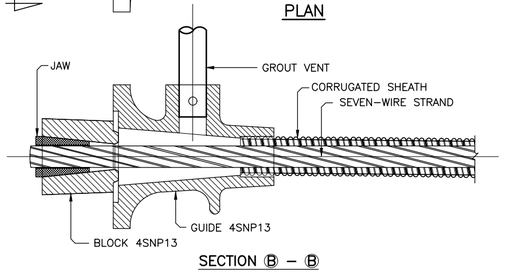
13. TYPICAL REINFORCEMENT AT COLUMN



ELEVATION Ⓐ – Ⓐ



PLAN



SECTION Ⓑ – Ⓑ

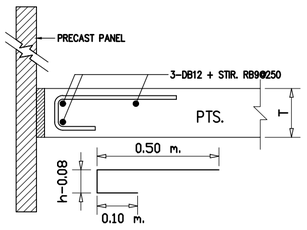
11.2

ANCHORA 4SNP13

11. DETAILS OF ANCHORAGES

US. ANCHORA POST–TENSIONING SYSTEM

(BONDED SYSTEM)



15. TYP. REINF. FOR PRECAST CONC. PANEL

DIMENSION STYLE

ให้ใช้ตัวเลขที่กำหนดในแบบเท่านั้น ห้ามวัดจากแบบ

CENTER TO CENTER 2.00

CENTER TO EDGE 2.00

EDGE TO EDGE 2.00

TENDON SYMBOL

① 1 STRANDS/TENDON

② 2 STRANDS/TENDON

③ 3 STRANDS/TENDON

④ 4 STRANDS/TENDON

⑤ 5 STRANDS/TENDON

SNP POST TENSION CO.,LTD. บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

SNP POST TENSION CO.,LTD.

TEL. 02–985–2357 , 02–985–0311

FAX. 02–985–0251

TYPICAL REINFORCEMENT DETAILS FOR POST–TENSION SLAB

(BONDED SYSTEM)

PROJECT. RITTIKORN RESIDENCE (อาคาร คฤห 7 ชั้น)
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

DRAWN.	CHECKED.	APPROVED.	PROJECT NUMBER
W.THARNACHART	S.NAIYANA		6710809

PROJECT NUMBER : VC2023–024

PROJECT

MACHI RESIDENCES

อาคารพักอาศัยรวม คฤห 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

อัคคะภัทร์ จิระอารีย์บุตร ส–สถ.3040

403 ซ.พัฒนาการ 50 พัฒนาการ

กรุงเทพมหานคร 10250

INTERIOR DESIGNER :

–

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คทาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

TYPICAL REINFORCEMENT
DETAILS FOR POST–TENSION SLAB

DRAWING FOR CONSTRUCTION

DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	–

SCALE :	DRAWING NO.
1 : 100	ST–11
DATE : 04–12–2024	
FILE NAME :	JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE

DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR

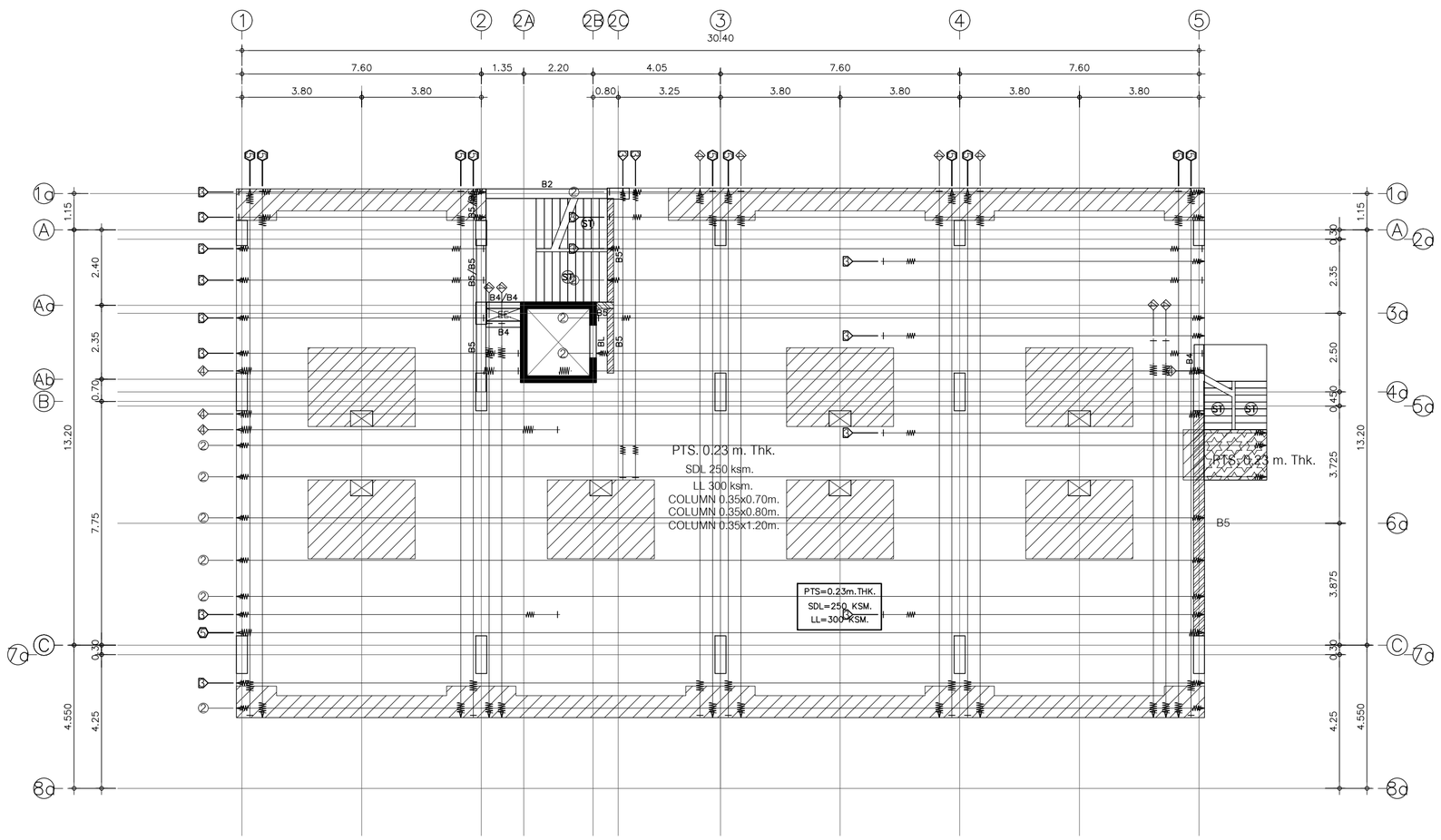
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN

ARCHITECTURE / INTERIOR

บริษัท มาร์ชเทน จำกัด

403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



AREA SUMMARY

Total Area = 506.39

Open Area (9) = 7.18

- Void(1) = 4.30
- Void(2) = 0.43
- Void(3) = 0.35
- Void(4) = 0.35
- Void(5) = 0.35
- Void(6) = 0.35
- Void(7) = 0.35
- Void(8) = 0.35
- Void(9) = 0.35

Net Area = 499.21

NOTE :

ลดระดับ 5 cm.

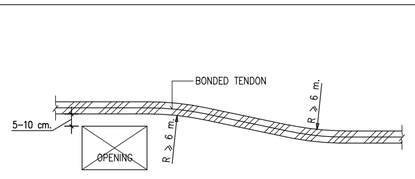
1. เสาเดิมการเสริม SHEAR STIRRUP บริเวณหัวเสา
2. การเสริมเหล็กรอบช่องเปิด , การเสริมเหล็กมุม ของ พื้น POST-TENSION
   การเสริมเหล็กหลังคาน , การเสริมเหล็กกันระเบิดอื่นๆ
   ให้ดูรายละเอียดในแบบ TYPICAL DETAILS ยกเว้นที่ระบุในแบบ
3. ส่วนของ RC. STRUCTURE ที่อยู่ภายในและต่อเนื่องกับ พื้น POST-TENSION
   ให้ผู้ออกแบบเผื่อน้ำหนักจากพื้น POST-TENSION ด้วย
4. เหล็กเสริม (MILD STEELS) จะต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน มอก.24 SD-40
5. ในกรณีที่พื้น POST-TENSION มี POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING
   ให้ทำการค้ำยันจนกว่าคอนกรีตบริเวณ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING อย่างน้อย 1 เมตร
   จนกว่าคอนกรีตบริเวณ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING
   จะสามารถรับกำลังอัดประลัยได้ 240 ksc. (เมื่อทดสอบด้วยแท่งตัวอย่างทรงกระบอก)
6. ส่วนของช่องเปิดใกล้เสา (พื้น POST-TENSION จะไม่สามารถถ่ายน้ำหนักลงเสาได้ตามที่ออกแบบไว้)
   ให้ทำการย้ายตำแหน่งช่องเปิดห่างจากเสาอย่างน้อย 7 เท่า ของความหนาพื้น POST-TENSION
   หรือ เปลี่ยนเป็นท่อ SLEEVE แทน
7. เลขที่โครงการของบริษัท SNP POST TENSION : 6710809 โทร (02)985-2357, (02)985-0311

TENDON SYMBOL

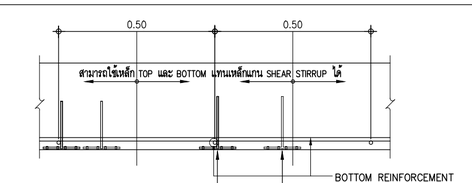
- ① 1 STRANDS/TENDON
- ② 2 STRANDS/TENDON
- ③ 3 STRANDS/TENDON
- ④ 4 STRANDS/TENDON
- ⑤ 5 STRANDS/TENDON

DIMENSION STYLE

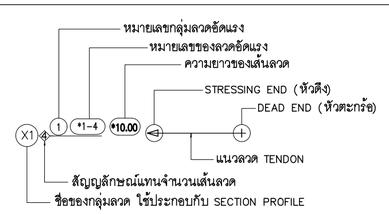
CENTER TO CENTER	2.00
CENTER TO EDGE	2.00
EDGE TO EDGE	2.00



TYPICAL DETAIL FOR DIVERT TENDON



การวางตำแหน่ง BARCHAIR



สัญลักษณ์ในแบบ (POST-TENSION)

REVISION

ISSUE	DESCRIPTION	DATE
-	-	-

SNP POST TENSION CO.,LTD.
บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด
TEL. 02-985-2357 , 02-985-0311
FAX. 02-985-0251

RITTIKORN RESIDENCE (อาคาร คสล 7 ชั้น)
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
2ND FLOOR PLAN
(TENDONS LAY-OUT)

DRAWN.	CHECKED.	APPROVED.	DATA:
W.THARNACHART	S.NAIYANA		Design/6710809

SYSTEM. BONDED
DATE. 02/08/2567
SCALE. 1 : 100
PAGE. 1 of 2

PROJECT NUMBER : VC2023-024

PROJECT

MACHI RESIDENCES
อาคารพักอาศัยรวม คสล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :
อัคคะภัทร์ จิระอารีย์บุตร ส-สถ.3040
403 ซ.พัฒนาการ 50 พัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร 10250

INTERIOR DESIGNER :
-

STRUCTURAL ENGINEER :
นายพงษ์ธวิทย์ คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :
นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :
นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

2ND FLOOR PLAN
(TENDONS LAY-OUT)

DRAWING FOR CONSTRUCTION

DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	-

SCALE : 1 : 100

DRAWING NO. ST-12

DATE : 04-12-2024

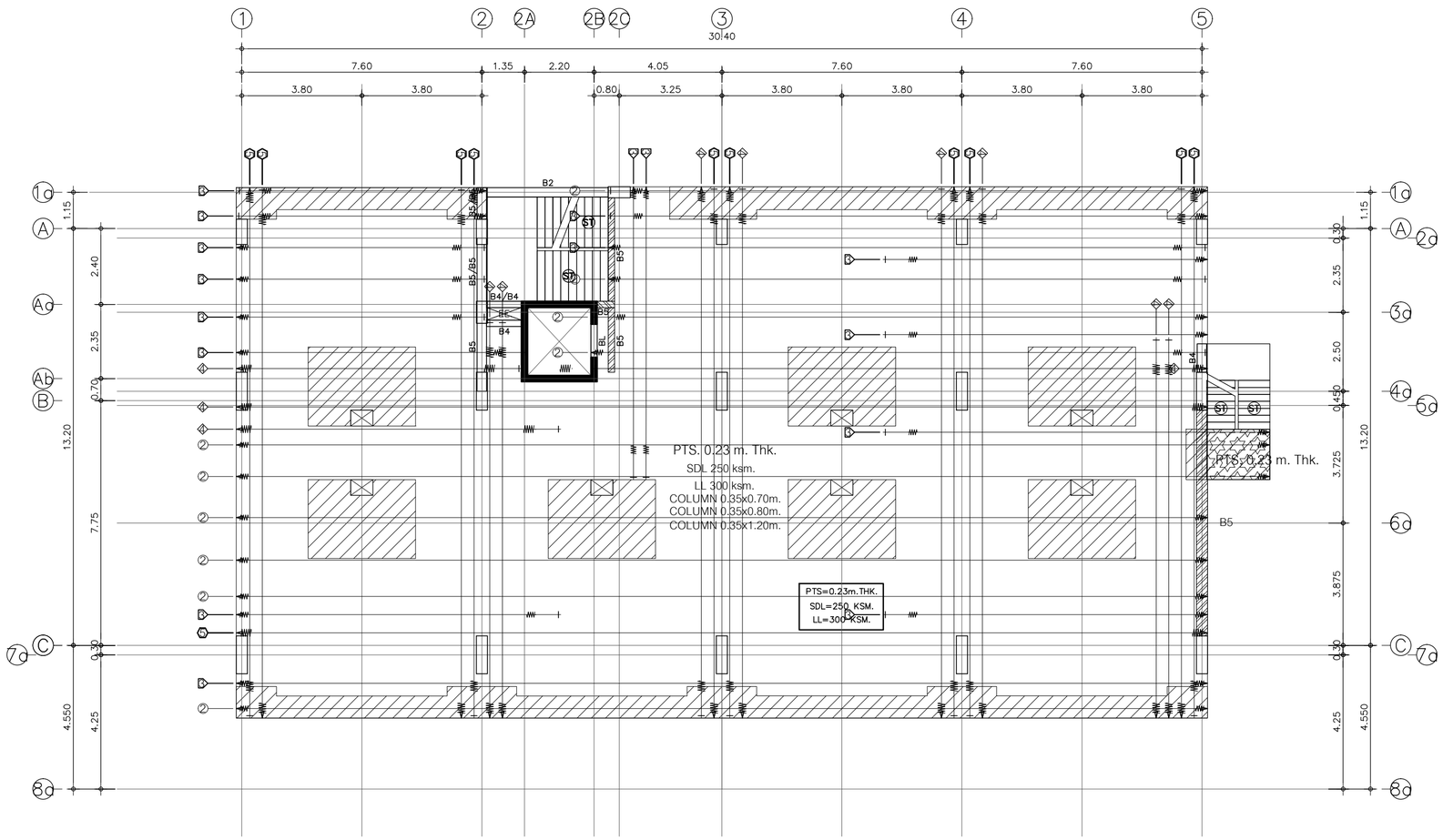
FILE NAME :

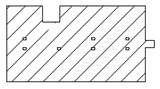
JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE
CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF
MARCHTEN CO.,LTD
AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์เทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250





AREA SUMMARY

Total Area = 506.39

Open Area (9) = 7.18

- Void(1) = 4.30
- Void(2) = 0.43
- Void(3) = 0.35
- Void(4) = 0.35
- Void(5) = 0.35
- Void(6) = 0.35
- Void(7) = 0.35
- Void(8) = 0.35
- Void(9) = 0.35

Net Area = 499.21

NOTE :

ลดระดับ 5 cm.

1. เสามีการเสริม SHEAR STIRRUP บริเวณหัวเสา
2. การเสริมเหล็กรอบช่องเปิด , การเสริมเหล็กมุม ของ พื้น POST-TENSION การเสริมเหล็กหลังคาน , การเสริมเหล็กกันระเบิดอื่นๆ ให้รายละเอียดในแบบ TYPICAL DETAILS ยกเว้นที่ระบุในแบบ
3. ส่วนของ RC. STRUCTURE ที่อยู่ภายในและต่อเนื่องกับ พื้น POST-TENSION ให้ผู้ออกแบบเผื่อน้ำหนักจากพื้น POST-TENSION ด้วย
4. เหล็กเสริม (MILD STEELS) จะต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน มอก24 SD-40
5. ในกรณีที่พื้น POST-TENSION มี POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING ให้ทำการค้ำยันจำนวนโดยรอบ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING อย่างน้อย 1 เมตร จนกว่าคอนกรีตบริเวณ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING จะสามารถรับกำลังอัดประลัยได้ 240 ksc. (เมื่อทดสอบด้วยแท่งตัวอย่างทรงกระบอก)
6. ส่วนของช่องเปิดใกล้เสา (พื้น POST-TENSION จะไม่สามารถถ่ายน้ำหนักลงเสาได้ตามที่ออกแบบไว้) ให้ทำการย้ายตำแหน่งช่องเปิดห่างจากเสาอย่างน้อย 7 เท่า ของความหนาพื้น POST-TENSION หรือ เปลี่ยนเป็นท่อ SLEEVE แทน
7. เลขที่โครงการของบริษัท SNP POST TENSION : 6710809 โทร (02)985-2357, (02)985-0311

TENDON SYMBOL

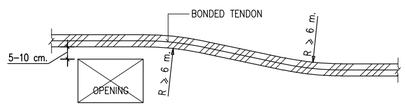
- ① 1 STRANDS/TENDON
- ② 2 STRANDS/TENDON
- ③ 3 STRANDS/TENDON
- ④ 4 STRANDS/TENDON
- ⑤ 5 STRANDS/TENDON

DIMENSION STYLE

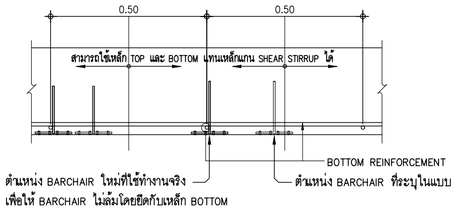
CENTER TO CENTER	2.00
CENTER TO EDGE	2.00
EDGE TO EDGE	2.00

REVISION

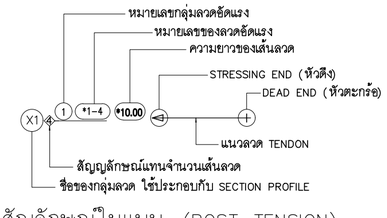
ISSUE	DESCRIPTION	DATE
-	-	-



TYPICAL DETAIL FOR DIVERT TENDON



การวางตำแหน่ง BARCHAIR



สัญลักษณ์ในแบบ (POST-TENSION)

บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด
SNP POST TENSION CO.,LTD.
TEL. 02-985-2357 , 02-985-0311
FAX. 02-985-0251

SYSTEM.	BONDED
DATE.	02/08/2567
SCALE.	1 : 100
PAGE.	1 of 2

RITTIKORN RESIDENCE (อาคาร คสล 7 ชั้น)
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
3RD-5TH FLOOR PLAN
(TENDONS LAY-OUT)

DRAWN.	CHECKED.	APPROVED.	DATA:
W.THARNACHART	S.NAIYANA		Design/6710809

PROJECT NUMBER : VC2023-024

PROJECT

MACHI RESIDENCES
อาคารพักอาศัยรวม คสล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

อัคคะภัทร์ จิระอารีย์บุตร ส-สถ.3040

403 ซ.พัฒนาการ 50 พัฒนาการ

กรุงเทพมหานคร 10250

INTERIOR DESIGNER :

-

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

3RD-5TH FLOOR PLAN

(TENDONS LAY-OUT)

DRAWING FOR CONSTRUCTION

DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	-

SCALE : 1 : 100	DRAWING NO. ST-13
DATE : 04-12-2024	
FILE NAME :	JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE

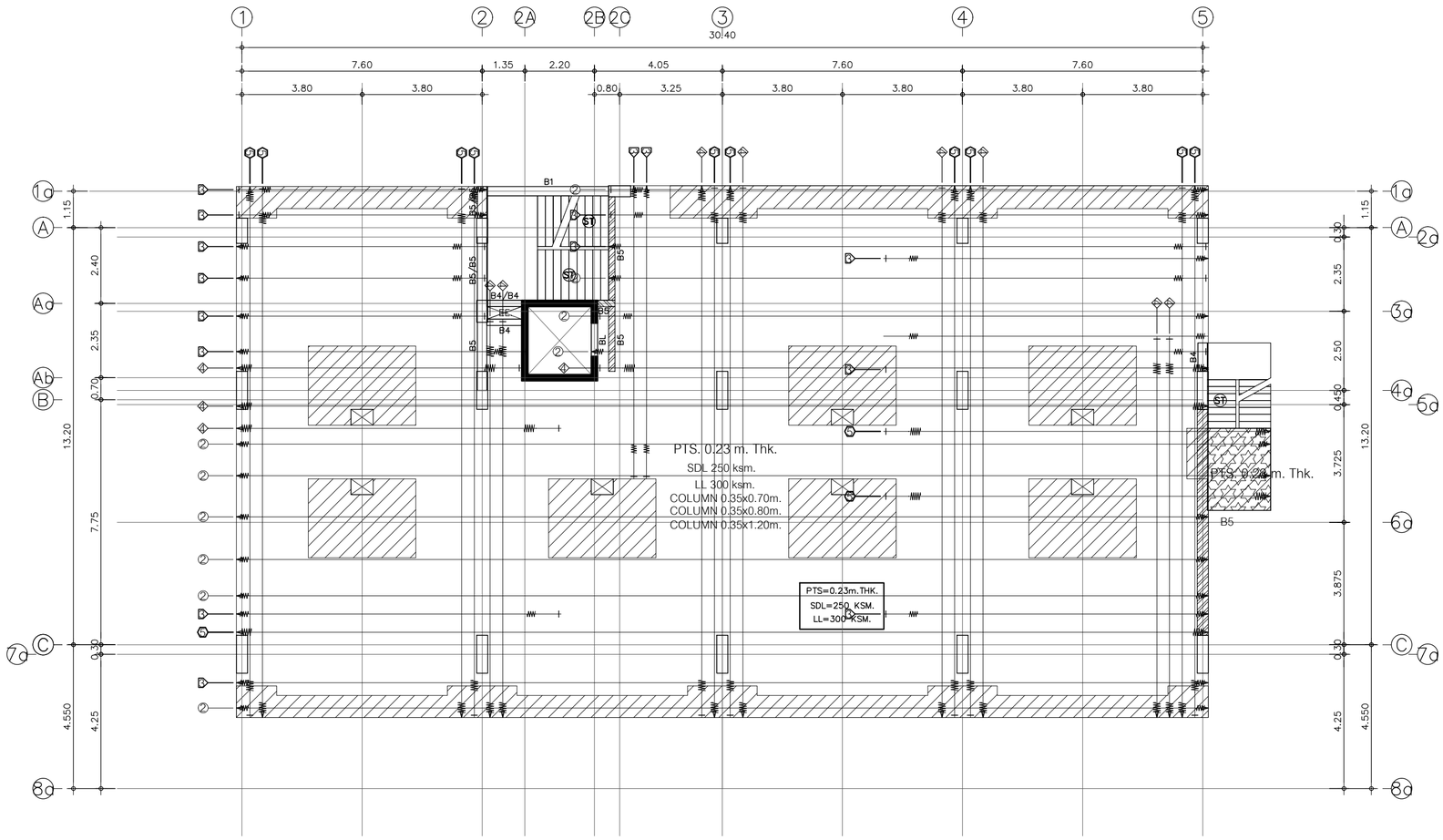
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR

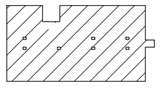
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR

บริษัท มาร์เทน จำกัด

403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250





AREA SUMMARY

Total Area = 506.39

Open Area (9) = 7.18

- Void(1) = 4.30
- Void(2) = 0.43
- Void(3) = 0.35
- Void(4) = 0.35
- Void(5) = 0.35
- Void(6) = 0.35
- Void(7) = 0.35
- Void(8) = 0.35
- Void(9) = 0.35

Net Area = 499.21

NOTE :

ลดระดับ 5 cm.

1. เสามีการเสริม SHEAR STIRRUP บริเวณหัวเสา
2. การเสริมเหล็กรอบช่องเปิด , การเสริมเหล็กมุม ของ พื้น POST-TENSION การเสริมเหล็กหลังคาน , การเสริมเหล็กกันระเบิดอื่นๆ ให้ดูรายละเอียดในแบบ TYPICAL DETAILS ยกเว้นที่ระบุในแบบ
3. ส่วนของ RC. STRUCTURE ที่อยู่ภายในและต่อเนื่องกับ พื้น POST-TENSION ให้ผู้รับออกแบบเผื่อน้ำหนักจากพื้น POST-TENSION ด้วย
4. เหล็กเสริม (MILD STEELS) จะต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน มอก.24 SD-40
5. ในกรณีที่พื้น POST-TENSION มี POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING ให้ทำการค้ำยันชั่วคราวโดยรอบ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING อย่างน้อย 1 เมตร จนกว่าคอนกรีตบริเวณ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING จะสามารถรับกำลังอัดประลัยได้ 240 ksc. (เมื่อทดสอบด้วยแท่งตัวอย่างทรงกระบอก)
6. ส่วนของช่องเปิดใกล้เสา (พื้น POST-TENSION จะไม่สามารถถ่ายน้ำหนักลงเสาได้ตามที่ออกแบบไว้) ให้ทำการย้ายตำแหน่งของเปิดห่างจากเสาอย่างน้อย 7 เท่า ของความหนาพื้น POST-TENSION หรือ เปลี่ยนเป็นท่อ SLEEVE แทน
7. เลขที่โครงการของบริษัท SNP POST TENSION : 6710809 โทร (02)985-2357, (02)985-0311

TENDON SYMBOL

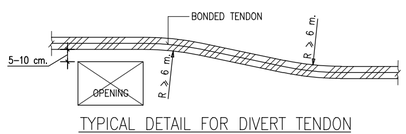
①	1 STRANDS/TENDON
②	2 STRANDS/TENDON
③	3 STRANDS/TENDON
④	4 STRANDS/TENDON
⑤	5 STRANDS/TENDON

DIMENSION STYLE

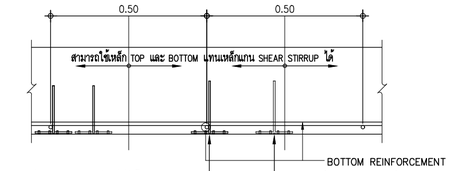
CENTER TO CENTER	2.00
CENTER TO EDGE	2.00
EDGE TO EDGE	2.00

REVISION

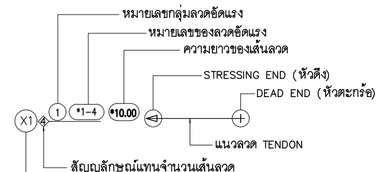
ISSUE	DESCRIPTION	DATE
-	-	-



TYPICAL DETAIL FOR DIVERT TENDON



การวางตำแหน่ง BARCHAIR



สัญลักษณ์ในแบบ (POST-TENSION)

SNP POST TENSION CO.,LTD.
บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด
SNP Post Tension co.,ltd.
TEL. 02-985-2357 , 02-985-0311
FAX. 02-985-0251

RITTIKORN RESIDENCE (อาคาร คสล 7 ชั้น) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 6TH FLOOR PLAN (TENDONS LAY-OUT)			SYSTEM. BONDED
			DATE. 02/08/2567
			SCALE. 1 : 100
DRAWN. W.THARNACHART	CHECKED. S.NAIYANA	APPROVED.	PAGE. 1 of 2
			DATA: Design/6710809

PROJECT NUMBER : VC2023-024

PROJECT

MACHI RESIDENCES
อาคารพักอาศัยรวม คสล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

อัคคะภัทร์ จิระอารีย์บุตร ส-สถ.3040

403 ซ.พัฒนาการ 50 พัฒนาการ

กรุงเทพมหานคร 10250

INTERIOR DESIGNER :

-

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

6TH FLOOR PLAN

(TENDONS LAY-OUT)

DRAWING FOR CONSTRUCTION

DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	-

SCALE : 1 : 100	DRAWING NO. ST-14
DATE : 04-12-2024	
FILE NAME :	JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE

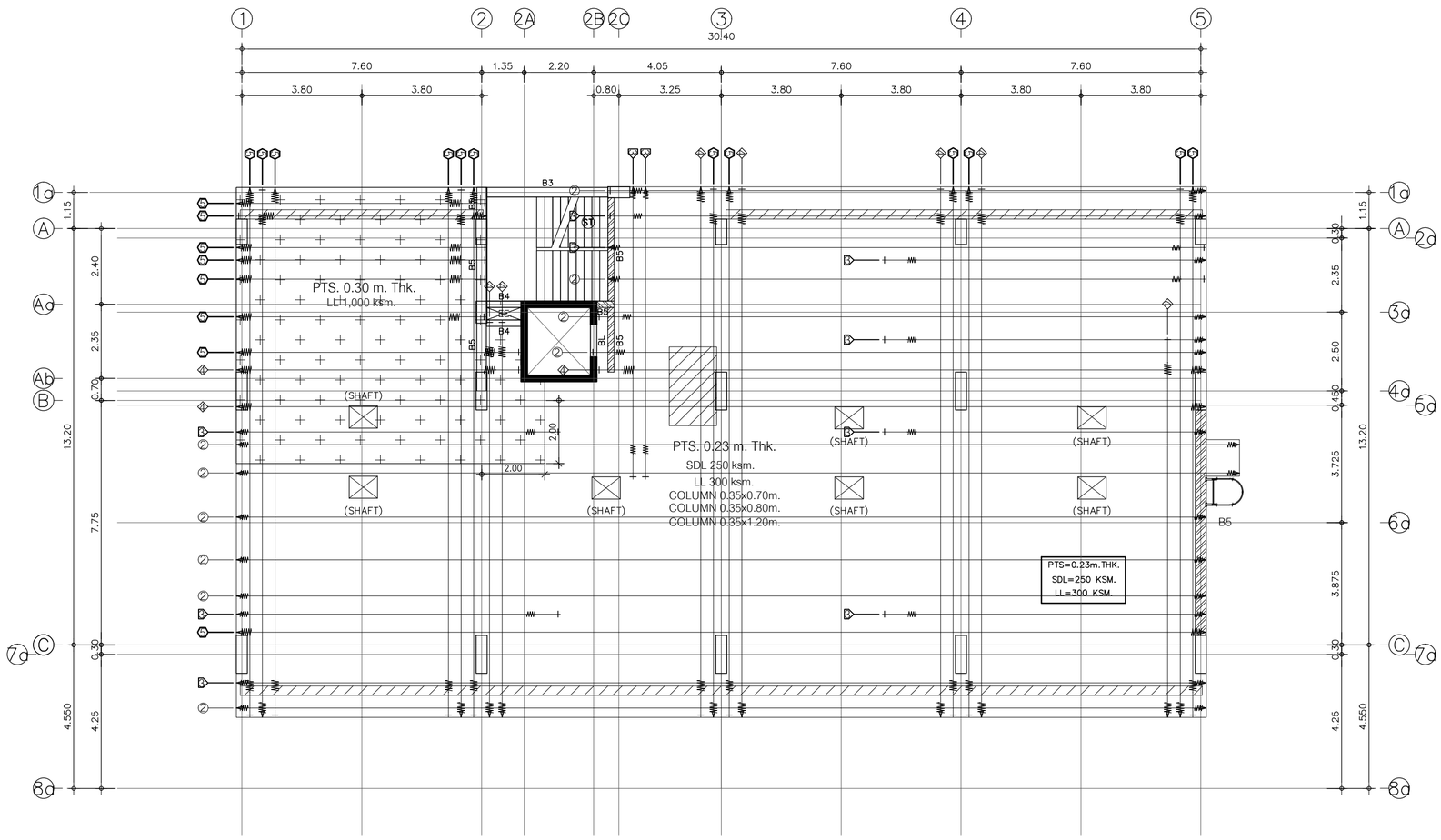
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR

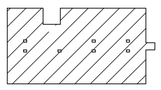
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR

บริษัท มาร์เทน จำกัด

403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250





AREA SUMMARY

Total Area = 506.39

Open Area (9) = 7.18

- Void(1) = 4.30
- Void(2) = 0.43
- Void(3) = 0.35
- Void(4) = 0.35
- Void(5) = 0.35
- Void(6) = 0.35
- Void(7) = 0.35
- Void(8) = 0.35
- Void(9) = 0.35

Net Area = 499.21

NOTE :

ระยะหัว 5 cm.

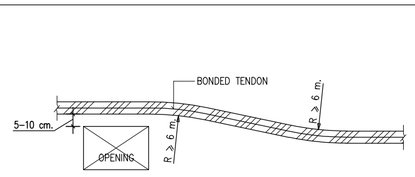
1. เสาเดิมการเสริม SHEAR STIRRUP บริเวณหัวเสา
2. การเสริมเหล็กรอบช่องเปิด , การเสริมเหล็กมุม ของ พื้น POST-TENSION
   การเสริมเหล็กหลังคาน , การเสริมเหล็กกันระแบิดอื่นๆ
   ให้ดูรายละเอียดในแบบ TYPICAL DETAILS ยกเว้นที่ระบุในแบบ
3. ส่วนของ RC. STRUCTURE ที่อยู่ภายในและต่อเนื่องกับ พื้น POST-TENSION
   ให้ผู้รอกแบบเผื่อน้ำหนักจากพื้น POST-TENSION ด้วย
4. เหล็กเสริม (MILD STEELS) จะต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน มอก.24 SD-40
5. ในกรณีที่พื้น POST-TENSION มี POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING
   ให้ทำการค้ำยันจนกว่าคอนกรีตบริเวณ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING
   จะสามารถรับกำลังอัดประลัยได้ 240 ksc. (เมื่อทดสอบด้วยแท่งตัวอย่างทรงกระบอก)
6. ส่วนของช่องเปิดใกล้เสา (พื้น POST-TENSION จะไม่สามารถถ่ายน้ำหนักลงเสาได้ตามที่ออกแบบไว้)
   ให้ทำการย้ายต้นหน่วงช่องเปิดห่างจากเสาอย่างน้อย 7 เท่า ของความหนาพื้น POST-TENSION
   หรือ เปลี่ยนเป็นท่อ SLEEVE แทน
7. เลขที่โครงการของบริษัท SNP POST TENSION : 6710809 โทร (02)985-2357, (02)985-0311

TENDON SYMBOL

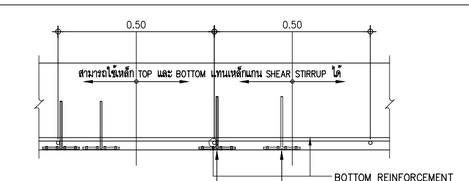
- 1 STRANDS/TENDON
- 2 STRANDS/TENDON
- 3 STRANDS/TENDON
- 4 STRANDS/TENDON
- 5 STRANDS/TENDON

DIMENSION STYLE

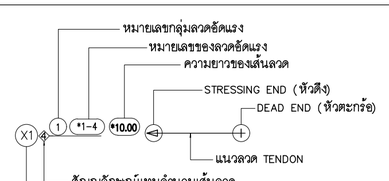
CENTER TO CENTER	2.00
CENTER TO EDGE	2.00
EDGE TO EDGE	2.00



TYPICAL DETAIL FOR DIVERT TENDON



การวางตำแหน่ง BARCHAIR



สัญลักษณ์ในแบบ (POST-TENSION)

REVISION		
ISSUE	DESCRIPTION	DATE
-	-	-

บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด
SNP POST TENSION CO.,LTD.
TEL. 02-985-2357 , 02-985-0311
FAX. 02-985-0251

SYSTEM. BONDED

DATE. 02/08/2567

RITTIKORN RESIDENCE (อาคาร คสล 7 ชั้น)
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
7TH FLOOR PLAN
(TENDONS LAY-OUT)

SCALE. 1 : 100

PAGE. 1 of 2

DRAWN.	CHECKED.	APPROVED.	DATA:
W.THARNACHART	S.NAIYANA		Design/6710809

PROJECT NUMBER : VC2023-024

PROJECT

MACHI RESIDENCES
อาคารพักอาศัยรวม คสล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

อัคคะภัทร์ จิระอารีย์บุตร ส-สถ.3040
403 ซ.พัฒนาการ 50 พัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร 10250

INTERIOR DESIGNER :

-

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

7TH FLOOR PLAN
(TENDONS LAY-OUT)

DRAWING FOR CONSTRUCTION

DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	-

SCALE : 1 : 100

DRAWING NO. ST-15

DATE : 04-12-2024

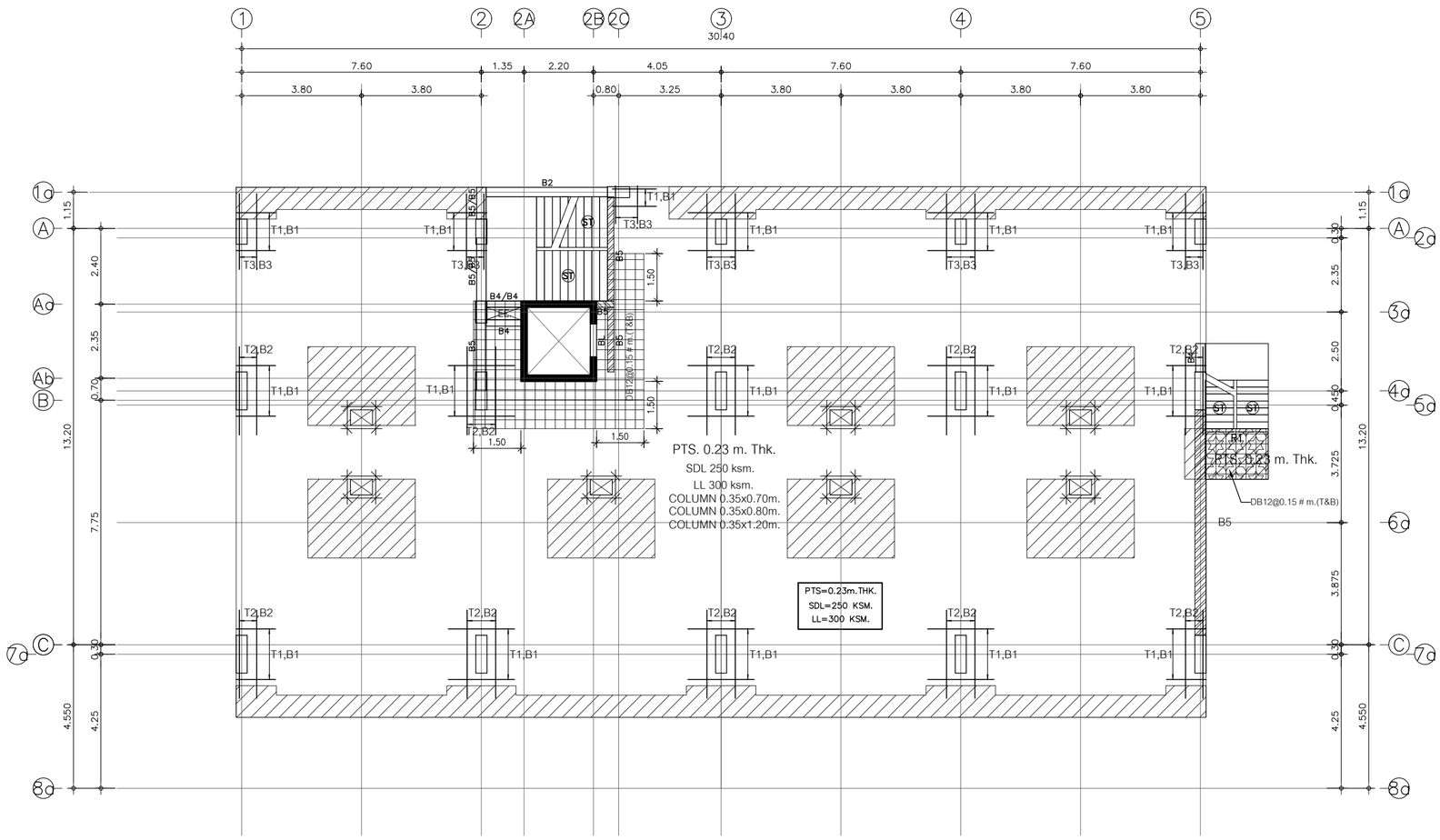
FILE NAME :

JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD
AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์ชเทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



TOP REINFORCEMENT INSERT DB12 @ 0.50 # m. ALL AREA FOR DECK OR ROOF

NAME	DETAIL	LENGTH (m.)		SHAPE	
T1	12-DB12@ 0.10	2.80	1.70	1.40 + 1.40	1.40 + 0.10 + 0.20
T2	7-DB16@ 0.15	3.40	2.50	1.70 + 1.70	1.75 + 0.55 + 0.20
T3	7-DB16@ 0.15	3.20	2.15	1.60 + 1.60	1.60 + 0.35 + 0.20
T4	9-DB16@ 0.15	2.80	1.75	1.40 + 1.40	1.40 + 0.10 + 0.25
T5	9-DB16@ 0.15	3.20	2.20	1.60 + 1.60	1.60 + 0.35 + 0.25

PROGRESSIVE STELL (เหล็กเสริมล่าง เสริมผ่านเสาเท่านั้น)

NAME	DETAIL	LENGTH (m.)		SHAPE	
B1	12-DB12	2.00	1.50	1.00 + 1.00	1.00 + colլ + 0.50
B2	3-DB25	3.50	2.75	1.75 + 1.75	1.75 + colլ + 1.00
B3	3-DB25	3.20	2.60	1.60 + 1.60	1.60 + colլ + 1.00
B4	8-DB20	2.20	1.90	1.10 + 1.10	1.10 + colլ + 0.80
B5	6-DB25	3.20	2.60	1.60 + 1.60	1.60 + colլ + 1.00
B6	13-DB16	2.00	1.65	1.00 + 1.00	1.00 + colլ + 0.65
B7	6-DB25	3.50	2.75	1.75 + 1.75	1.75 + colլ + 1.00

BOTTOM REINFORCEMENT

DB12 @ 0.45 # m. TYPICAL ALL AREA [PTS. 0.23 m. – 0.25 m. Thk.]
DB12 @ 0.35 # m. TYPICAL ALL AREA [PTS. มากกว่าหรือเท่ากับ PTS. 0.29 m. Thk.]

ADDITIONAL REINFORCEMENT

R1 = 3 DB12 @ 0.10 m. (TOP&BOT.) , L = 0.60 + VERY + 0.60 WITH STIRRUP RB 9 @ 0.15 m.
R2 = 3 DB12 @ 0.10 m. (TOP&BOT.) , L = 1.20 m.

OTHER WISE

* SEE TYPICAL DETAILS

NOTE : ลดระดับ 5 cm.

1. เสาเสริมการเสริม SHEAR STIRRUP บริเวณหัวเสา
2. การเสริมเหล็กรอบช่องเปิด , การเสริมเหล็กมุม ของ พื้น POST-TENSION
   การเสริมเหล็กหลังคาน , การเสริมเหล็กกันระเบิดอื่นๆ
   ให้ดูรายละเอียดในแบบ TYPICAL DETAILS ยกเว้นที่ระบุในแบบ
3. ส่วนของ RC. STRUCTURE ที่อยู่ภายในและต่อเนื่องกับ พื้น POST-TENSION
   ให้มุ่งออกแบบเผื่อน้ำหนักจากพื้น POST-TENSION ด้วย
4. เหล็กเสริม (MILD STEELS) จะต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน มอก.24 SD-40
5. ในกรณีที่พื้น POST-TENSION มี POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING
   ให้ทำการค้ำยันด้านโดยรอบ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING อย่างน้อย 1 เมตร
   จนกว่าคอนกรีตบริเวณ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING
   จะสามารถรับกำลังอัดประลัยได้ 240 ksc. (เมื่อทดสอบด้วยแท่งตัวอย่างทรงกระบอก)
6. ส่วนของช่องเปิดใกล้เสา (พื้น POST-TENSION จะไม่สามารถถ่ายน้ำหนักลงเสาได้ตามที่ออกแบบไว้)
   ให้ทำการย้ายตำแหน่งช่องเปิดห่างจากเสาอย่างน้อย 7 เท่า ของความหนาพื้น POST-TENSION
   หรือ เปลี่ยนเป็นท่อ SLEEVE แทน
7. เลขที่โครงการของบริษัท SNP POST TENSION : 6710809 โทร (02)985-2357, (02)985-0311

DIMENSION STYLE

CENTER TO CENTER	2.00
CENTER TO EDGE	2.00
EDGE TO EDGE	2.00

REVISION		
ISSUE	DESCRIPTION	DATE
-	-	-

SNP POST TENSION CO.,LTD.
บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด
SNP POST TENSION CO.,LTD.
TEL. 02-985-2357 , 02-985-0311
FAX. 02-985-0251

RITTIKORN RESIDENCE (อาคาร คสล 7 ชั้น)
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
2ND FLOOR PLAN
(MILD STEELS LAY-OUT)

DRAWN.	CHECKED.	APPROVED.	SYSTEM.	SCALE.	PAGE.	DATA:
W.THARNACHART	S.NAIYANA		BONDED	1 : 100	2 of 2	Design/6710809

PROJECT NUMBER : VC2023-024

PROJECT
MACHI RESIDENCES
อาคารพักอาศัยรวม คสล 7 ชั้น

OWNER
บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :
อัคคะภัทร์ จิระอารีย์บุตร ส-สถ.3040
403 ซ.พัฒนาการ 50 พัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร 10250

INTERIOR DESIGNER :
-

STRUCTURAL ENGINEER :
นายพงษ์ธวิทย์ คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :
นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :
นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE
2ND FLOOR PLAN
(MILD STEELS LAY-OUT)

DRAWING FOR CONSTRUCTION

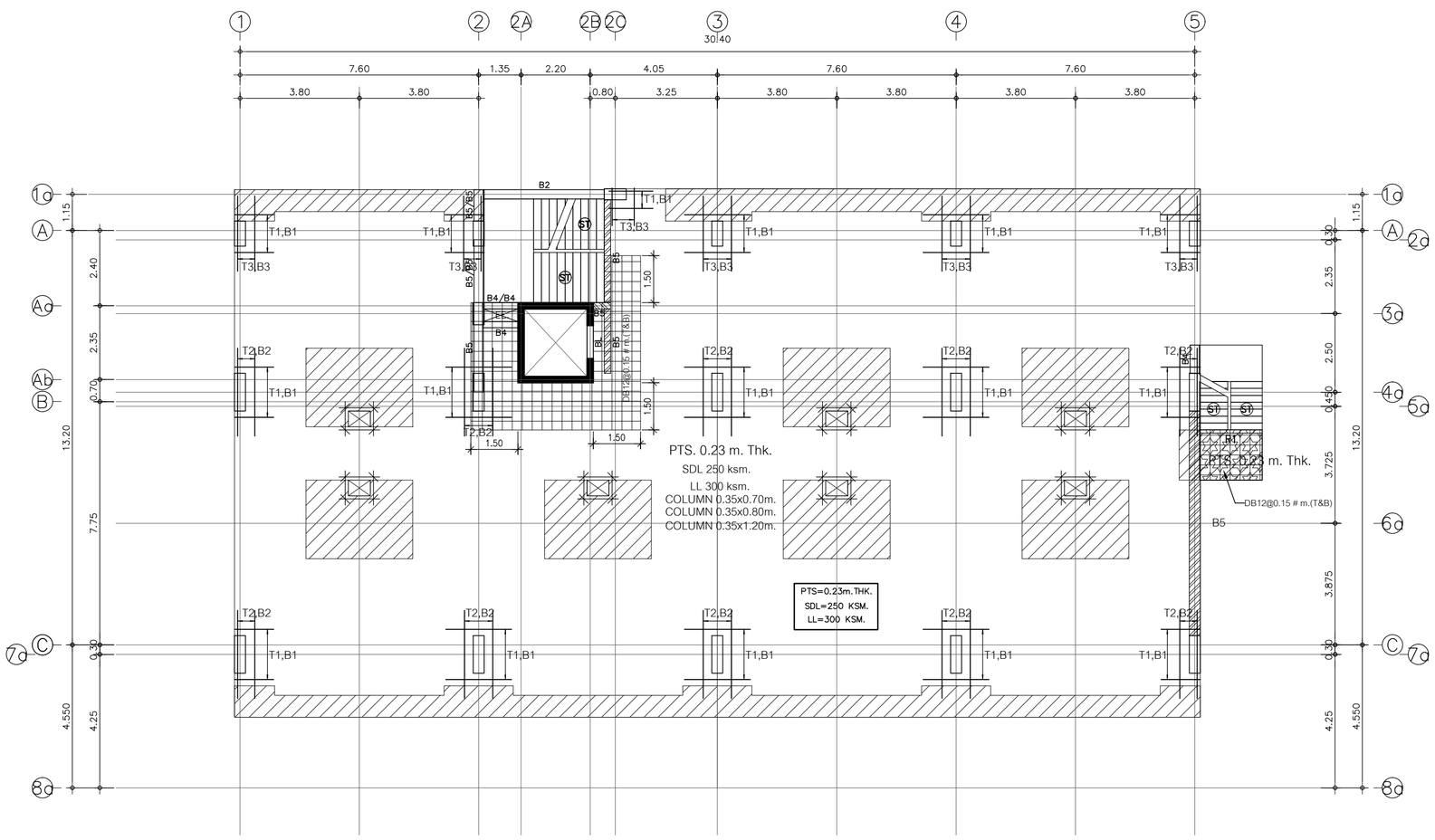
DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	-

SCALE : 1 : 100
DATE : 04-12-2024
DRAWING NO. ST-16
FILE NAME :
JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD
AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์เทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 ส่วนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



TOP REINFORCEMENT INSERT DB12 @ 0.50 # m. ALL AREA FOR DECK OR ROOF

NAME	DETAIL	LENGTH (m.)		SHAPE		
T1	12-DB12 @ 0.10	2.80	1.70	1.40	1.40	1.40, 0.10, 0.20
T2	7-DB16 @ 0.15	3.40	2.50	1.70	1.70	1.75, 0.55, 0.20
T3	7-DB16 @ 0.15	3.20	2.15	1.60	1.60	1.60, 0.35, 0.20
T4	9-DB16 @ 0.15	2.80	1.75	1.40	1.40	1.40, 0.10, 0.25
T5	9-DB16 @ 0.15	3.20	2.20	1.60	1.60	1.60, 0.35, 0.25

PROGRESSIVE STELL **(เหล็กเสริมต่าง เสริมผ่านเสาเท่านั้น)**

NAME	DETAIL	LENGTH (m.)		SHAPE		
B1	12-DB12	2.00	1.50	1.00	1.00	1.00, col., 0.50
B2	3-DB25	3.50	2.75	1.75	1.75	1.75, col., 1.00
B3	3-DB25	3.20	2.60	1.60	1.60	1.60, col., 1.00
B4	8-DB20	2.20	1.90	1.10	1.10	1.10, col., 0.80
B5	6-DB25	3.20	2.60	1.60	1.60	1.60, col., 1.00
B6	13-DB16	2.00	1.65	1.00	1.00	1.00, col., 0.65
B7	6-DB25	3.50	2.75	1.75	1.75	1.75, col., 1.00

BOTTOM REINFORCEMENT

DB12 @ 0.45 # m. TYPICAL ALL AREA [PTS. 0.23 m. - 0.25 m. Thk.]
DB12 @ 0.35 # m. TYPICAL ALL AREA [PTS. มากกว่าหรือเท่ากับ PTS. 0.29 m. Thk.]

ADDITIONAL REINFORCEMENT

R1 = 3 DB12 @ 0.10 m. (TOP&BOT.) , L = 0.60 + VERY + 0.60 WITH STIRRUP RB 9 @ 0.15 m.
R2 = 3 DB12 @ 0.10 m. (TOP&BOT.) , L = 1.20 m.

OTHER WISE

* SEE TYPICAL DETAILS

NOTE : ละระดับ 5 cm.

1. เสามีการเสริม SHEAR STIRRUP บริเวณหัวเสา
2. การเสริมเหล็กรอบช่องเปิด , การเสริมเหล็กมุม ของ พื้น POST-TENSION
   การเสริมเหล็กหลังคาน , การเสริมเหล็กกันระเบิดอื่นๆ
   ให้ดูรายละเอียดในแบบ TYPICAL DETAILS ยกเว้นที่ระบุในแบบ
3. ส่วนของ RC. STRUCTURE ที่อยู่ภายในและต่อเนื่องกับ พื้น POST-TENSION
   ให้หุ้อดแบบเผื่อน้ำหนักจากพื้น POST-TENSION ด้วย
4. เหล็กเสริม (MILD STEELS) จะต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน มอก.24 SD-40
5. ในกรณีที่พื้น POST-TENSION มี POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING
   ให้ทำการค้างนั่งร้านโดยรอบ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING อย่างน้อย 1 เมตร
   จนกว่าคอนกรีตบริเวณ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING
   จะสามารถรับกำลังอัดประลัยได้ 240 ksc. (เมื่อทดสอบด้วยแท่งตัวอย่างทรงกระบอก)
6. ส่วนของช่องเปิดใกล้เสา (พื้น POST-TENSION จะไม่สามารถถ่ายน้ำหนักลงเสาได้ตามที่ออกแบบไว้)
   ให้ทำการย้ายตำแหน่งช่องเปิดห่างจากเสาอย่างน้อย 7 เท่า ของความหนาพื้น POST-TENSION
   หรือ เปลี่ยนเป็นท่อ SLEEVE แทน
7. เลขที่โครงการของบริษัท SNP POST TENSION : 6710809 โทร (02)985-2357, (02)985-0311

DIMENSION STYLE

CENTER TO CENTER	2.00
CENTER TO EDGE	2.00
EDGE TO EDGE	2.00

REVISION

ISSUE	DESCRIPTION	DATE
-	-	-

SNP POST TENSION CO.,LTD.
บริษัท เอสเอ็นพี โพส เทินชั่น จำกัด
SNP Post Tension Co.,Ltd.
TEL. 02-985-2357 , 02-985-0311
FAX. 02-985-0251

RITTIKORN RESIDENCE (อาคาร ค.ส.ล 7 ชั้น)
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
3RD-5TH FLOOR PLAN
(MILD STEELS LAY-OUT)

DRAWN.	CHECKED.	APPROVED.
W.THARNACHART	S.NAIYANA	

SYSTEM. BONDED
DATE. 02/08/2567
SCALE. 1 : 100
PAGE. 2 of 2
DATA: Design/6710809

PROJECT NUMBER : VC2023-024

PROJECT
MACHI RESIDENCES
อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล 7 ชั้น

OWNER
บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :
อัคคะภัทร์ จิระอารีย์บุตร ส-สถ.3040
403 ซ.พัฒนาการ 50 พัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร 10250

INTERIOR DESIGNER :
-

STRUCTURAL ENGINEER :
นายพงษ์ธวิทย์ คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :
นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :
นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE
3RD-5TH FLOOR PLAN
(MILD STEELS LAY-OUT)

DRAWING FOR CONSTRUCTION

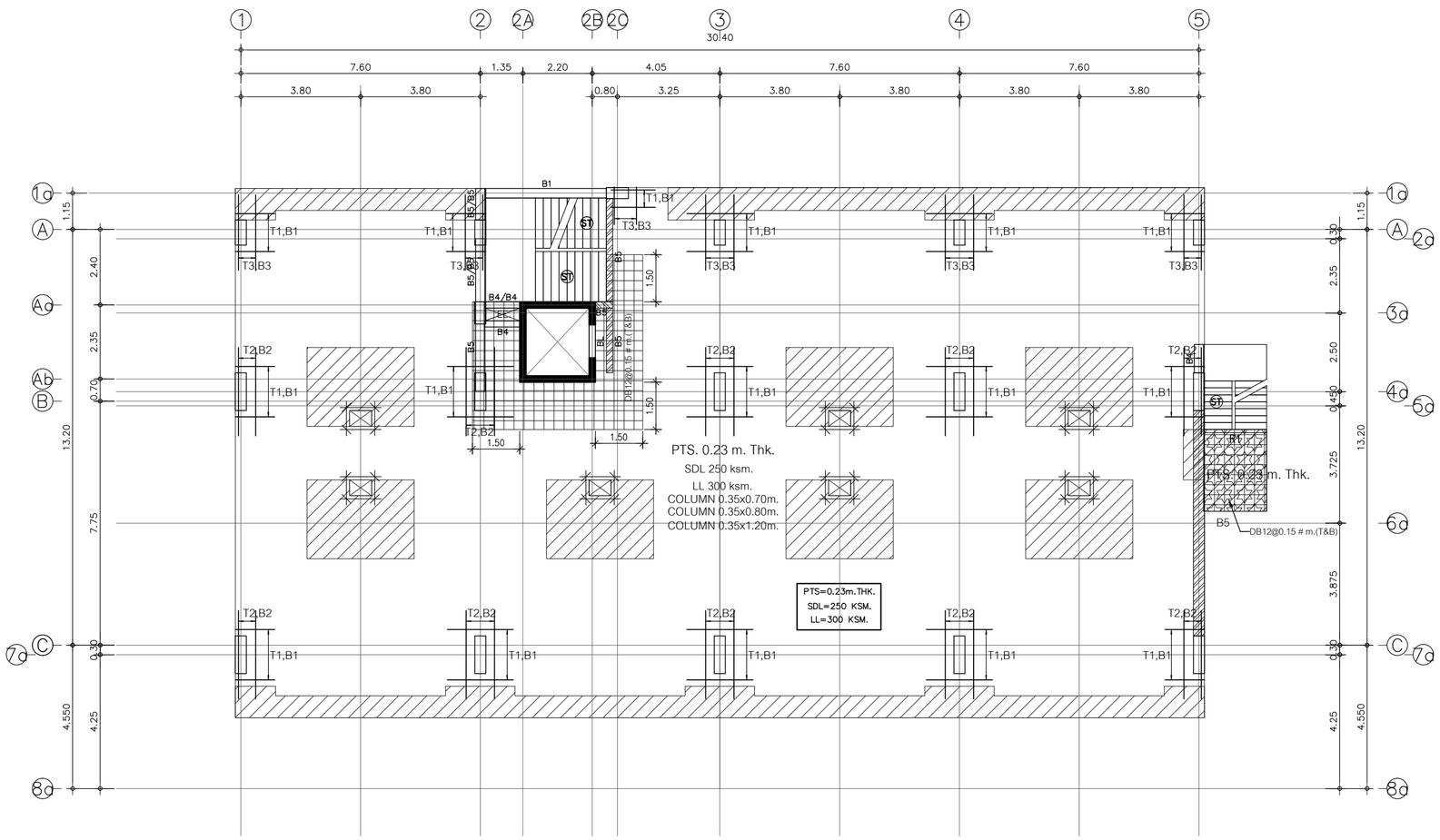
DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	-

SCALE : 1 : 100
DATE : 04-12-2024
DRAWING NO. ST-17
FILE NAME :
JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD
AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์ชเทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



TOP REINFORCEMENT INSERT DB12 @ 0.50 # m. ALL AREA FOR DECK OR ROOF

NAME	DETAIL	LENGTH (m.)		SHAPE	
T1	12-DB12@ 0.10	2.80	1.70	1.40 + 1.40	1.40 + 0.10 + 0.20
T2	7-DB16@ 0.15	3.40	2.50	1.70 + 1.70	1.75 + 0.55 + 0.20
T3	7-DB16@ 0.15	3.20	2.15	1.60 + 1.60	1.60 + 0.35 + 0.20
T4	9-DB16@ 0.15	2.80	1.75	1.40 + 1.40	1.40 + 0.10 + 0.25
T5	9-DB16@ 0.15	3.20	2.20	1.60 + 1.60	1.60 + 0.35 + 0.25

PROGRESSIVE STELL (เหล็กเสริมล่าง เสริมผ่านเสาเท่านั้น)

NAME	DETAIL	LENGTH (m.)		SHAPE	
B1	12-DB12	2.00	1.50	1.00 + 1.00	1.00 + col + 0.50
B2	3-DB25	3.50	2.75	1.75 + 1.75	1.75 + col + 1.00
B3	3-DB25	3.20	2.60	1.60 + 1.60	1.60 + col + 1.00
B4	8-DB20	2.20	1.90	1.10 + 1.10	1.10 + col + 0.80
B5	6-DB25	3.20	2.60	1.60 + 1.60	1.60 + col + 1.00
B6	13-DB16	2.00	1.65	1.00 + 1.00	1.00 + col + 0.65
B7	6-DB25	3.50	2.75	1.75 + 1.75	1.75 + col + 1.00

BOTTOM REINFORCEMENT

DB12 @ 0.45 # m. TYPICAL ALL AREA [PTS. 0.23 m. – 0.25 m. Thk.]

DB12 @ 0.35 # m. TYPICAL ALL AREA [PTS. มากกว่าหรือเท่ากับ PTS. 0.29 m. Thk.]

ADDITIONAL REINFORCEMENT

R1 = 3 DB12 @ 0.10 m. (TOP&BOT.) , L = 0.60 + VERY + 0.60 WITH STIRRUP RB 9 @ 0.15 m.

R2 = 3 DB12 @ 0.10 m. (TOP&BOT.) , L = 1.20 m.

OTHER WISE

* SEE TYPICAL DETAILS

NOTE : ลดระดับ 5 cm.

1. เสามีการเสริม SHEAR STIRRUP บริเวณหัวเสา
2. การเสริมเหล็กรอบช่องเปิด , การเสริมเหล็กมุม ของ พื้น POST-TENSION
   การเสริมเหล็กหลังคาน , การเสริมเหล็กกันระเบิดอื่นๆ
   ให้รายละเอียดในแบบ TYPICAL DETAILS ยกเว้นที่ระบุในแบบ
3. ส่วนของ RC. STRUCTURE ที่อยู่ภายในและต่อเนื่องกับ พื้น POST-TENSION
   ให้ผู้ออกแบบเผื่อน้ำหนักจากพื้น POST-TENSION ด้วย
4. เหล็กเสริม (MILD STEELS) จะต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน มอก.24 SD-40
5. ในกรณีที่พื้น POST-TENSION มี POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING
   ให้ทำการค้างนั่งร้านโดยรอบ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING อย่างน้อย 1 เมตร
   จนกว่าคอนกรีตบริเวณ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING
   จะสามารถรับกำลังอัดประลัยได้ 240 ksc. (เมื่อทดสอบด้วยแท่งตัวอย่างทรงกระบอก)
6. ส่วนของช่องเปิดใกล้เสา (พื้น POST-TENSION จะไม่สามารถถ่ายน้ำหนักลงเสาได้ตามที่ออกแบบไว้)
   ให้ทำการย้ายตำแหน่งช่องเปิดห่างจากเสาอย่างน้อย 7 เท่า ของความหนาพื้น POST-TENSION
   หรือ เปลี่ยนเป็นท่อ SLEEVE แทน
7. เลขที่โครงการของบริษัท SNP POST TENSION : 6710809 โทร (02)985-2357, (02)985-0311

DIMENSION STYLE

CENTER TO CENTER	2.00
CENTER TO EDGE	2.00
EDGE TO EDGE	2.00

REVISION		
ISSUE	DESCRIPTION	DATE
-	-	-

บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด
SNP POST TENSION CO.,LTD.
TEL. 02-985-2357 , 02-985-0311
FAX. 02-985-0251

SYSTEM.	BONDED
DATE.	02/08/2567
SCALE.	1 : 100
PAGE.	2 of 2
DATA:	Design/6710809

RITTIKORN RESIDENCE (อาคาร ค.ส.ล 7 ชั้น)
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
6TH FLOOR PLAN
(MILD STEELS LAY-OUT)

DRAWN.	CHECKED.	APPROVED.
W.THARNACHART	S.NAIYANA	

PROJECT NUMBER : VC2023-024

PROJECT

MACHI RESIDENCES
อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :
อัคคะภัทร์ จิระอารีย์บุตร ส-สถ.3040
403 ซ.พัฒนาการ 50 พัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร 10250

INTERIOR DESIGNER :
–

STRUCTURAL ENGINEER :
นายพงษ์ธวิทย์ คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :
นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :
นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

6TH FLOOR PLAN
(MILD STEELS LAY-OUT)

DRAWING FOR CONSTRUCTION

DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	–

SCALE : 1 : 100

DATE : 04-12-2024

DRAWING NO. ST-18

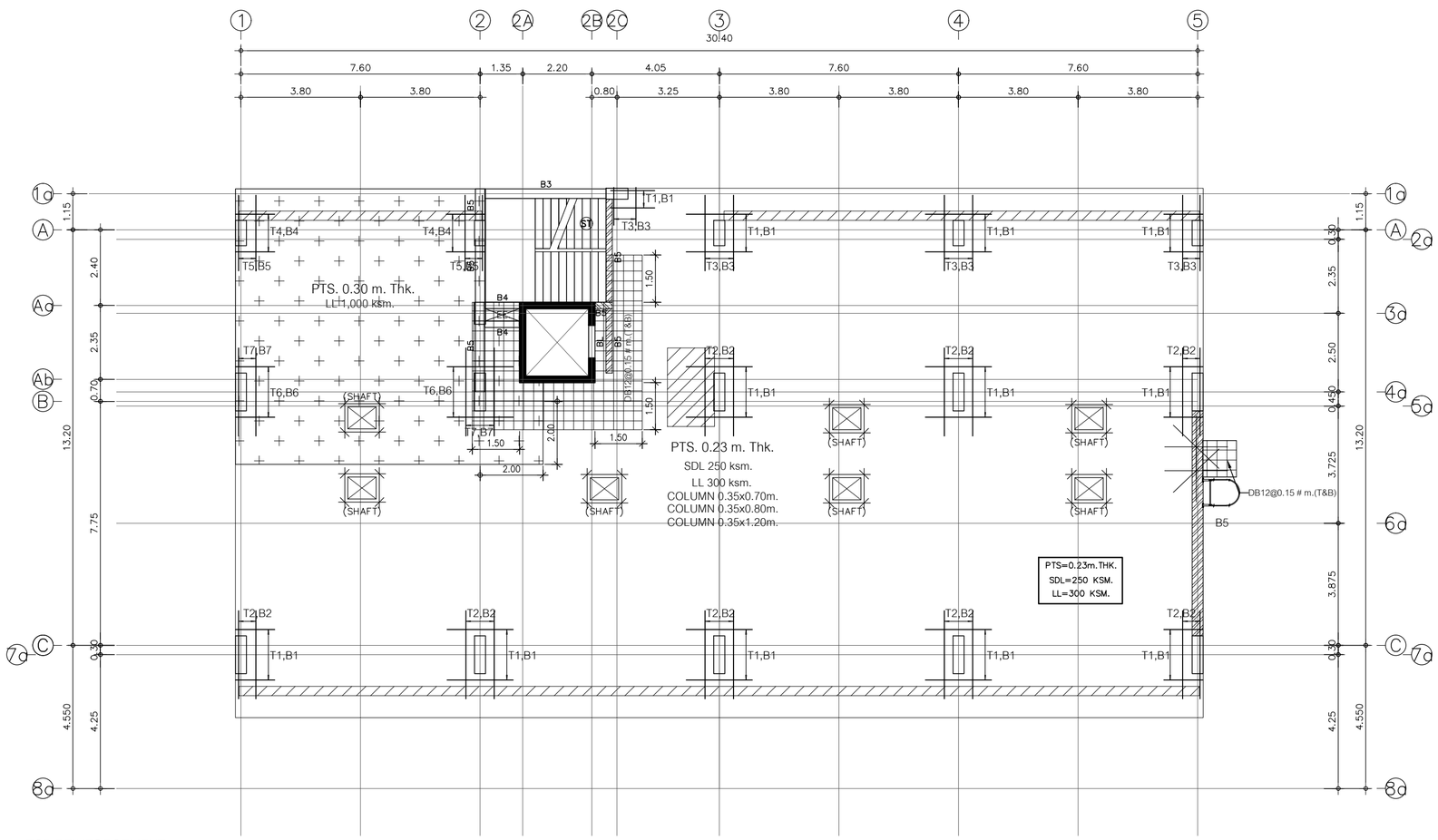
FILE NAME :

JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO,LTD
AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์ชเทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



TOP REINFORCEMENT INSERT DB12 @ 0.50 # m. ALL AREA FOR DECK OR ROOF

NAME	DETAIL	LENGTH (m.)		SHAPE
T1	12-DB12@ 0.10	2.80	1.70	1.40 + 1.40 ; 1.40 + 0.10 + 0.20
T2	7-DB16@ 0.15	3.40	2.50	1.70 + 1.70 ; 1.75 + 0.55 + 0.20
T3	7-DB16@ 0.15	3.20	2.15	1.60 + 1.60 ; 1.60 + 0.35 + 0.20
T4	9-DB16@ 0.15	2.80	1.75	1.40 + 1.40 ; 1.40 + 0.10 + 0.25
T5	9-DB16@ 0.15	3.20	2.20	1.60 + 1.60 ; 1.60 + 0.35 + 0.25

PROGRESSIVE STELL (เหล็กเสริมต่าง เสริมผ่านเสาเท่านั้น)

NAME	DETAIL	LENGTH (m.)		SHAPE
B1	12-DB12	2.00	1.50	1.00 + 1.00 ; 1.00 + coll + 0.50
B2	3-DB25	3.50	2.75	1.75 + 1.75 ; 1.75 + coll + 1.00
B3	3-DB25	3.20	2.60	1.60 + 1.60 ; 1.60 + coll + 1.00
B4	8-DB20	2.20	1.90	1.10 + 1.10 ; 1.10 + coll + 0.80
B5	6-DB25	3.20	2.60	1.60 + 1.60 ; 1.60 + coll + 1.00
B6	13-DB16	2.00	1.65	1.00 + 1.00 ; 1.00 + coll + 0.65
B7	6-DB25	3.50	2.75	1.75 + 1.75 ; 1.75 + coll + 1.00

BOTTOM REINFORCEMENT

DB12 @ 0.45 # m. TYPICAL ALL AREA [PTS. 0.23 m. - 0.25 m. Thk.]
DB12 @ 0.35 # m. TYPICAL ALL AREA [PTS. มากกว่าหรือเท่ากับ PTS. 0.29 m. Thk.]

ADDITIONAL REINFORCEMENT

R1 = 3 DB12 @ 0.10 m. (TOP&BOT.) , L = 0.60 + VERY + 0.60 WITH STIRRUP RB 9 @ 0.15 m.
R2 = 3 DB12 @ 0.10 m. (TOP&BOT.) , L = 1.20 m.

OTHER WISE

* SEE TYPICAL DETAILS

NOTE : ดัดระดับ 5 cm.

1. เสามีการเสริม SHEAR STIRRUP บริเวณหัวเสา
2. การเสริมเหล็กรอบช่องเปิด , การเสริมเหล็กมุม ของ พื้น POST-TENSION การเสริมเหล็กหลังคาน , การเสริมเหล็กกันระเบิดอื่นๆ ให้ดูรายละเอียดในแบบ TYPICAL DETAILS ยกเว้นที่ระบุในแบบ
3. ส่วนของ RC. STRUCTURE ที่อยู่ภายในและต่อเนื่องกับ พื้น POST-TENSION ให้ผู้ออกแบบเผื่อน้ำหนักจากพื้น POST-TENSION ด้วย
4. เหล็กเสริม (MILD STEELS) จะต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน มอก.24 SD-40
5. ในกรณีที่พื้น POST-TENSION มี POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING ให้ทำการค้ำยันชั้นโดยรอบ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING อย่างน้อย 1 เมตร จนกว่าคอนกรีตบริเวณ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING จะสามารถรับกำลังอัดประลัยได้ 240 ksc. (เมื่อทดสอบด้วยแท่งตัวอย่างทรงกระบอก)
6. ส่วนของช่องเปิดใกล้เสา (พื้น POST-TENSION จะไม่สามารถถ่ายน้ำหนักลงเสาได้ตามที่ออกแบบไว้) ให้ทำการย้ายตำแหน่งช่องเปิดห่างจากเสาอย่างน้อย 7 เท่า ของความหนาพื้น POST-TENSION หรือ เปลี่ยนเป็นท่อ SLEEVE แทน
7. เสาที่โครงการของบริษัท SNP POST TENSION : 6710809 โทร (02)985-2357, (02)985-0311

DIMENSION STYLE

CENTER TO CENTER	2.00
CENTER TO EDGE	2.00
EDGE TO EDGE	2.00

REVISION

ISSUE	DESCRIPTION	DATE
-	-	-

บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด
SNP POST TENSION CO.,LTD.
TEL. 02-985-2357 , 02-985-0311
FAX. 02-985-0251

RITTIKORN RESIDENCE (อาคาร คสล 7 ชั้น)
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
7TH FLOOR PLAN
(MILD STEELS LAY-OUT)

DRAWN.	CHECKED.	APPROVED.	SYSTEM.	DATE.	SCALE.	PAGE.	DATA:
W.THARNACHART	S.NAIYANA		BONDED	02/08/2567	1 : 100	2 of 2	Design/6710809

PROJECT NUMBER : VC2023-024

PROJECT
MACHI RESIDENCES
อาคารพักอาศัยรวม คสล 7 ชั้น

OWNER
บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :
อัคคะภัทร์ จิระอารีย์บุตร ส-สถ.3040
403 ซ.พัฒนาการ 50 พัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร 10250

INTERIOR DESIGNER :
-

STRUCTURAL ENGINEER :
นายพงษ์อวิทย์ คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :
นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :
นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE
7TH FLOOR PLAN
(MILD STEELS LAY-OUT)

DRAWING FOR CONSTRUCTION

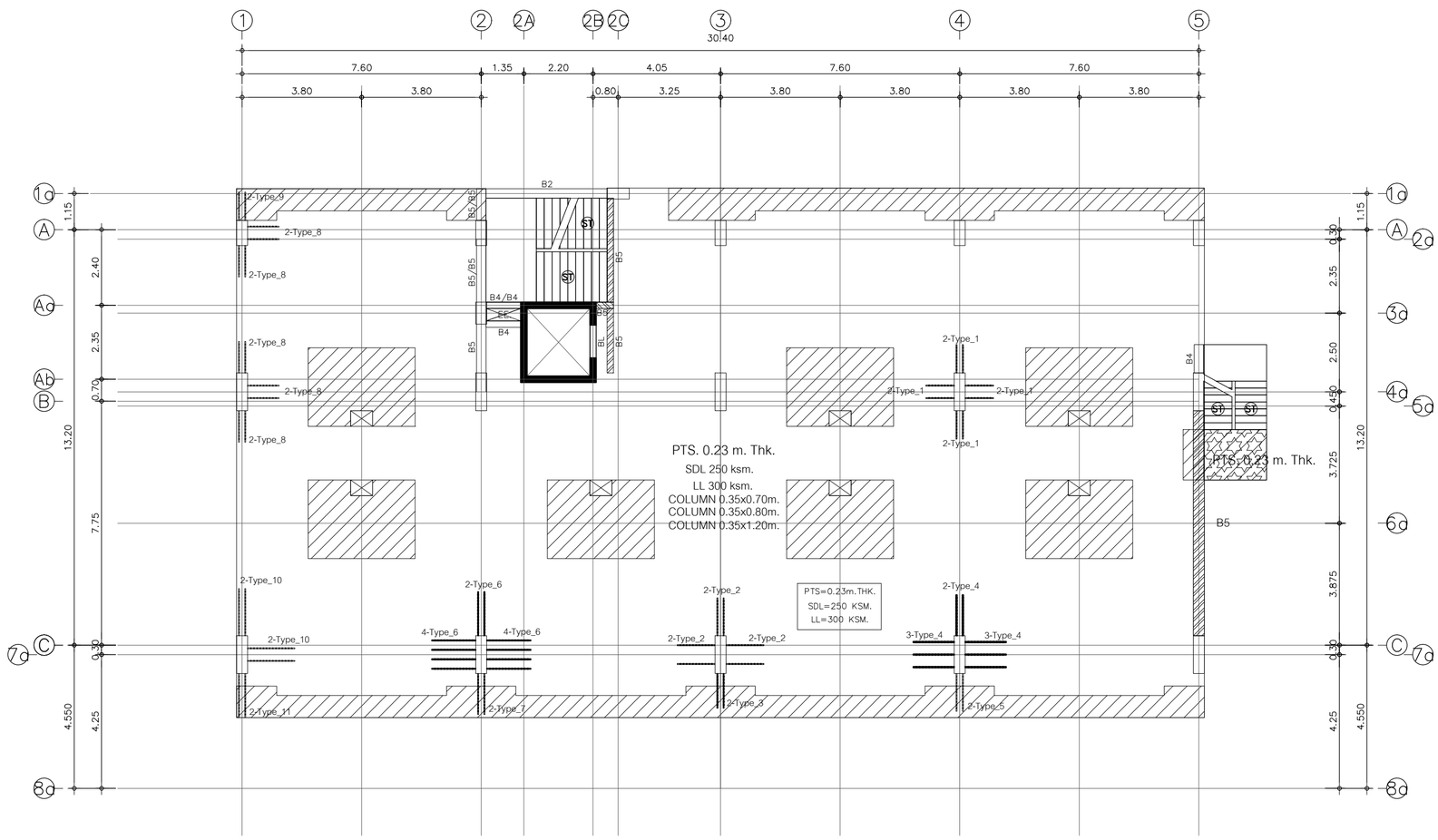
DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	-

SCALE : 1 : 100
DATE : 04-12-2024
DRAWING NO. ST-19
FILE NAME :
JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO,LTD
AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์เทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



NOTE : ระดับ 5 cm.

1. เสามีการเสริม SHEAR STIRRUP บริเวณหัวเสา
2. การเสริมเหล็กรอบช่องเปิด , การเสริมเหล็กมุม ของ พื้น POST-TENSION การเสริมเหล็กหลังคาน , การเสริมเหล็กกันระเบิดอื่นๆ ให้ดูรายละเอียดในแบบ TYPICAL DETAILS ยกเว้นที่ระบุในแบบ
3. ส่วนของ RC. STRUCTURE ที่อยู่ภายในและต่อเนื่องกับ พื้น POST-TENSION ให้ผู้ออกแบบเผื่อน้ำหนักจากพื้น POST-TENSION ด้วย
4. เหล็กเสริม (MILD STEELS) จะต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน มอก.24 SD-40
5. ในกรณีที่พื้น POST-TENSION มี POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING ให้ทำการค้ำยันจนกว่าคอนกรีตบริเวณ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING อย่างน้อย 1 เมตร จนกว่าคอนกรีตบริเวณ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING จะสามารถรับกำลังอัดประลัยได้ 240 ksc. (เมื่อทดสอบด้วยแท่งตัวอย่างทรงกระบอก)
6. ส่วนของช่องเปิดใกล้เสา (พื้น POST-TENSION จะไม่สามารถถ่ายน้ำหนักลงเสาได้ตามที่ออกแบบไว้) ให้ทำการย้ายตำแหน่งช่องเปิดห่างจากเสาอย่างน้อย 7 เท่า ของความหนาพื้น POST-TENSION หรือ เปลี่ยนเป็นท่อ SLEEVE แทน
7. เลขที่โครงการของบริษัท SNP POST TENSION : 6710809 โทร (02)985-2357, (02)985-0311

Preview	Block Name	Count
	PlanT1@0.10	26
	PlanT2@0.10	8
	PlanT3@0.10	26
	PlanT4@0.10	2

DIMENSION STYLE

CENTER TO CENTER 2.00
CENTER TO EDGE 2.00
EDGE TO EDGE 2.00

REVISION		
ISSUE	DESCRIPTION	DATE
-	-	-

SNP POST TENSION CO.,LTD.
บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด
SNP POST TENSION CO.,LTD.
TEL. 02-985-2357 , 02-985-0311
FAX. 02-985-0251

SYSTEM. BONDED
DATE. 02/08/2567
SCALE. 1 : 100
PAGE. of 2
DATA: Design/6710809

RITTIKORN RESIDENCE (อาคาร คสล 7 ชั้น)
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
2ND FLOOR PLAN
(HEADED SHEAR STUD LAY-OUT)

DRAWN.	CHECKED.	APPROVED.
W.THARNACHART	S.NAIYANA	

PROJECT NUMBER : VC2023-024

PROJECT
MACHI RESIDENCES
อาคารพักอาศัยรวม คสล 7 ชั้น

OWNER
บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :
อัคคะศักร์ จิระอารีย์บุตร ส-สถ.3040
403 ซ.พัฒนาการ 50 พัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร 10250

INTERIOR DESIGNER :
-

STRUCTURAL ENGINEER :
นายพงษ์ธวิทย์ คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :
นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :
นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE
2ND FLOOR PLAN
(HEADED SHEAR STUD LAY-OUT)

DRAWING FOR CONSTRUCTION

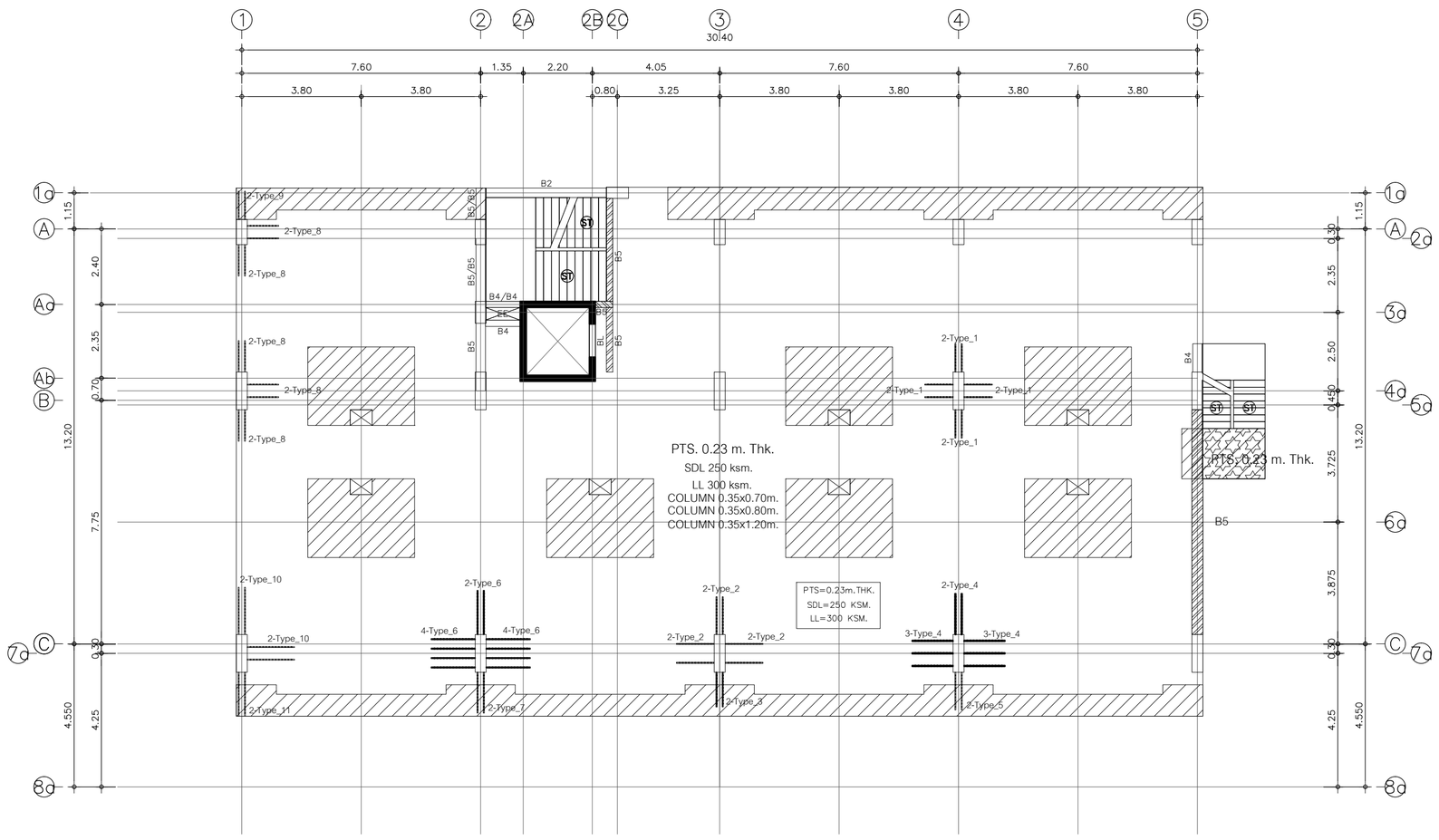
DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	-

SCALE : 1 : 100
DRAWING NO. ST-20
DATE : 04-12-2024
FILE NAME :
JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD
AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์ชเทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



NOTE : คอนกรีต 5 cm.

1. เสาเสริมการเสริม SHEAR STIRRUP บริเวณหัวเสา
2. การเสริมเหล็กรอบช่องเปิด , การเสริมเหล็กมุม ของ พื้น POST-TENSION
   การเสริมเหล็กหลังคาน , การเสริมเหล็กกันระเบิดอื่นๆ
   ให้ดูรายละเอียดในแบบ TYPICAL DETAILS ยกเว้นที่ระบุในแบบ
3. ส่วนของ RC. STRUCTURE ที่อยู่ภายในและต่อเนื่องกับ พื้น POST-TENSION
   ให้ผู้ออกแบบเผื่อน้ำหนักจากพื้น POST-TENSION ด้วย
4. เหล็กเสริม (MILD STEELS) จะต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน มอก24 SD-40
5. ในกรณีที่พื้น POST-TENSION มี POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING
   ให้ทำการค้ำยันร้านโดยรอบ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING อย่างน้อย 1 เมตร
   จนกว่าคอนกรีตบริเวณ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING
   จะสามารถรับกำลังอัดประลัยได้ 240 ksc. (เมื่อทดสอบด้วยแท่งตัวอย่างทรงกระบอก)
6. ส่วนของช่องเปิดใกล้เสา (พื้น POST-TENSION จะไม่สามารถถ่ายน้ำหนักลงเสาได้ตามที่ออกแบบไว้)
   ให้ทำการย้ายตำแหน่งช่องเปิดห่างจากเสาอย่างน้อย 7 เท่า ของความหนาพื้น POST-TENSION
   หรือ เปลี่ยนเป็นท่อ SLEEVE แทน
7. เลขที่โครงการของบริษัท SNP POST TENSION : 6710809 โทร (02)985-2357, (02)985-0311

Preview	Block Name	Count
	PlanT1@0.10	26
	PlanT2@0.10	8
	PlanT3@0.10	26
	PlanT4@0.10	2

DIMENSION STYLE

CENTER TO CENTER	2.00
CENTER TO EDGE	2.00
EDGE TO EDGE	2.00

REVISION

ISSUE	DESCRIPTION	DATE
-	-	-

SNP POST TENSION CO.,LTD.
บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด
SNP POST TENSION CO.,LTD.
TEL. 02-985-2357 , 02-985-0311
FAX. 02-985-0251

SYSTEM. BONDED
DATE. 02/08/2567
SCALE. 1 : 100
PAGE. of 2
DATA: Design/6710809

RITTIKORN RESIDENCE (อาคาร คสล 7 ชั้น)
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
3RD-5TH FLOOR PLAN
(HEADED SHEAR STUD LAY-OUT)

DRAWN.	CHECKED.	APPROVED.
W.THARNACHART	S.NAIYANA	

PROJECT NUMBER : VC2023-024

PROJECT
MACHI RESIDENCES
อาคารพักอาศัยรวม คสล 7 ชั้น

OWNER
บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :
อัคคะศักร์ จิระอารีย์บุตร ส-สถ.3040
403 ซ.พัฒนาการ 50 พัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร 10250

INTERIOR DESIGNER :
-

STRUCTURAL ENGINEER :
นายพงษ์ธวิทย์ คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :
นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :
นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE
3RD-5TH FLOOR PLAN
(HEADED SHEAR STUD LAY-OUT)

DRAWING FOR CONSTRUCTION

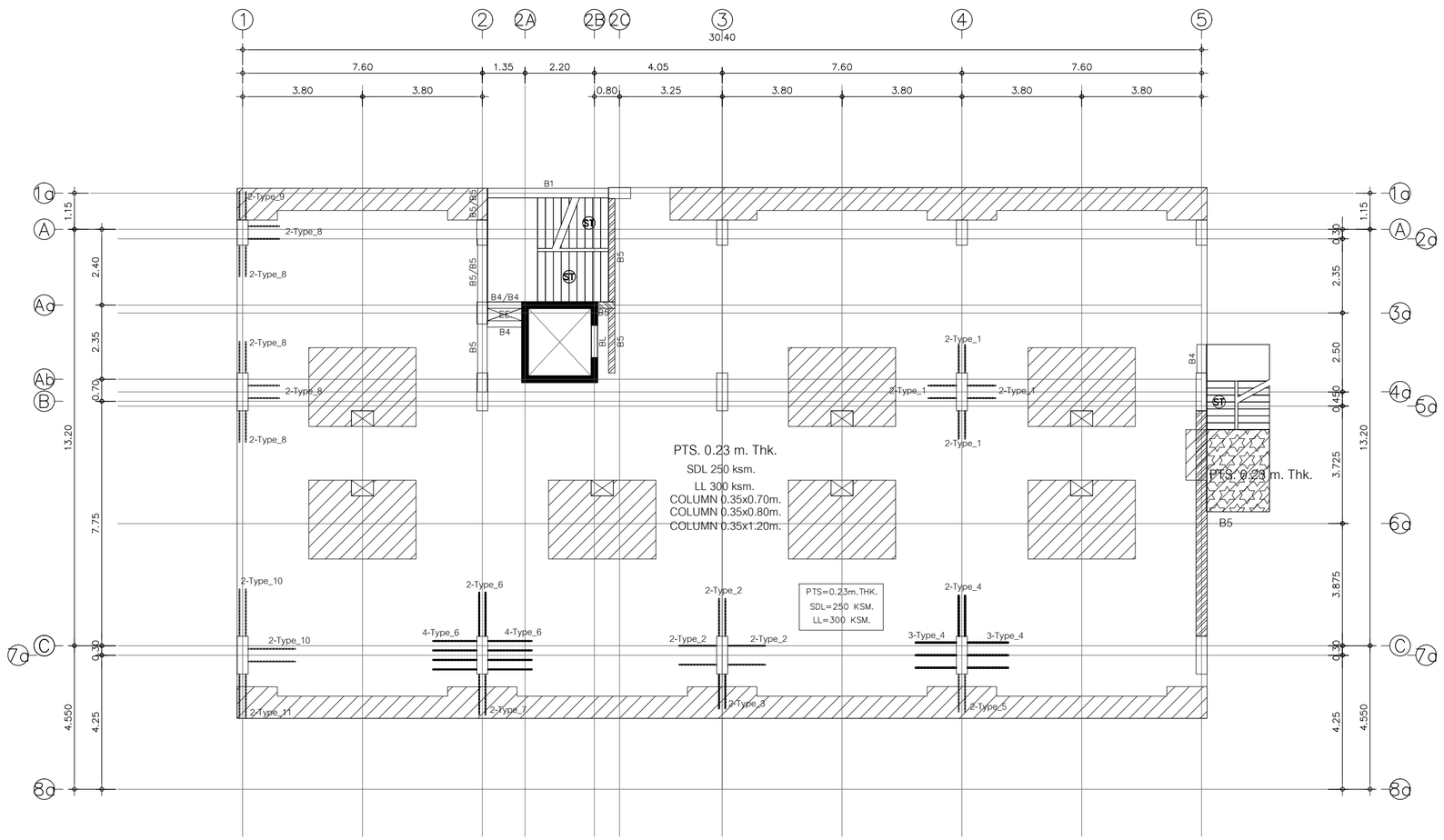
DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	-

SCALE : 1 : 100
DRAWING NO. ST-21
DATE : 04-12-2024
FILE NAME :
JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD
AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์ชเทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



NOTE : ระยะคับ 5 cm.

1. เสามีการเสริม SHEAR STIRRUP บริเวณหัวเสา
2. การเสริมเหล็กรอบช่องเปิด , การเสริมเหล็กมุม ของ พื้น POST-TENSION การเสริมเหล็กหลังคาน , การเสริมเหล็กกันระเบิดอื่นๆ ให้ดูรายละเอียดในแบบ TYPICAL DETAILS ยกเว้นที่ระบุในแบบ
3. ส่วนของ RC. STRUCTURE ที่อยู่ภายในและต่อเนื่องกับ พื้น POST-TENSION ให้ผู้ออกแบบเผื่อน้ำหนักจากพื้น POST-TENSION ด้วย
4. เหล็กเสริม (MILD STEELS) จะต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน มอก.24 SD-40
5. ในกรณีที่พื้น POST-TENSION มี POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING ให้ทำการค้ำยันจนโดยรอบ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING อย่างน้อย 1 เมตร จนกว่าคอนกรีตบริเวณ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING จะสามารถรับกำลังอัดประลัยได้ 240 ksc. (เมื่อทดสอบด้วยแท่งตัวอย่างทรงกระบอก)
6. ส่วนของช่องเปิดใกล้เสา (พื้น POST-TENSION จะไม่สามารถถ่ายน้ำหนักลงเสาได้ตามที่ออกแบบไว้) ให้ทำการย้ายตำแหน่งช่องเปิดห่างจากเสาอย่างน้อย 7 เท่า ของความหนาพื้น POST-TENSION หรือ เปลี่ยนเป็นท่อ SLEEVE แทน
7. เลขที่โครงการของบริษัท SNP POST TENSION : 6710809 โทร (02)985-2357, (02)985-0311

Preview	Block Name	Count
	PlanT1@0.10	26
	PlanT2@0.10	8
	PlanT3@0.10	26
	PlanT4@0.10	2

DIMENSION STYLE

CENTER TO CENTER 2.00
CENTER TO EDGE 2.00
EDGE TO EDGE 2.00

REVISION		
ISSUE	DESCRIPTION	DATE
-	-	-

SNP POST TENSION CO.,LTD.
บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด
SNP Post Tension Co.,Ltd.
TEL. 02-985-2357 , 02-985-0311
FAX. 02-985-0251

SYSTEM.	BONDED
DATE.	02/08/2567
SCALE.	1 : 100
PAGE.	of 2

RITTIKORN RESIDENCE (อาคาร ค.ส.ล 7 ชั้น)
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
6TH FLOOR PLAN
(HEADED SHEAR STUD LAY-OUT)

DRAWN.	CHECKED.	APPROVED.	DATA:
W.THARNACHART	S.NAIYANA		Design/6710809

PROJECT NUMBER : VC2023-024

PROJECT

MACHI RESIDENCES
อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

อัคคะภัทร์ จิระอารีย์บุตร ส-สถ.3040
403 ซ.พัฒนาการ 50 พัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร 10250

INTERIOR DESIGNER :

-

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

6TH FLOOR PLAN
(HEADED SHEAR STUD LAY-OUT)

DRAWING FOR CONSTRUCTION

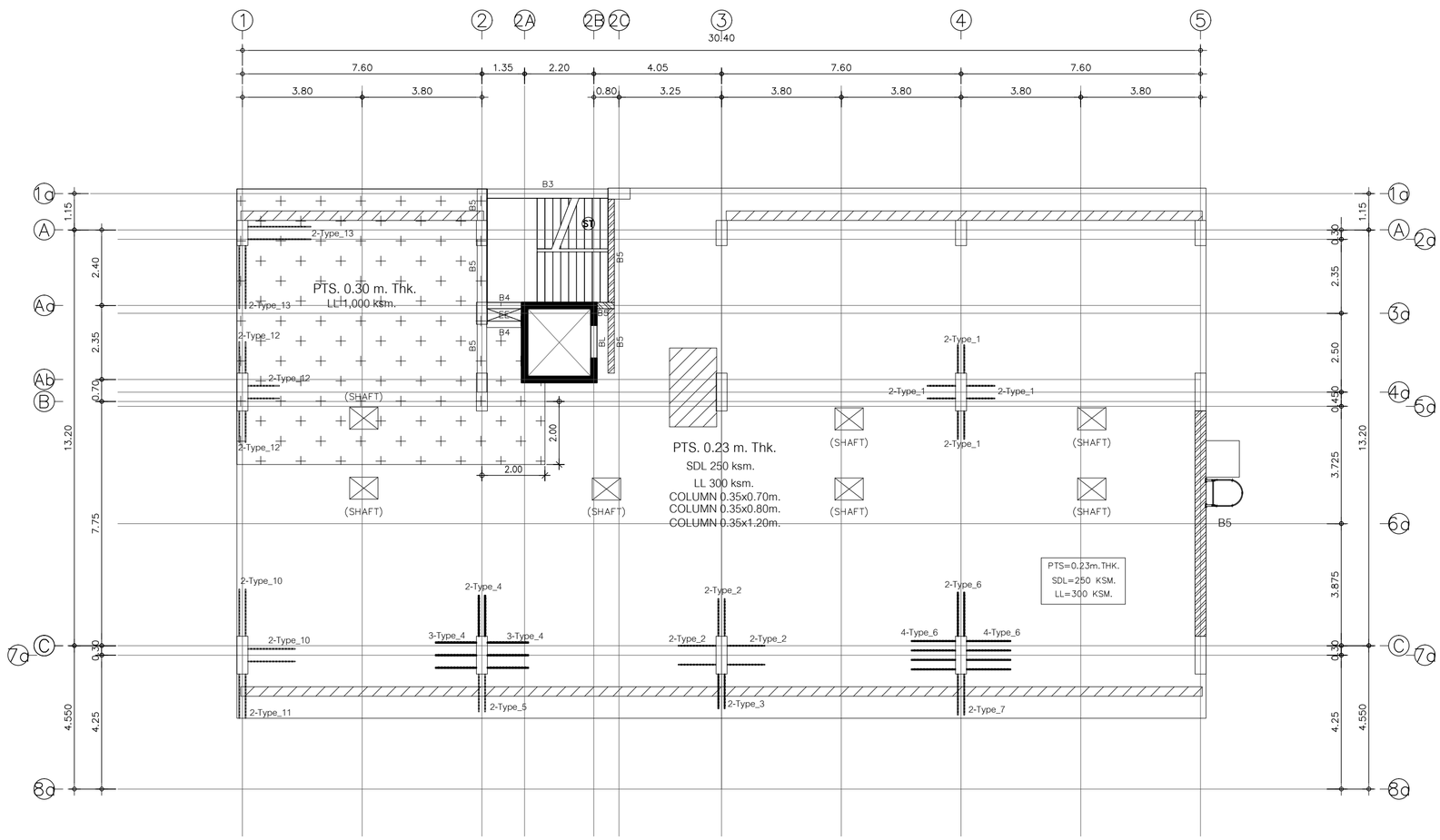
DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	-

SCALE :	DRAWING NO.
1 : 100	ST-22
DATE : 04-12-2024	
FILE NAME :	JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD
AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์เทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



NOTE : ระดับ 5 cm.

1. เสาที่มีการเสริม SHEAR STIRRUP บริเวณหัวเสา
2. การเสริมเหล็กรอบช่องเปิด , การเสริมเหล็กมุม ของ พื้น POST-TENSION การเสริมเหล็กหลังคาน , การเสริมเหล็กกันระเบิดอื่นๆ ให้ดูรายละเอียดในแบบ TYPICAL DETAILS ยกเว้นที่ระบุในแบบ
3. ส่วนของ RC. STRUCTURE ที่อยู่ภายในและต่อเนื่องกับ พื้น POST-TENSION ให้ผู้ออกแบบเผื่อน้ำหนักจากพื้น POST-TENSION ด้วย
4. เหล็กเสริม (MILD STEELS) จะต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน มอก.24 SD-40
5. ในกรณีที่พื้น POST-TENSION มี POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING ให้ทำการค้ำยันร้านโดยรอบ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING อย่างน้อย 1 เมตร จนกว่าคอนกรีตบริเวณ POUR STRIP หรือ BLOCK OUT FOR STRESSING จะสามารถรับกำลังอัดประลัยได้ 240 ksc. (เมื่อทดสอบด้วยแท่งตัวอย่างทรงกระบอก)
6. ส่วนของช่องเปิดใกล้เสา (พื้น POST-TENSION จะไม่สามารถถ่ายน้ำหนักลงเสาได้ตามที่ออกแบบไว้) ให้ทำการย้ายตำแหน่งช่องเปิดห่างจากเสาอย่างน้อย 7 เท่า ของความหนาพื้น POST-TENSION หรือ เปลี่ยนเป็นท่อ SLEEVE แทน
7. เลขที่โครงการของบริษัท SNP POST TENSION : 6710809 โทร (02)985-2357, (02)985-0311

Preview	Block Name	Count
	PlanT1@0.10	26
	PlanT2@0.10	8
	PlanT3@0.10	10
	PlanT5@0.10	12
	PlanT6@0.10	5

DIMENSION STYLE

CENTER TO CENTER 2.00
CENTER TO EDGE 2.00
EDGE TO EDGE 2.00

REVISION

ISSUE	DESCRIPTION	DATE
-	-	-

SNP POST TENSION CO.,LTD.
บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด
SNP POST TENSION CO.,LTD.
TEL. 02-985-2357 , 02-985-0311
FAX. 02-985-0251

SYSTEM. BONDED
DATE. 02/08/2567
SCALE. 1 : 100
PAGE. of 2
DATA: Design/6710809

RITTIKORN RESIDENCE (อาคาร คสล 7 ชั้น)
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
7TH FLOOR PLAN
(HEADED SHEAR STUD LAY-OUT)

DRAWN.	CHECKED.	APPROVED.
W.THARNACHART	S.NAIYANA	

PROJECT NUMBER : VC2023-024

PROJECT
MACHI RESIDENCES
อาคารพักอาศัยรวม คสล 7 ชั้น

OWNER
บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :
อัคคะศักร์ จิระอารีย์บุตร ส-สถ.3040
403 ซ.พัฒนาการ 50 พัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร 10250

INTERIOR DESIGNER :
-

STRUCTURAL ENGINEER :
นายพงษ์ธวัทย์ คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :
นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :
นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE
7TH FLOOR PLAN
(HEADED SHEAR STUD LAY-OUT)

DRAWING FOR CONSTRUCTION

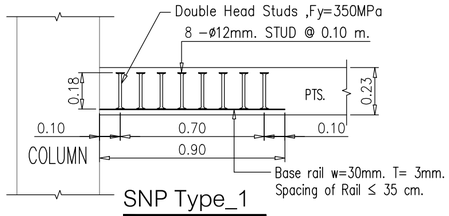
DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	-

SCALE : 1 : 100
DATE : 04-12-2024
DRAWING NO. ST-23
FILE NAME :
JOB NO.

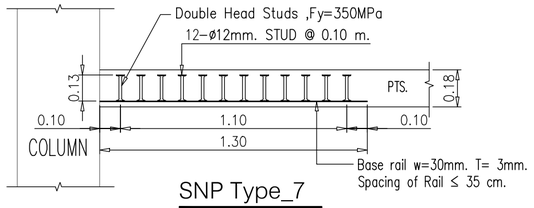
REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD
AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

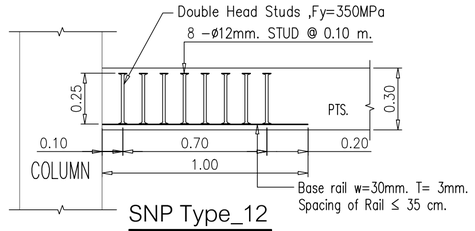
MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์เทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



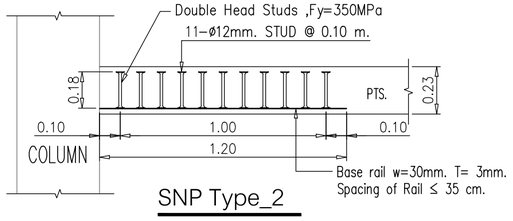
SNP Type_1



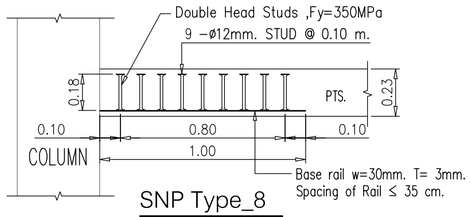
SNP Type_7



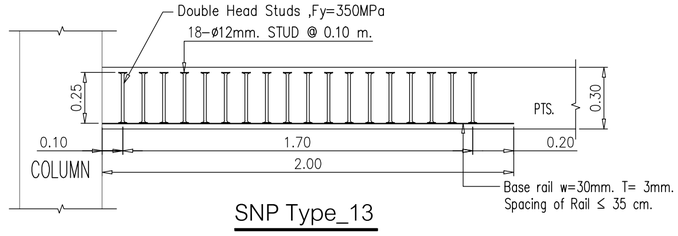
SNP Type_12



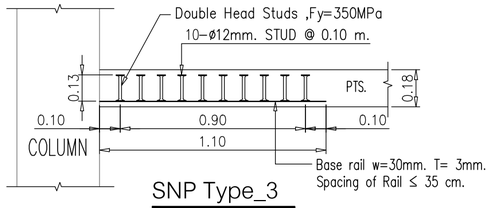
SNP Type_2



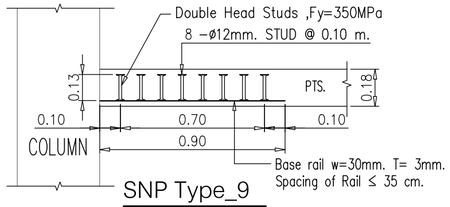
SNP Type_8



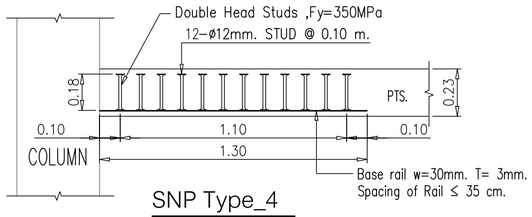
SNP Type_13



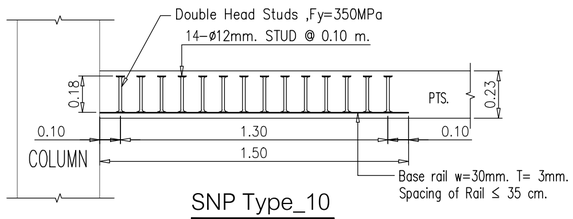
SNP Type_3



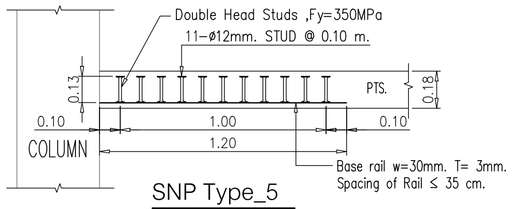
SNP Type_9



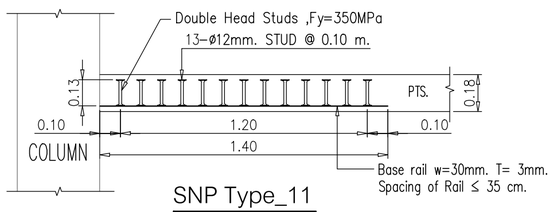
SNP Type_4



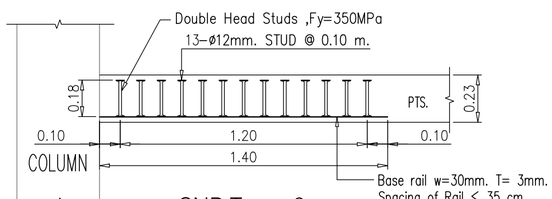
SNP Type_10



SNP Type_5



SNP Type_11



SNP Type_6

Preview	Block Name	Count
	PlanT1@0.10	26
	PlanT2@0.10	8
	PlanT3@0.10	10
	PlanT5@0.10	12
	PlanT6@0.10	5

DIMENSION STYLE

CENTER TO CENTER	2.00
CENTER TO EDGE	2.00
EDGE TO EDGE	2.00

REVISION

ISSUE	DESCRIPTION	DATE
-	-	-

SNP Post Tension Co.,Ltd.
บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด
SNP POST TENSION CO.,LTD.
TEL. 02-985-2357 , 02-985-0311
FAX. 02-985-0251

RITTIKORN RESIDENCE (อาคาร คสล 7 ชั้น)
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
7TH FLOOR PLAN
(DETAILS SHEAR STUD FOR POST-TENSION SLAB)

DRAWN.	CHECKED.	APPROVED.	SYSTEM.	DATE.	SCALE.	PAGE.	DATA:
W.THARNACHART	S.NAIYANA		BONDED	02/08/2567	1 : 100	of 2	Design/6710809

PROJECT NUMBER : VC2023-024

PROJECT

MACHI RESIDENCES
อาคารพักอาศัยรวม คสล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

อัคคะภัทร์ จิระอารีย์บุตร ส-สถ.3040
403 ซ.พัฒนาการ 50 พัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร 10250

INTERIOR DESIGNER :

–

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คทาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

DETAILS SHEAR STUD FOR
POST-TENSION SLAB

DRAWING FOR CONSTRUCTION

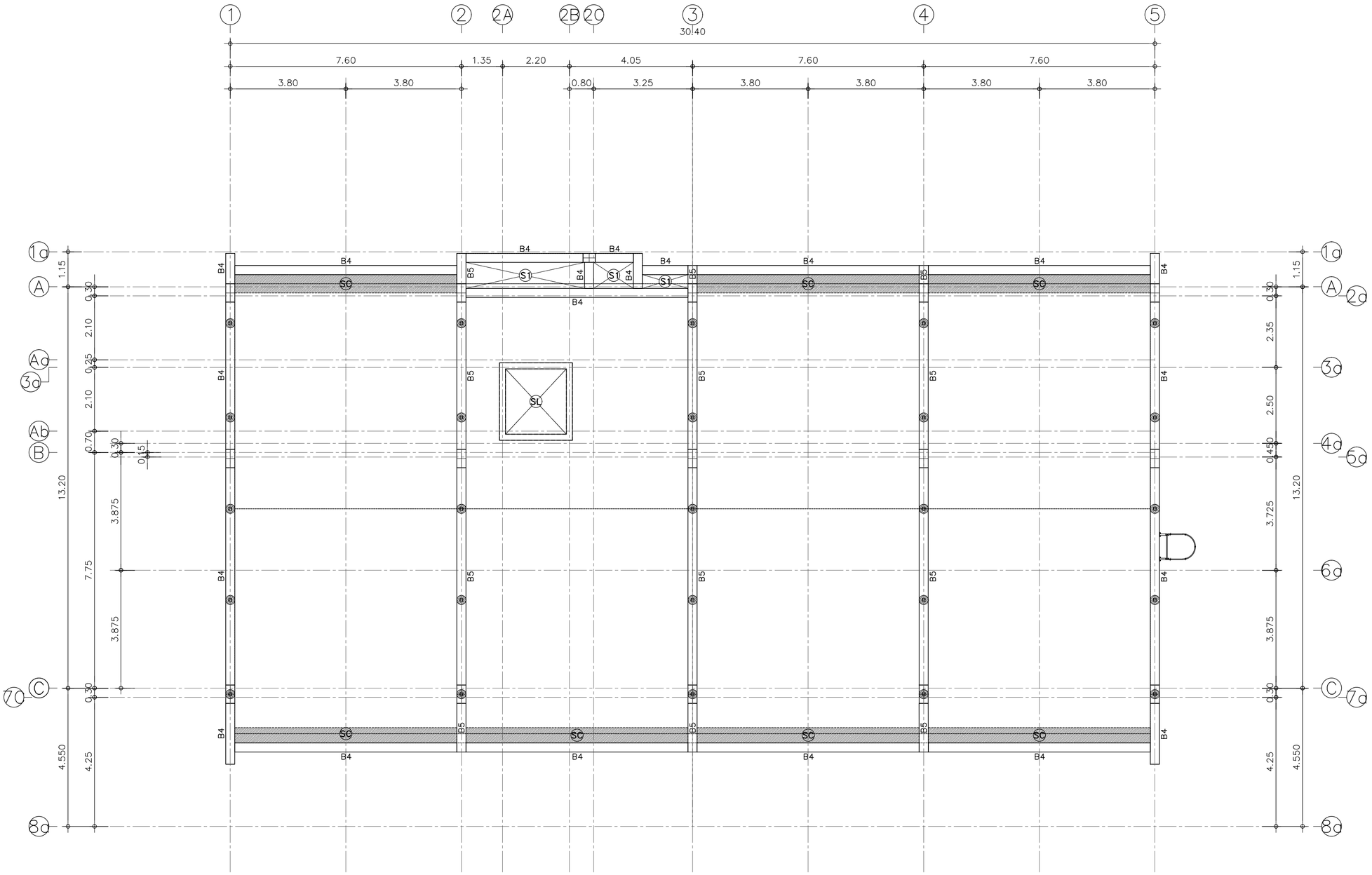
DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	–

SCALE : 1 : 100
DRAWING NO. ST-23
DATE : 04-12-2024
FILE NAME :
JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD
AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์ชเทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



แปลนโครงสร้างชั้นหลังคา–1

SCALE 1:100

หมายเหตุ : ระยะผนัง– ระดับพื้นและพื้นที่ ให้ยึดตามแบบสถาปัตยกรรม

เหล็กโครงสร้างหลังคา
(1) ตั้งเหล็กเหล็กกล่อง []–200x100x4.5 mm.
(2) อะเสเหล็กกล่อง []–200x100x4.5 mm.
(3) อกไก่เหล็กกล่อง []–200x100x4.5 mm.
(4) จันทันเหล็กกล่อง []–150x50x3.2 mm. @ 1.00 m.
(5) แปเหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm. @ 1.00–1.20 m.

PROJECT NUMBER : NVC2021–011

PROJECT

MACHI RESIDENCES

อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

เอษณะ กะลำพะบุตร ส–ลถ.3040

INTERIOR DESIGNER :

–

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คทาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

แปลนโครงสร้างชั้นหลังคา–1

DRAWING FOR CONSTRUCTION

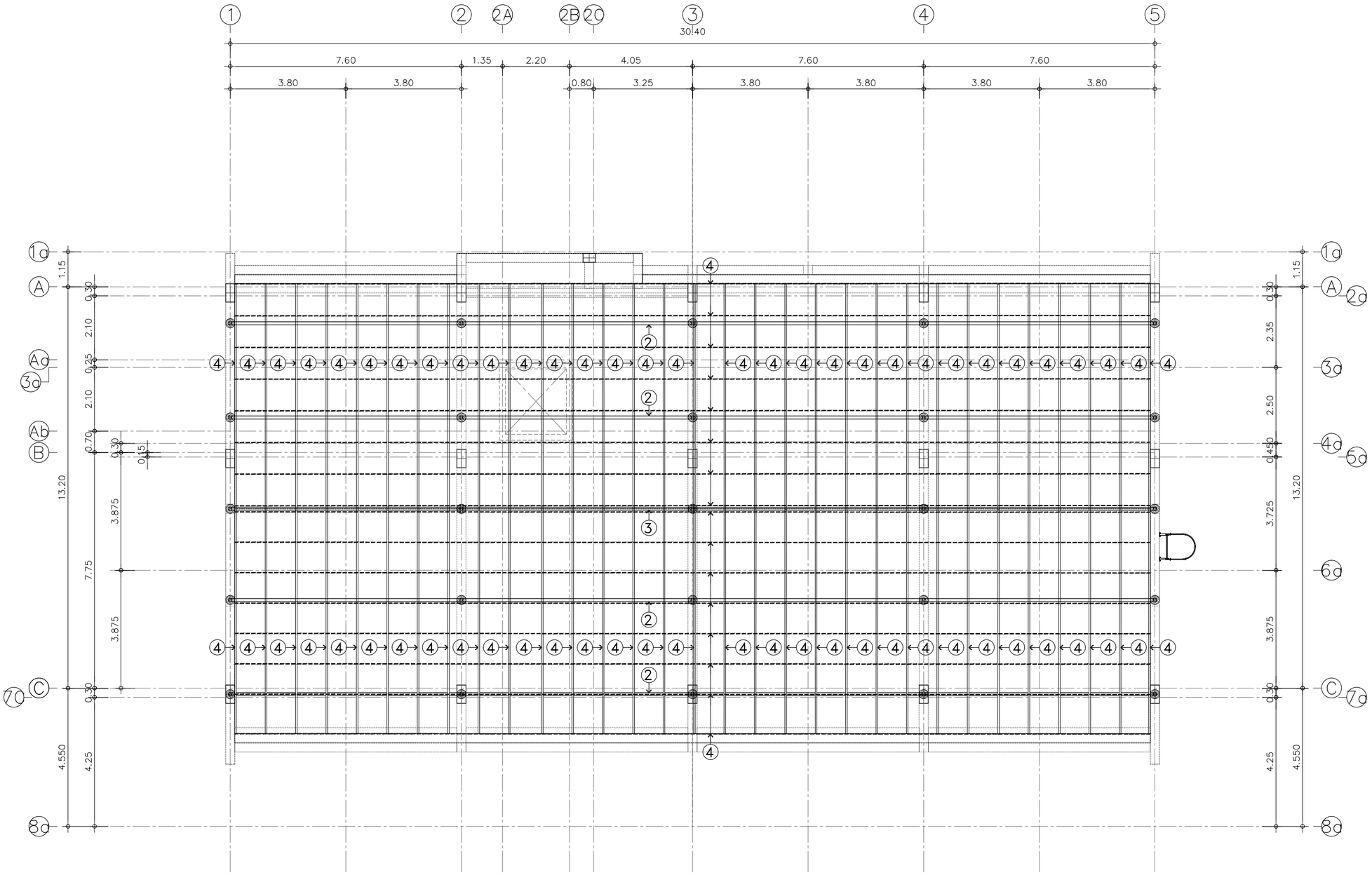
DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	–

SCALE :	DRAWING NO.
1 : 100	ST–25
DATE : 20–10–2024	
FILE NAME :	JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD
AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์ชเทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



แปลนโครงสร้างชั้นหลังคา–2

SCALE 1:100

หมายเหตุ : ระยะผนัง– ระดับพื้นและพื้นที่ ให้ยึดตามแบบสถาปัตยกรรม

เหล็กโครงสร้างหลังคา
(1) ตั้งเหล็กเหล็กกล่อง []–200x100x4.5 mm.
(2) อะเสเหล็กกล่อง []–200x100x4.5 mm.
(3) อกไก่เหล็กกล่อง []–200x100x4.5 mm.
(4) จันทันเหล็กกล่อง []–150x50x3.2 mm. @ 1.00 m.
(5) แปเหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm. @ 1.00–1.20 m.

PROJECT NUMBER : NVC2021–011

PROJECT

MACHI RESIDENCES

อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

เอษณะ กะลำพะบุตร ส–ลถ.3040

INTERIOR DESIGNER :

–

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์อวิทย์ คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

แปลนโครงสร้างชั้นหลังคา–2

DRAWING FOR CONSTRUCTION

DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	–

SCALE :	DRAWING NO.
1 : 100	ST–26
DATE : 20–10–2024	
FILE NAME :	JOB NO.

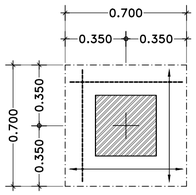
REVISION	DESCRIPTION

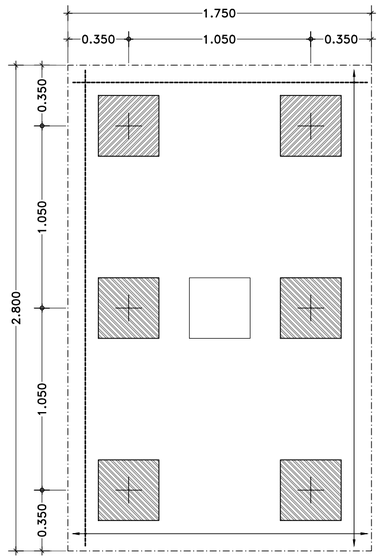
GERNERAL NOTE

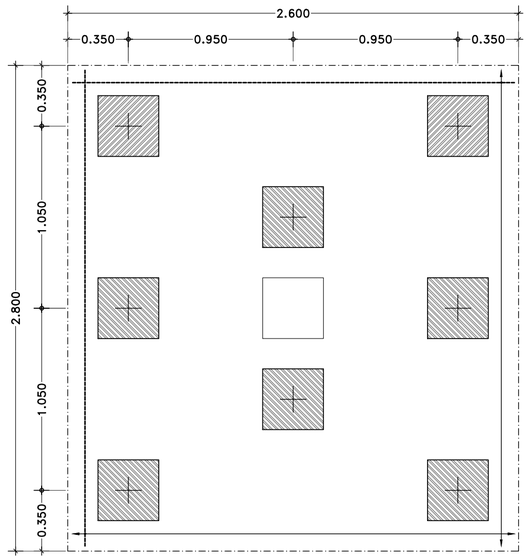
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR

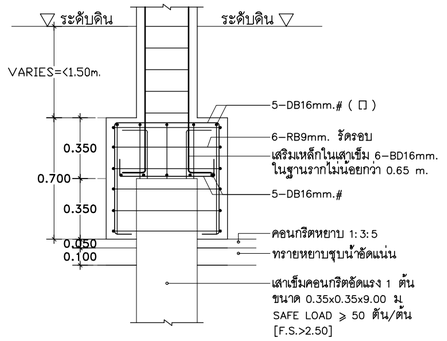
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์เทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

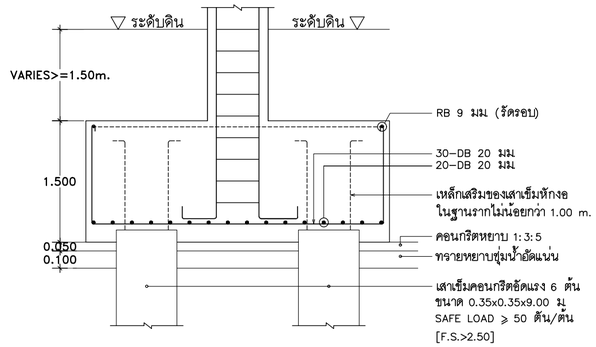




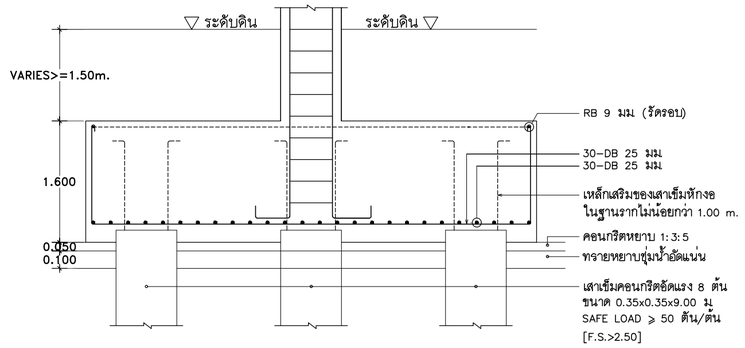




แบบขยาย F1 scale 1:20



แบบขยาย F2 scale 1:25



แบบขยาย F3 scale 1:25

PROJECT NUMBER : NVC2021-011

PROJECT

MACHI RESIDENCES
อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

เอษณะ กะลำพะบุตร ส-สถ.3040

INTERIOR DESIGNER :

–

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

แบบขยายโครงสร้าง-1

DRAWING FOR CONSTRUCTION

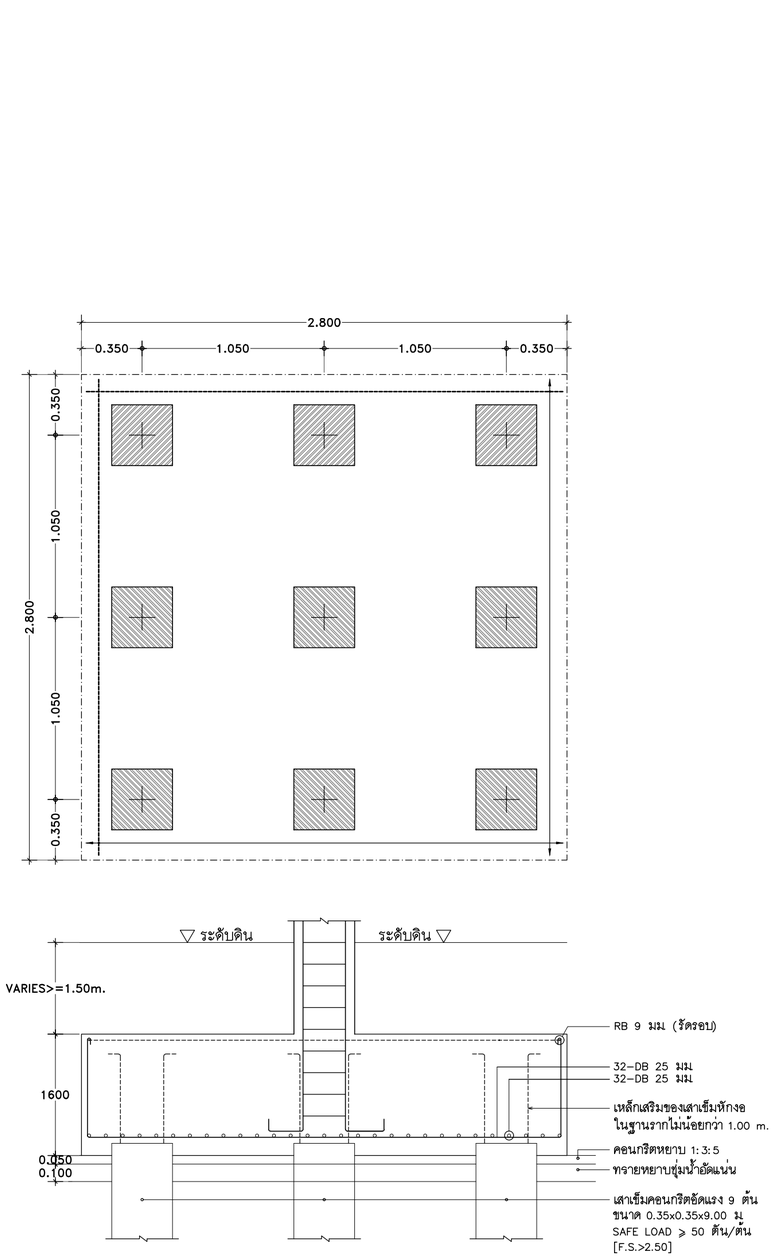
DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	–

SCALE :	DRAWING NO.
1 : 100	ST-27
DATE : 20-10-2024	
FILE NAME :	JOB NO.

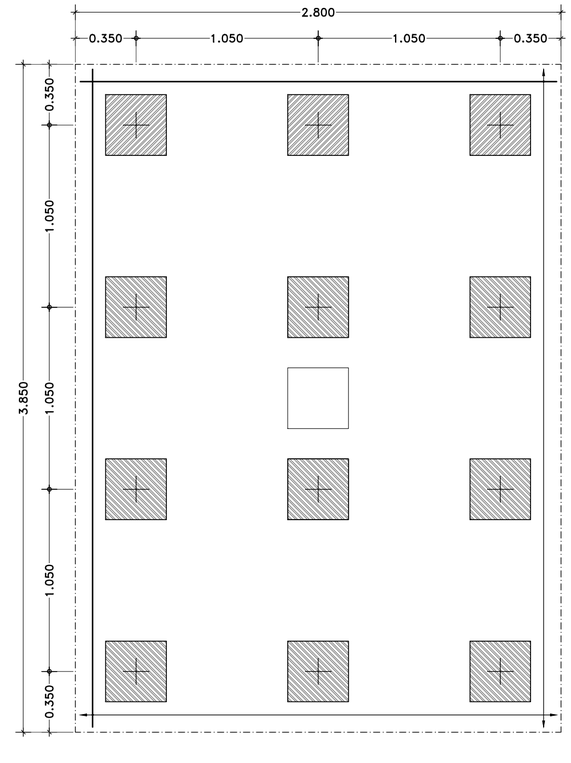
REVISION	DESCRIPTION

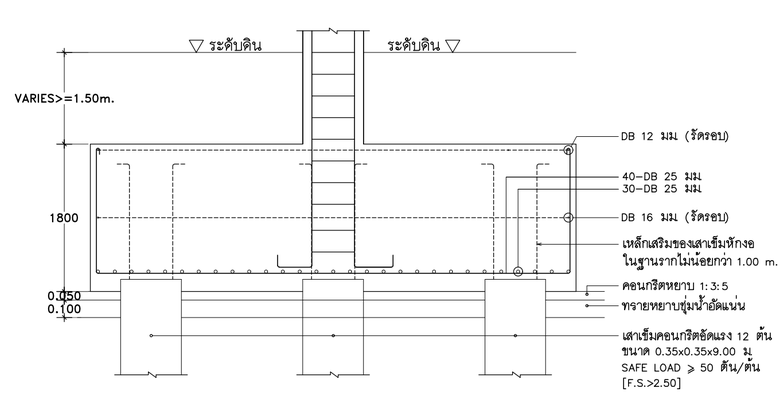
GERNERAL NOTE
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD
AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์ชเทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



แบบขยาย F4 scale 1:20





แบบขยาย F5 scale 1:20

PROJECT NUMBER : NVC2021-011

PROJECT

MACHI RESIDENCES

อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

เอษณะ กะลำพะบุตร ส-ลถ.3040

INTERIOR DESIGNER :

-

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คทาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

แบบขยายโครงสร้าง-2

DRAWING FOR CONSTRUCTION

DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	-

SCALE :	DRAWING NO.
1 : 100	ST-28
DATE : 20-10-2024	
FILE NAME :	JOB NO.

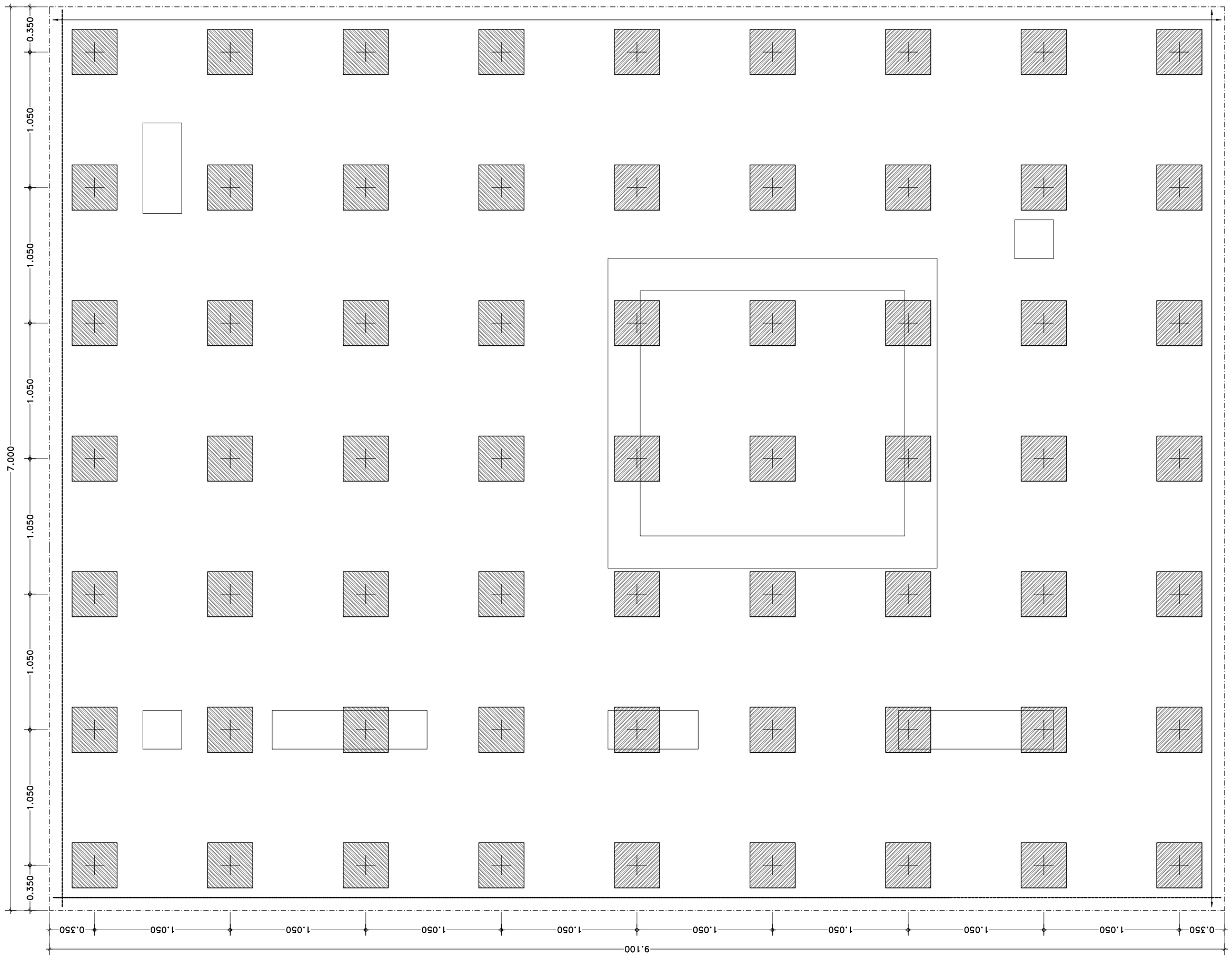
REVISION	DESCRIPTION

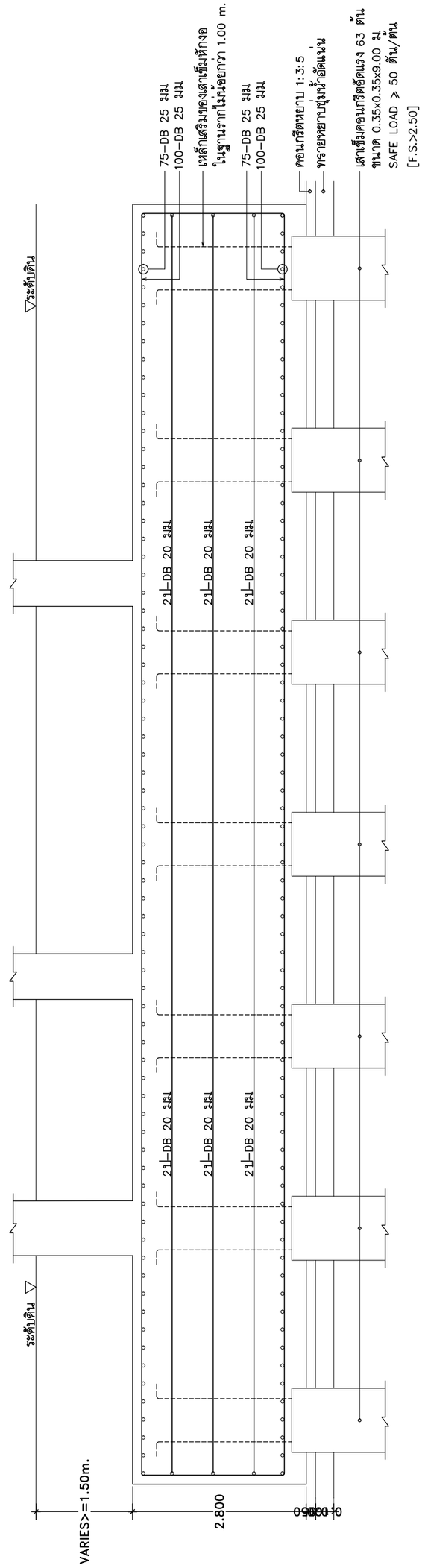
GERNERAL NOTE

DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR

ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์เทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250





แบบขยาย FL-1 scale 1:40

PROJECT NUMBER : NVC2021-011

PROJECT

MACHI RESIDENCES
อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

เอษณะ กะลำพะบุตร ส-สถ.3040

INTERIOR DESIGNER :

–

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คทาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

แบบขยายโครงสร้าง-3

DRAWING FOR CONSTRUCTION

DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	–

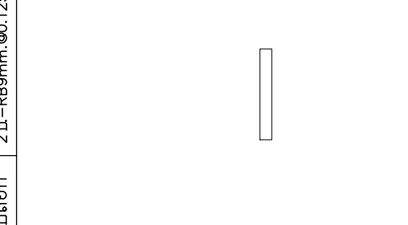
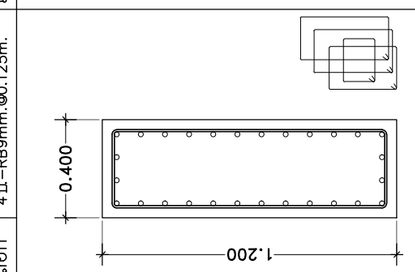
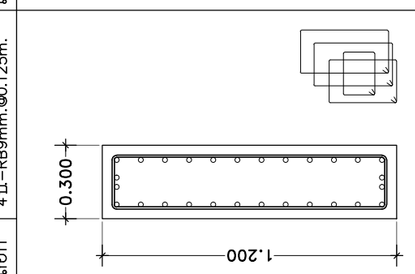
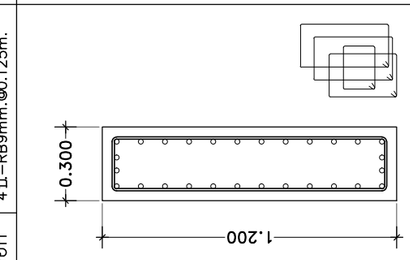
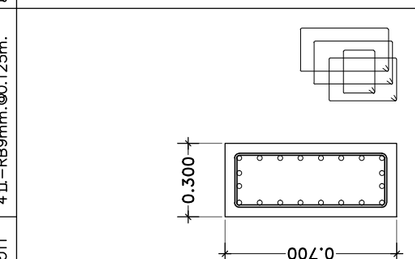
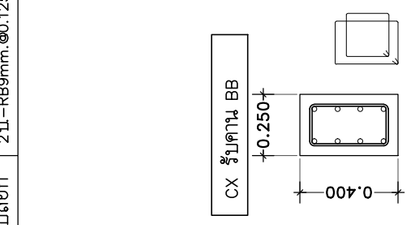
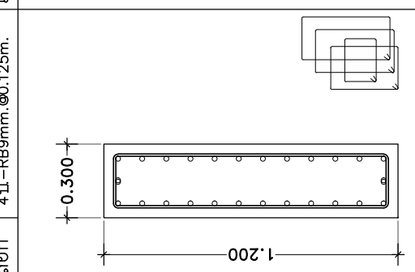
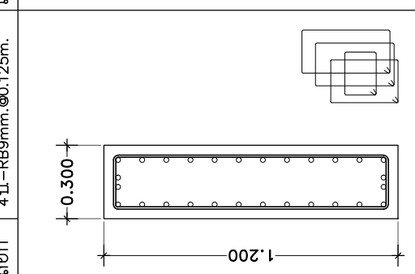
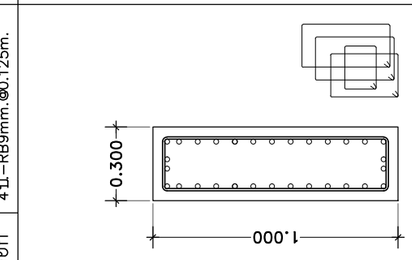
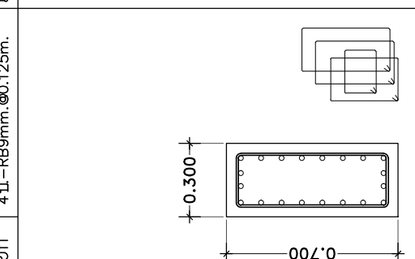
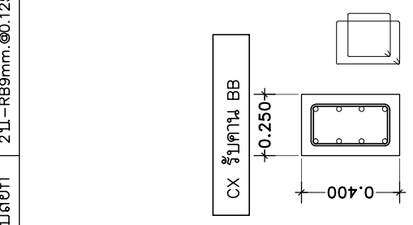
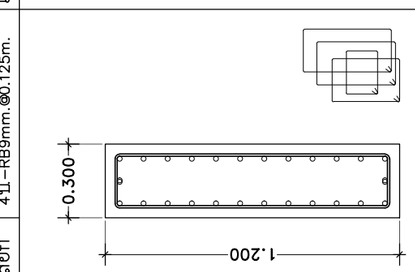
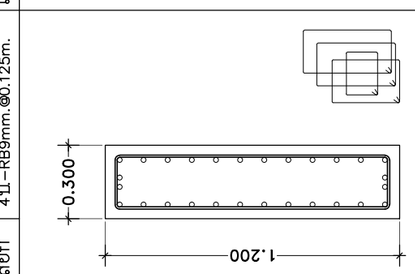
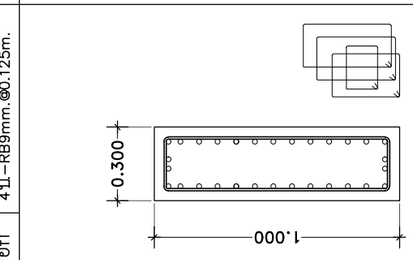
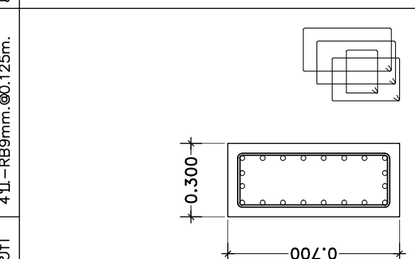
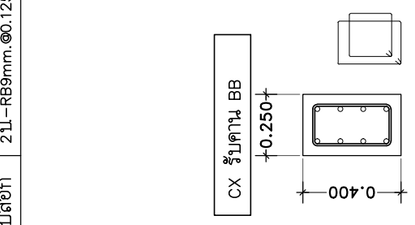
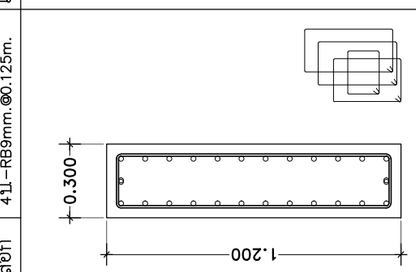
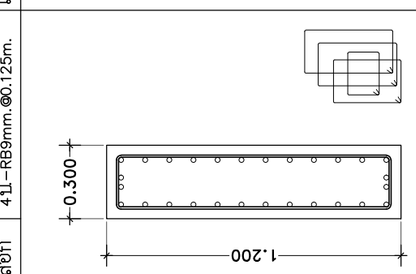
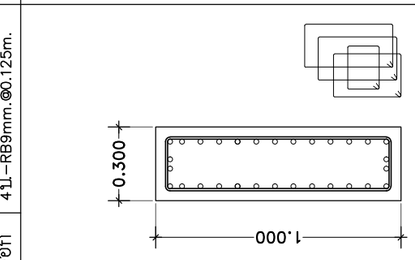
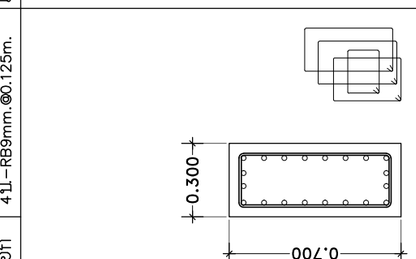
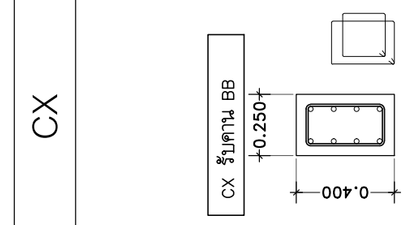
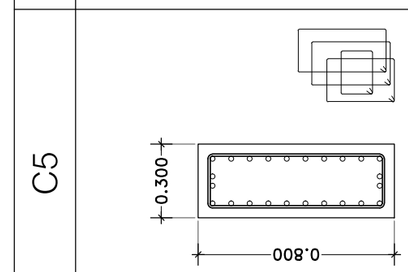
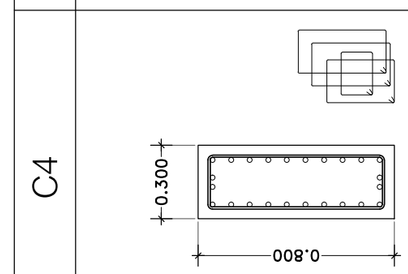
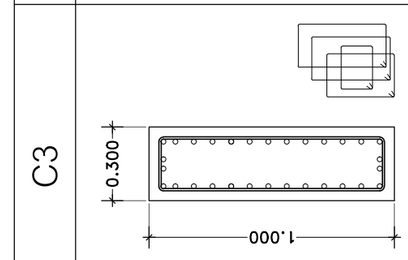
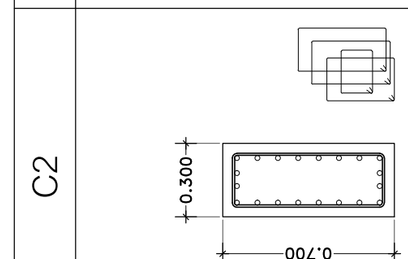
SCALE :	DRAWING NO.
1 : 100	ST-29
DATE : 20-10-2024	
FILE NAME :	JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE

DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR
ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD
AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์ชเทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 แขวงหนองบอน กรุงเทพมหานคร 10250

	CX	C5	C4	C3	C2	C1
ชั้น 1–ชั้น 2	 8–DB16mm. เหล็กแกน 21L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	 30–DB25mm. เหล็กแกน 41L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	 30–DB20mm. เหล็กแกน 41L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	 20–DB20mm. เหล็กแกน 41L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	 22–DB20mm. เหล็กแกน 41L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	
ชั้น 2–ชั้น 3	 8–DB16mm. เหล็กแกน 21L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	 30–DB25mm. เหล็กแกน 41L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	 30–DB20mm. เหล็กแกน 41L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	 20–DB20mm. เหล็กแกน 41L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	 22–DB20mm. เหล็กแกน 41L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	
ชั้น 3–ชั้น 4	 8–DB16mm. เหล็กแกน 21L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	 30–DB20mm. เหล็กแกน 41L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	 28–DB20mm. เหล็กแกน 41L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	 20–DB20mm. เหล็กแกน 41L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	 22–DB20mm. เหล็กแกน 41L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	
ชั้น 4–ชั้น 5–ชั้น 6–ชั้น 7	 8–DB16mm. เหล็กแกน 21L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	 30–DB20mm. เหล็กแกน 41L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	 26–DB20mm. เหล็กแกน 41L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	 20–DB20mm. เหล็กแกน 41L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	 22–DB20mm. เหล็กแกน 41L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	
ชั้น 7–ชั้นหลังคา	 8–DB16mm. เหล็กแกน 21L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	 20–DB20mm. เหล็กแกน 41L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	 20–DB20mm. เหล็กแกน 41L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	 20–DB20mm. เหล็กแกน 41L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	 22–DB20mm. เหล็กแกน 41L–RB9mm.@0.125m. เหล็กปลอก	

scale 1:25

PROJECT NUMBER : NVC2021–011

PROJECT

MACHI RESIDENCES
อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

เอษณะ กะลำพะบุตร ส–สถ.3040

INTERIOR DESIGNER :

–

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คฑาวุธเจริญกูล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

แบบขยายโครงสร้าง–4

DRAWING FOR CONSTRUCTION

DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	–

SCALE :	DRAWING NO.
1 : 100	ST–30
DATE : 20–10–2024	
FILE NAME :	JOB NO.

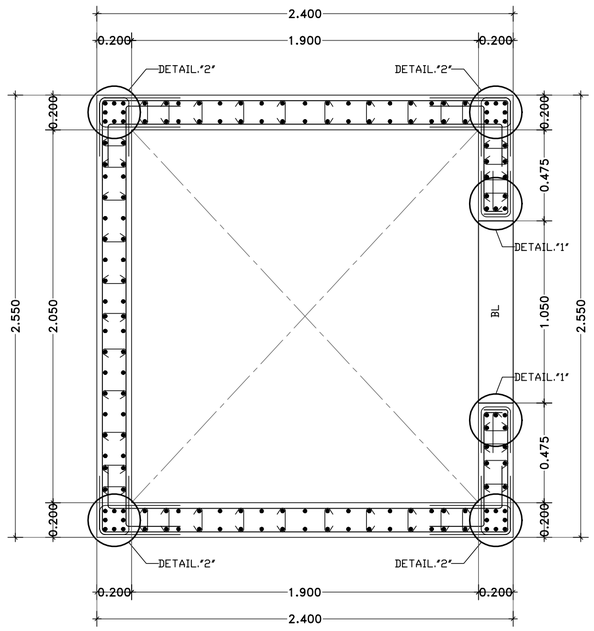
REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE

DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR

ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์ชเทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

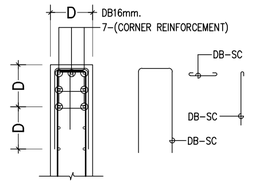


แบบขยาย CL–1 scale 1:25

TABLE "W1" FLOOR.	WALL=200mm.		
	GENERAL	CORNER	STIRR.
FOUNDATION – 2nd.	DB16@100	DB16	DB12@100
2nd. – 3th	DB16@100	DB16	DB12@100
3th. – ROOF DECK FLOOR PLAN	DB16@100	DB16	DB12@100

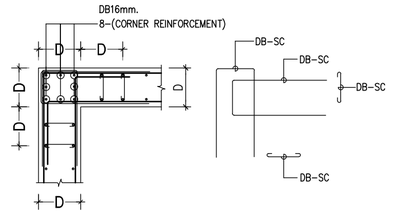
TABLE "W2" FLOOR.	WALL=200mm.		
	GENERAL	CORNER	STIRR.
FOUNDATION – 2nd.	DB16@100	DB16	DB12@100
2nd. – 3th	DB16@100	DB16	DB12@100
3th. – ROOF DECK FLOOR PLAN	DB16@100	DB16	DB12@100

TABLE "W3" FLOOR.	WALL=200mm.		
	GENERAL	CORNER	STIRR.
FOUNDATION – 2nd.	DB16@100	DB16	DB12@100
2nd. – 3th	DB16@100	DB16	DB12@100
3th. – ROOF DECK FLOOR PLAN	DB16@100	DB16	DB12@100



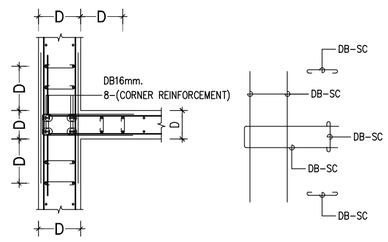
FOR WALL THK. NOT OVER 0.30 m.

TYP. DETAIL "1" CASE 3



FOR WALL THK. NOT OVER 0.30 m.

TYP. DETAIL "2" CASE 3



FOR WALL THK. NOT OVER 0.30 m.

TYP. DETAIL "3" CASE 3

MARK :

3. SHEAR WALL CONCRETE @ 2nd. FOUNDATION TO ROOF = 350 KSC.
2. SHEAR WALL REBAR Fy DB10 TO DB16 = SD40

PROJECT NUMBER : NVC2021–011

PROJECT

MACHI RESIDENCES

อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

เอษณะ กะลำพะบุตร ส–ลถ.3040

INTERIOR DESIGNER :

–

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

แบบขยายโครงสร้าง–5

DRAWING FOR CONSTRUCTION

DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	–

SCALE :	DRAWING NO.
1 : 100	ST–31
DATE : 20–10–2024	
FILE NAME :	JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE

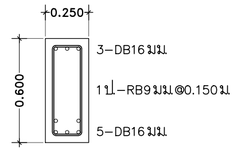
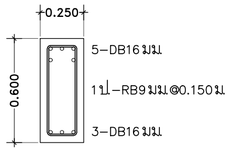
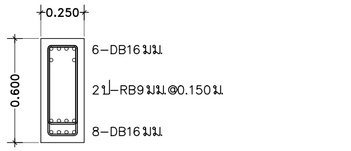
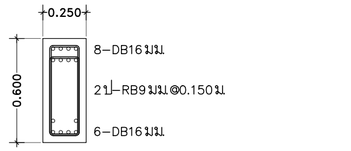
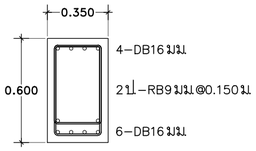
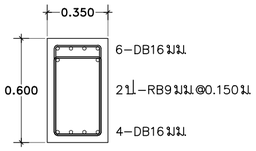
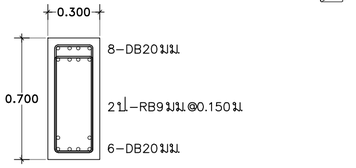
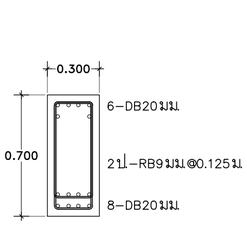
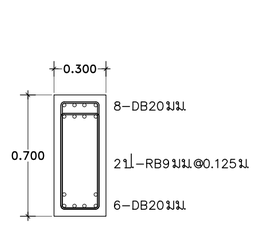
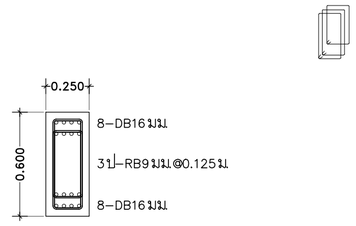
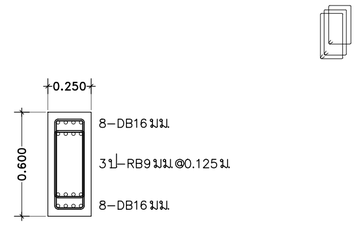
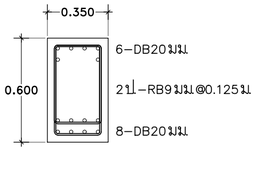
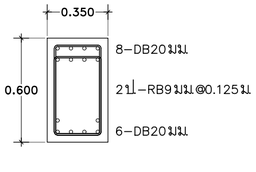
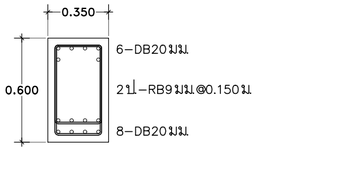
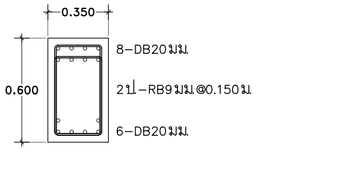
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR

ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN

ARCHITECTURE / INTERIOR

บริษัท มาร์เทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

	กลางคาน	หัวเสา (หรือปลายยืน)		กลางคาน	หัวเสา (หรือปลายยืน)
B1			B2		
B3			B4		
B5			BL		
B5A			B4A		

แบบขยายคาน scale 1:25

PROJECT NUMBER : NVC2021–011

PROJECT

MACHI RESIDENCES

อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

เอษณะ กะลำพะบุตร ส–สถ.3040

INTERIOR DESIGNER :

–

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

แบบขยายโครงสร้าง–6

DRAWING FOR CONSTRUCTION

DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	–

SCALE :	DRAWING NO.
1 : 100	ST–32
DATE : 20–10–2024	
FILE NAME :	JOB NO.

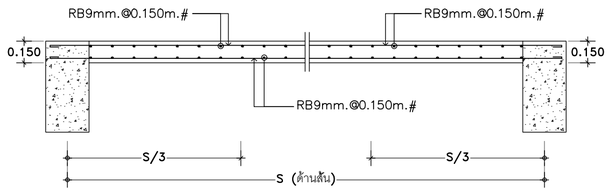
REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE

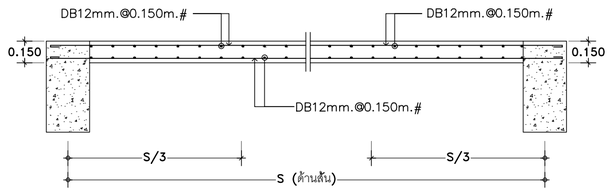
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR

ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

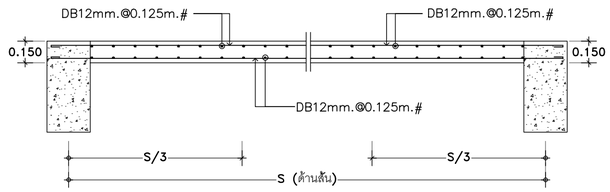
MARCHTEN
ARCHITECTURE / INTERIOR
บริษัท มาร์ชเทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



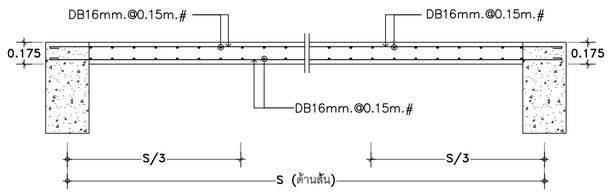
แบบขยายพื้น S1/SR scale 1:25



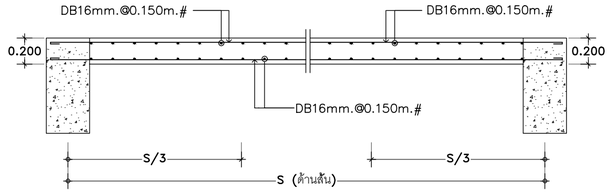
แบบขยายพื้น S2 scale 1:25



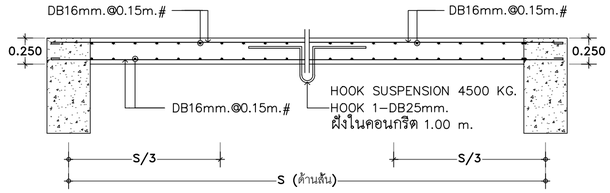
แบบขยายพื้น S3/SS scale 1:25



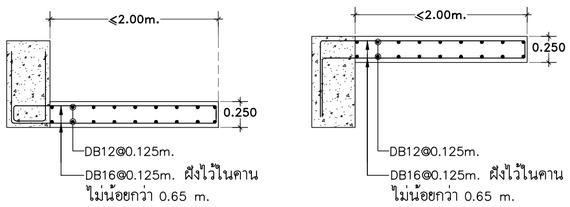
แบบขยายพื้น S4 scale 1:25



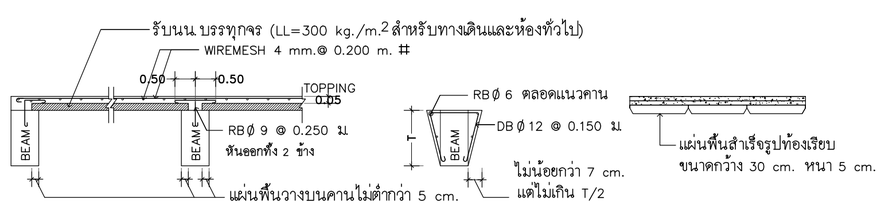
แบบขยายพื้น SW scale 1:25



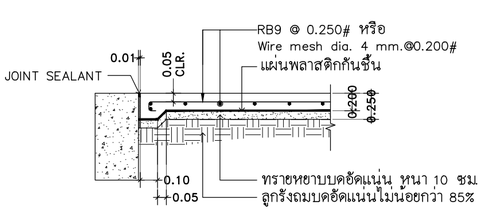
แบบขยายพื้น SL scale 1:25



แบบขยายพื้น SC scale 1:25



แบบขยายพื้น SP scale 1:25



แบบขยายพื้น SG scale 1:25

PROJECT NUMBER : NVC2021-011

PROJECT

MACHI RESIDENCES

อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

เอษณะ กะลำพะบุตร ส-ลถ.3040

INTERIOR DESIGNER :

-

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คฑาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

แบบขยายโครงสร้าง-7

DRAWING FOR CONSTRUCTION

DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	-

SCALE :	DRAWING NO.
1 : 100	ST-33
DATE : 20-10-2024	
FILE NAME :	JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE

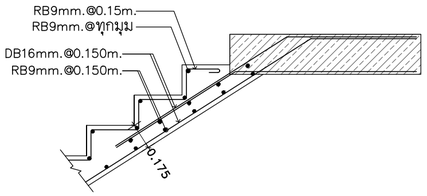
DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR

ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

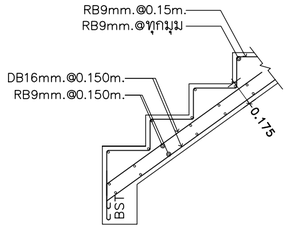
MARCHTEN

ARCHITECTURE / INTERIOR

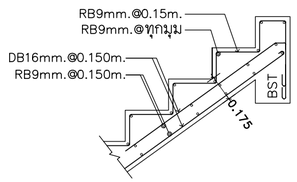
บริษัท มาร์เทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



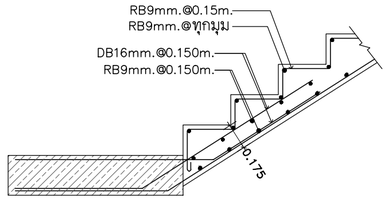
แบบขยายบันได– บน



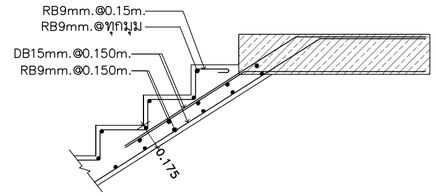
แบบขยายบันได– ล่าง



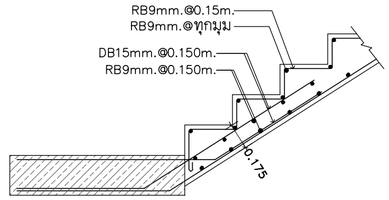
แบบขยายบันได– บน



แบบขยายบันได– ล่าง



แบบขยายบันได– บน

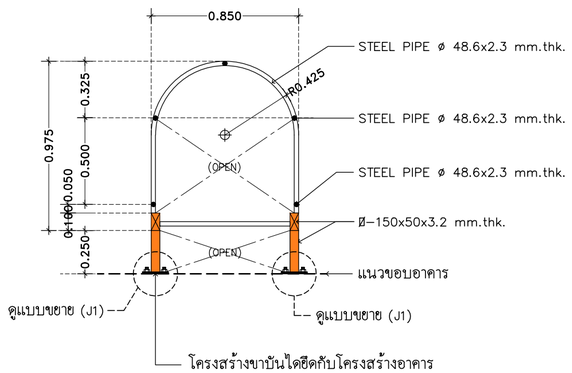


แบบขยายบันได– ล่าง

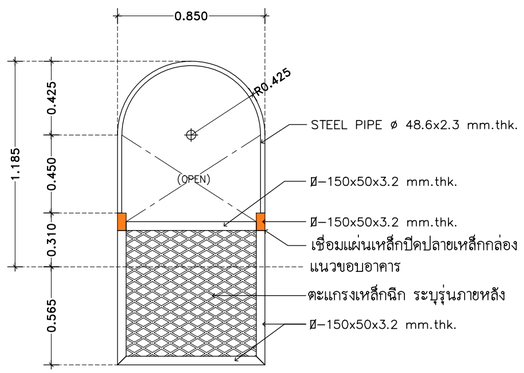
แบบขยายบันได [ST1.A] scale 1:25

แบบขยายบันได [ST1.B] scale 1:25

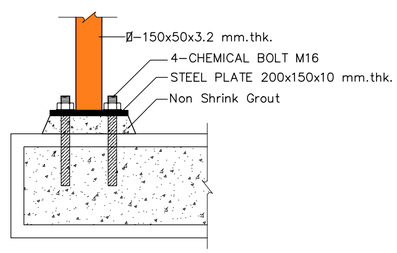
แบบขยายบันได [ST2] scale 1:25



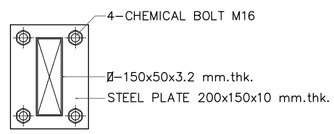
แบบขยาย บันไดลิง–A



แบบขยาย บันไดลิง–B



แบบขยาย (J1),(J2)



แบบขยายเสาบันได (J2)

แบบขยายบันได [ST1.A] scale 1:25

PROJECT NUMBER : NVC2021–011

PROJECT

MACHI RESIDENCES

อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล 7 ชั้น

OWNER

บริษัท ฤทธิกร ลิฟวิ่ง จำกัด

ARCHITECT :

เอษณะ กะลำพะบุตร ส–ลถ.3040

INTERIOR DESIGNER :

–

STRUCTURAL ENGINEER :

นายพงษ์ธวิทย์ คทาวุธเจริญกุล สย.12291

ELECTRICAL ENGINEER :

นายภาคภูมิ คำพิทูรย์ สพก.5587

MECHANICAL ENGINEER :

SANITARY ENGINEER :

นส.อรวรรณ พลตรี สส.134

DRAWING TITLE

แบบขยายโครงสร้าง–8

DRAWING FOR CONSTRUCTION

DRAW BY :	CHECKER :	REVISION :
Weerayuth L.	Akapatr C.	–

SCALE :	DRAWING NO.
1 : 100	ST–34
DATE : 20–10–2024	
FILE NAME :	JOB NO.

REVISION	DESCRIPTION

GERNERAL NOTE

DO NOT SCALE DRAWING ALL MEASUREMENT MUST BE CHECKED AT THE SIDE BY THE CONTRACTOR ALL DESIGN AND DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF MARCHTEN CO.,LTD AND NOT BE USED WITH OUT THEIR WRITTEN PERMISSION

MARCHTEN

ARCHITECTURE / INTERIOR

บริษัท มาร์ชเทน จำกัด
403 ซ.พัฒนาการ 50 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250